

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL5-G7

Francisco Dias pg63958
Rodrigo Rocha pg65437
Rodrigo Fernandes pg64026
Luís Miguel pg65424
Joaquim Cunha pg63986

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Francisco Dias pg63958

Rodrigo Rocha pg65437

Rodrigo Fernandes pg64026

Luís Miguel pg65424

Joaquim Cunha pg63986

Outubro, 2026

Histórico de versões

Versão	Data	Alterações	Autores
v0.1	2026-10-07	Primeira versão dos casos de uso UC-VID-001 (Recorte) e UC-VID-003 (Reprodução)	FD, JC, LM, RF, RR
v0.2	2026-10-13/14	Casos de uso UC-VID-002 (Biblioteca) e UC-VID-003 concluídos, com a respetiva ERS; questões em aberto reorganizadas	FD, JC, LM, RF, RR
v0.3	2026-10-14	Revisão conjunta dos três casos de uso	FD, JC, LM, RF, RR
v1.0	2026-10-18	Casos de uso alinhados com a implementação: Recorte v1.4, Biblioteca v1.3, Reprodução v2.3	FD, JC, LM, RF, RR
v1.1	2026-10-21	Primeira versão do relatório na *template* Typst	JC
v2.0	2026-10-23	Versão entregue da Fase 1: diagramas atualizados, arquitetura, testes e manutenção corretiva	FD, JC, LM, RF, RR

FD — Francisco Dias; JC — Joaquim Cunha; LM — Luís Miguel; RF — Rodrigo Fernandes; RR — Rodrigo Rocha.

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Resumo do que foi feito 1
   1.4. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 3
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 3
   2.2. *Stakeholders* e interesses 3
   2.3. Elicitação de requisitos 4
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 5
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 5
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 6
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 6
   3.4. Regras de negócio transversais 9
   3.5. Convenções de identificação 9
4. Casos de Uso 10
   4.1. UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo 10
      4.1.1. Cabeçalho 10
      4.1.2. Fluxo Principal 10
      4.1.3. Fluxos Alternativos 11
      4.1.4. Exceções 11
      4.1.5. Pós-condições 12
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 12
      4.1.7. Assunções 12
      4.1.8. Questões em Aberto 13
   4.2. UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo 13
      4.2.1. Cabeçalho 13
      4.2.2. Fluxo Principal 14
      4.2.3. Fluxos Alternativos 15
      4.2.4. Exceções 15
      4.2.5. Pós-condições 16
      4.2.6. Regras de Negócio e Restrições 17
      4.2.7. Assunções 18
      4.2.8. Questões em Aberto 18
   4.3. UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo 19
      4.3.1. Cabeçalho 19
      4.3.2. Fluxo Principal 19
      4.3.3. Fluxos Alternativos 20
      4.3.4. Exceções 20
      4.3.5. Pós-condições 21
      4.3.6. Regras de Negócio e Restrições 21
      4.3.7. Assunções 22
      4.3.8. Questões em Aberto 23
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 24
   5.1. Requisitos Funcionais 24
   5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 44
   5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 51
6. Impacto no Sistema Existente 54
7. Rastreabilidade 57

7.1. Casos de uso → requisitos 57
7.2. Decisões de qualidade 62
7.3. Realização e verificação dos requisitos 64
8. Alterações Arquiteturais 66
8.1. Visão geral das alterações 66
8.2. Decisões arquiteturais 68
8.3. Fluxo de processamento de vídeo 69
8.4. Impacto na instalação e execução 70
9. Implementação Assistida por Agentes de IA 71
9.1. Ferramentas, modelos e configuração 71
9.2. Tarefas apoiadas e validação 71
9.3. Análise crítica 73
10. Testes e Validação do MVP 74
10.1. Estratégia e ambiente de testes 74
10.2. Testes realizados 74
10.3. Limitações e defeitos conhecidos 76
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 77
12. Conclusão 78
A. Instruções de execução 79
B. Glossário 80

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo) 6
Figura 2 Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo) 8
Figura 3 Vista de componentes da solução com suporte a vídeo 67
Figura 4 Sequência do processamento de um vídeo: recorte (UC-VID-001), com falha e cancelamento . . 69

Lista de Tabelas

Tabela 1 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo . . . 3
Tabela 2 *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos) . . . 3
Tabela 3 Funcionalidades de vídeo do MVP . . . 5
Tabela 4 Regras de negócio transversais . . . 9
Tabela 5 Caso de uso UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo . . . 10
Tabela 6 UC-VID-001 — Fluxo principal . . . 10
Tabela 7 UC-VID-001 — Fluxos alternativos . . . 11
Tabela 8 UC-VID-001 — Exceções . . . 11
Tabela 9 UC-VID-001 — Pós-condições . . . 12
Tabela 10 UC-VID-001 — Regras de negócio e restrições . . . 12
Tabela 11 UC-VID-001 — Assunções . . . 12
Tabela 12 UC-VID-001 — Questões em aberto . . . 13
Tabela 13 Caso de uso UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo . . . 13
Tabela 14 UC-VID-002 — Fluxo principal . . . 14
Tabela 15 UC-VID-002 — Fluxos alternativos . . . 15
Tabela 16 UC-VID-002 — Exceções . . . 15
Tabela 17 UC-VID-002 — Pós-condições . . . 16
Tabela 18 UC-VID-002 — Regras de negócio e restrições . . . 17
Tabela 19 UC-VID-002 — Assunções . . . 18
Tabela 20 UC-VID-002 — Questões em aberto . . . 18
Tabela 21 Caso de uso UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo . . . 19
Tabela 22 UC-VID-003 — Fluxo principal . . . 19
Tabela 23 UC-VID-003 — Fluxos alternativos . . . 20
Tabela 24 UC-VID-003 — Exceções . . . 20
Tabela 25 UC-VID-003 — Pós-condições . . . 21
Tabela 26 UC-VID-003 — Regras de negócio e restrições . . . 21
Tabela 27 UC-VID-003 — Assunções . . . 22
Tabela 28 UC-VID-003 — Questões em aberto . . . 23
Tabela 29 Requisitos funcionais de vídeo (MVP) — 146 requisitos . . . 24
Tabela 30 Requisitos não funcionais de vídeo (MVP) — 35 requisitos . . . 44
Tabela 31 Verificação da completude e dos limites do âmbito . . . 51
Tabela 32 Impacto no sistema existente . . . 54
Tabela 33 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos . . . 57
Tabela 34 Decisões de qualidade do sistema de vídeo . . . 62
Tabela 35 Realização e verificação dos requisitos da extensão de vídeo . . . 64
Tabela 36 Componentes novos e alterados na extensão de vídeo . . . 66
Tabela 37 Decisões arquiteturais (ADR) . . . 68
Tabela 38 Ferramentas de IA utilizadas . . . 71
Tabela 39 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação . . . 71
Tabela 40 Testes e resultados . . . 74
Tabela 41 Tarefas de manutenção corretiva . . . 77

1. Introdução

1.1. Propósito do incremento

O PictuRAS é uma plataforma *web* desenvolvida segundo o modelo *Software as a Service* (SaaS) para o processamento de imagem em ambientes *cloud*. Originalmente limitado à manipulação de imagens estáticas, o sistema exigia uma evolução capaz de responder ao fluxo crescente e às necessidades dos utilizadores em lidar com conteúdos multimédia em movimento.

O presente incremento tem como principal propósito estender o PictuRAS através do suporte nativo ao processamento de vídeo digital. Adotando uma estratégia de *Minimum Viable Product* (MVP), o foco desta Fase 1 incide na validação funcional e na viabilidade das operações centrais sobre ficheiros de vídeo de maior dimensão — nomeadamente o carregamento, a gestão de bibliotecas pessoais de vídeo, a reprodução progressiva por *streaming* e a aplicação de ferramentas de edição como o recorte temporal (*trimming*). Esta abordagem MVP prioriza a verificação das regras de negócio, a gestão de quotas por perfil de utilizador e o processamento assíncrono, diferindo para fases subsequentes a otimização de atributos de qualidade não funcionais avançados como a transcodificação *on-the-fly* ou o débito de alto desempenho em produção.

1.2. *Baseline* e repositório

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf
Repositório de partida	picturas-um/picturas-27, ramo `main`, *commit* `781a63e` (2026-10-07)
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip e quimsimao2k5/picturas-27, ramo `main` (*commit* final indicado na entrega)

1.3. Resumo do que foi feito

Foram especificadas e implementadas três funcionalidades de vídeo (Tabela 3, Capítulo 3): a biblioteca pessoal de vídeos com carregamento e validação (UC-VID-002), a reprodução progressiva num leitor *web* (UC-VID-003) e o recorte temporal assíncrono (UC-VID-001). A especificação tem 181 requisitos (146 funcionais e 35 não funcionais). A implementação acrescenta ao PictuRAS um microsserviço novo, `videos`, e altera apenas os pontos de ligação da solução de base (Capítulo 8). A validação assenta em 97 testes automáticos e num teste ponta a ponta com 42 verificações (Capítulo 10). Foi ainda corrigido um defeito da solução de base que impedia o *login* (Capítulo 11).

1.4. Organização do documento

O presente documento encontra-se estruturado em três partes principais, devidamente alinhadas com as diretrizes do projeto:

- **Parte I — Aspetos Transversais**: Apresenta uma visão abrangente sobre o enquadramento do projeto e a atualização do modelo do domínio e do mapa de *stakeholders*, contextualizando o impacto do suporte a vídeo no ecossistema PictuRAS.
- **Parte II — Especificação de Requisitos**: Detalha a especificação das novas funcionalidades, incluindo os diagramas e especificações detalhadas de Casos de Uso (biblioteca, reprodução e recorte). Apresenta a Especificação de Requisitos do Sistema (ERS), a análise de impacto no sistema existente e a matriz de rastreabilidade entre casos de uso e requisitos.

- **Parte III — Arquitetura, IA e Testes**: Descreve as alterações à arquitetura e as decisões tomadas, a utilização de agentes de Inteligência Artificial, os testes executados e os seus resultados, e a manutenção corretiva da solução de base.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

2.1. Perfis de utilização e vídeo

Tabela 1: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	**Situação na *baseline***	**Alteração introduzida para vídeo**	**Regras / requisitos**
Anónimo	Operações limitadas, imagens pequenas	Sem acesso a vídeo. Impedido de aceder à biblioteca, de carregar vídeos ou de reproduzir. É redirecionado para a página de autenticação/ registo.	UC-VID-002/RN1, UC-VID-003/RN5, REQ-VID-LIB-048, 049, REQ-VID--PLAY-030, 031
Registado	Gratuito, até 5 operações/dia	Acesso à biblioteca e à reprodução, que não consomem a quota diária. Cada recorte consome 1 das 5 operações diárias. Limites: 100 MB/vídeo, 3 min de duração, resolução até 1080p (em qualquer orientação), 500 MB de armazenamento total, 1 *stream* e 1 recorte ativo de cada vez.	UC-VID-002/ RN10, RN12; UC--VID-001/RN3; REQ-VID--LIB-015–017, 034, REQ-VID--PLAY-039, REQ--VID-TRIM-002, 043
Premium	Pago, uso ilimitado	Sem limite diário de operações. Limites superiores para vídeo: 1 GB/vídeo, 30 min de duração, resolução até 4K, 10 GB de armazenamento total, até 3 *streams* e até 3 recortes ativos em simultâneo. A prioridade do Premium na fila de recortes fica para a Fase 2 (UC-VID-001, Q1).	UC-VID-002/ RN10, UC--VID-003/RN6, UC-VID-001/ RN4; REQ-VID--LIB-015–017, REQ-VID--PLAY-039, REQ--VID-TRIM-043

2.2. *Stakeholders* e interesses

Tabela 2: *Stakeholders* e interesses (novos ou revistos)

Stakeholder	**Estado**	**Interesse(s) relativamente ao vídeo**	**Influência**	**UC / requisitos**
Utilizador Registado	Revisto	Pretende carregar, organizar, reproduzir e recortar vídeos dentro dos limites gratuitos, sem consumir quota em operações de mera consulta ou gestão.	Alta	UC-VID-001, UC--VID-002, UC--VID-003, REQ-VID--LIB-001, REQ-VID--PLAY-001
Utilizador Premium	Revisto	Pretende limites superiores de armazenamento/duração, reprodução simultânea em múltiplos dispositivos e capacidade de múltiplos recortes concorrentes.	Alta	UC-VID-001, UC--VID-002, UC--VID-003, REQ-VID--LIB-015, REQ-VID--PLAY-039
Proprietário do Sistema (PictuRAS SaaS)	Novo	Pretende controlar os custos computacionais de processamento (FFmpeg) e de largura de banda/ armazenamento, aplicando limites estritos por perfil para incentivar subscrições.	Alta	UC-VID-001, UC--VID-002, UC--VID-003, REQ-VID--LIB-015, REQ-VID--PLAY-027

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Equipa de Desenvolvimento / Operações	Novo	Pretende garantir a estabilidade do sistema através de processamento assíncrono em fila, isolamento do motor externo (FFmpeg) e acesso seguro a vídeo via credenciais temporárias.	Média	REQ-VID-PLAY-005, REQ-VID-TRIM-057, REQ-VID-TRIM-061

2.3. Elicitação de requisitos

Os requisitos foram elicitados pela equipa a partir do enunciado, da análise da solução de base (código e documentos de requisitos e de arquitetura) e de sessões internas de discussão, em que cada caso de uso teve um responsável e foi revisto pelos restantes elementos. As decisões que afetam mais de um caso de uso — perfis abrangidos, formatos e codecs, limites por perfil, isenção de quota nas operações de consulta e gestão, retenção dos vídeos — foram fechadas em conjunto e aplicadas de forma igual nos três (Secção 3.4). Os valores numéricos dos limites do MVP (100 MB / 1 GB, 3 min / 30 min, 1080p / 4K, 500 MB / 10 GB, 1 / 3 *streams* e 1 / 3 recortes ativos) são decisões da equipa (UC-VID-002/A4) e podem ser alterados por configuração sem mudar o código. Durante a implementação, as dúvidas e incoerências encontradas nos casos de uso foram decididas pela equipa e refletidas nas versões finais (Recorte v1.4, Biblioteca v1.3, Reprodução v2.3).

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

Tabela 3: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Gestão e adição à biblioteca pessoal	UC-VID-002	REQ-VID-LIB	Reg., Prem.	—	Implementada
Reprodução progressiva e leitor web	UC-VID-003	REQ-VID-PLAY	Reg., Prem.	REQ-VID-LIB	Implementada
Recorte temporal de vídeo (trimming)	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM	Reg., Prem.	REQ-VID-LIB	Implementada

Justificação no contexto do MVP.

- **UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo**: É a funcionalidade basilar e o ponto de entrada de todo o ecossistema de vídeo no PictuRAS. Permite validar a capacidade de **upload** de grandes ficheiros, o progresso contínuo da transferência, a extração de metadados no servidor, o controlo estrito de quotas de armazenamento por perfil (500 MB no Registado vs. 10 GB no Premium) e o isolamento de acessos entre utilizadores. Sem esta funcionalidade, não haveria uma fonte persistente nem autenticada de conteúdos para alimentar a reprodução ou as ferramentas de edição.
- **UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo**: Valida a entrega e transmissão progressiva de vídeo (**HTTP Range Requests** com código 206) sem exigir o descarregamento prévio da totalidade do ficheiro de vídeo. Assegura o controlo de acessos temporários via credenciais assinadas (**presigned URLs** com tempo de vida limitado) e impõe o limite de transmissões simultâneas por perfil (1 **stream** para Registado vs. 3 para Premium). Sem esta funcionalidade, ficaria por validar a inspeção visual dos conteúdos e a verificação do resultado gerado por operações transformadoras.
- **UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo**: É a ferramenta transformadora central do MVP, permitindo ao utilizador isolar o excerto relevante de um vídeo. Valida a arquitetura de processamento assíncrono em fila de segundo plano, o ciclo de vida dos pedidos (**Em fila**, **A processar**, **Concluído**, **Falhou**, **Cancelado**), o acompanhamento periódico do progresso (%) e a gestão transacional de quota diária de operações (reserva ao submeter, consumo na conclusão e devolução no cancelamento/falha). Sem esta funcionalidade, ficaria por validar a integração com o motor externo de vídeo (FFmpeg) e o ciclo de vida completo de tarefas demoradas.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

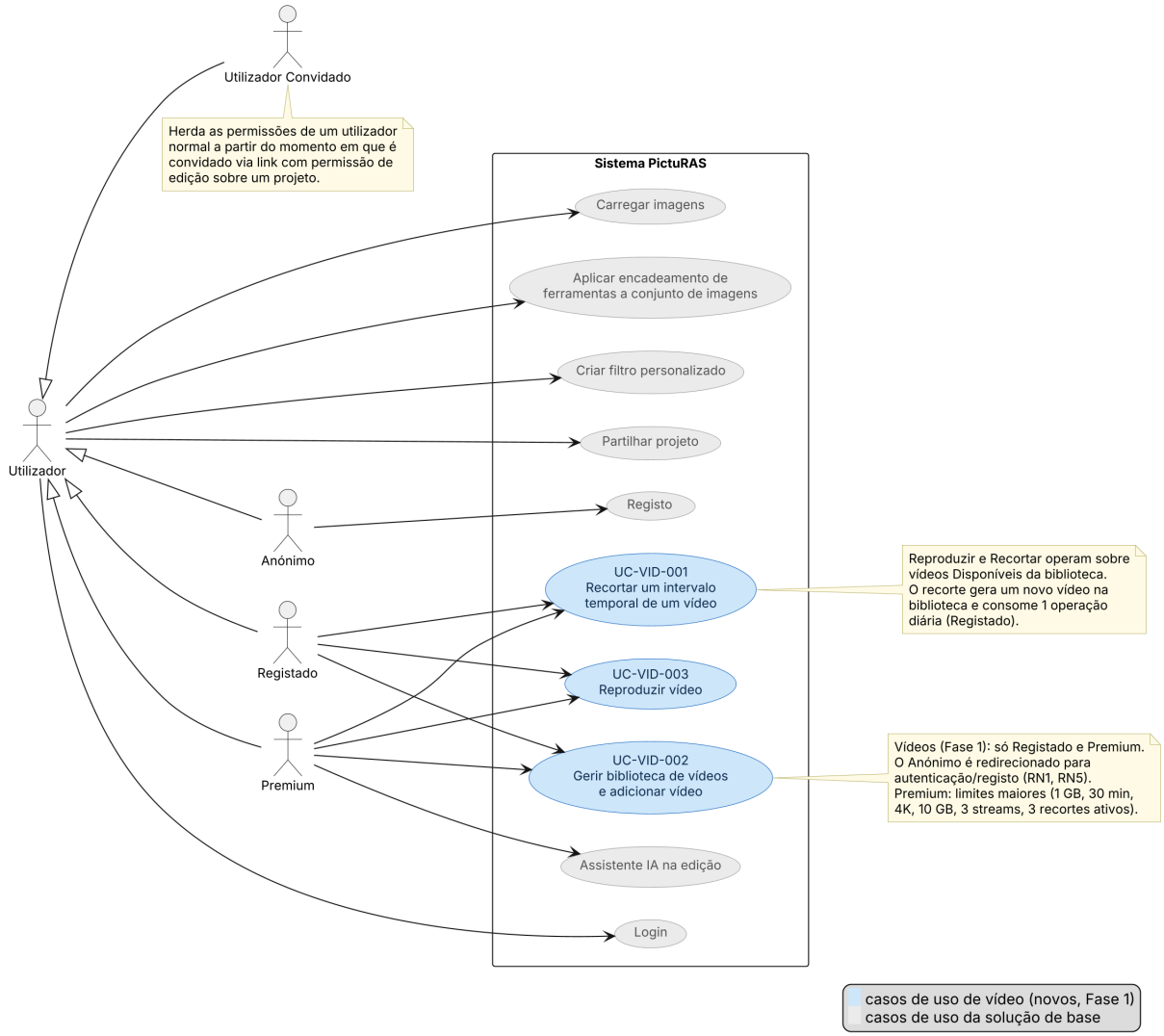


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado (Fase 1 — vídeo)

Os três casos de uso de vídeo (a azul) foram acrescentados aos casos de uso da solução de base (a cinzento), que se mantêm para dar contexto. Na solução de base, o ator Anónimo especializa o Utilizador; ligar os casos de uso de vídeo ao Utilizador daria, por herança, acesso ao Anónimo, o que contraria UC-VID-002/RN1 e UC--VID-003/RN5. Por isso foi introduzido o ator **Registado**, especialização do Utilizador, e os casos de uso de vídeo ligam-se apenas ao Registado e ao Premium. As diferenças entre estes dois perfis são limites (tamanho, duração, resolução, espaço, transmissões e recortes simultâneos), não casos de uso diferentes. Reproduzir e Recortar operam sobre vídeos Disponíveis da biblioteca, mas não se modelaram relações «include» ou «extend»: são casos de uso independentes, iniciados pelo utilizador a partir da biblioteca.

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

O modelo de domínio atualizado (Figura 2, na página seguinte) mantém todos os conceitos da solução de base (a cinzento) e acrescenta os conceitos de vídeo (a azul), com os mesmos termos usados nos casos de uso:

- **Ficheiro de Média** generaliza **Imagem** (da base) e **Vídeo**. O Vídeo tem duração, resolução, codecs (H.264; AAC ou sem áudio) e um estado: A carregar, A validar, Disponível ou Rejeitado.

- **Biblioteca de Vídeos**: cada utilizador Gratuito (Registado) ou Premium tem uma, que contém os seus vídeos e regista o espaço ocupado. Os vídeos não pertencem a Projetos, que continuam a conter apenas imagens, e o Anónimo não tem biblioteca.
- **Limites de Vídeo do Perfil**: valores por perfil para o tamanho por vídeo, a duração, a resolução, o espaço total, as transmissões simultâneas e os recortes ativos simultâneos.
- **Pedido de Recorte**: aplica a ferramenta **Recorte**, especialização de **Ferramenta de Vídeo** (por sua vez uma Ferramenta), a um vídeo de origem. Tem intervalo, formato e nome de saída, estado (Em fila, A processar, Concluído, Falhou ou Cancelado) e progresso. Quando é concluído produz um vídeo novo e independente; ao ser submetido reserva uma operação da **Quota Diária de Operações** do utilizador Gratuito.
- **Transmissão**: cada reprodução ativa de um vídeo; é o que conta para o limite de transmissões simultâneas.
- As ferramentas de imagem não se aplicam a vídeos nem a fotogramas no MVP.

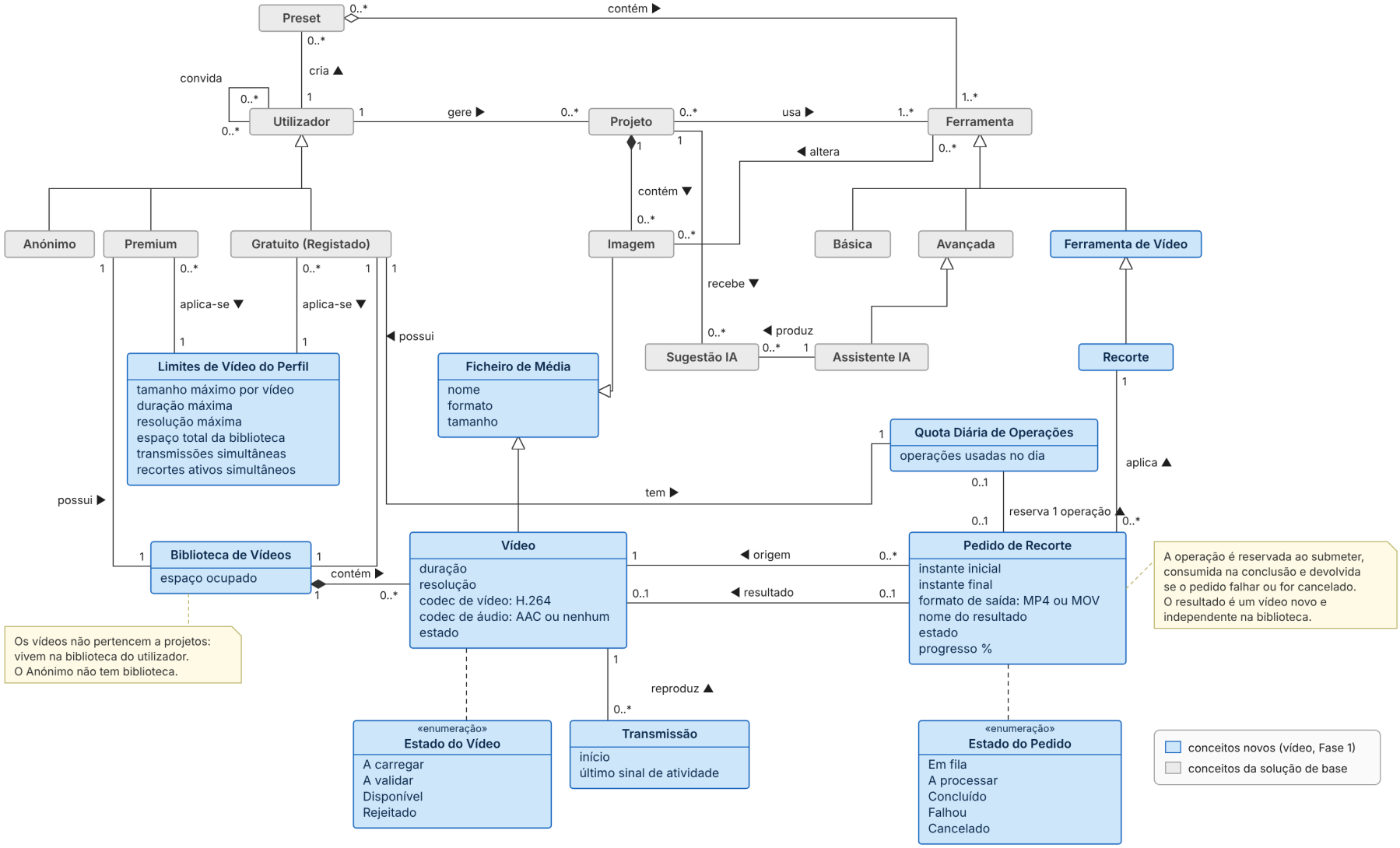


Figura 2: Modelo de domínio atualizado (Fase 1 — vídeo)

3.4. Regras de negócio transversais

As regras seguintes são comuns aos três casos de uso. Cada uma tem origem numa regra local (qualificada pelo caso de uso) e é verificada pelos requisitos indicados.

Tabela 4: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem	Requisitos
RNG-01	**Formatos e codecs do MVP.** Só são aceites vídeos nos contentores MP4 e MOV, com vídeo H.264 e áudio AAC (ou sem áudio).	UC-VID-002/RN4–RN6, A3; UC-VID-003/RN1; UC-VID-001/RN1	REQ-VID-LIB-018, 019, 046; REQ-VID--PLAY-024; REQ-VID--TRIM-050
RNG-02	**Consulta e gestão sem quota.** Consultar a biblioteca, carregar, reproduzir e eliminar vídeos não consome a quota diária de 5 operações do perfil Registado.	UC-VID-002/RN12; UC--VID-003/RN3	REQ-VID-LIB-034; REQ--VID-PLAY-028; REQ--VID-TRIM-002
RNG-03	**Quota com reserva e devolução.** Cada recorte conta como 1 operação: é reservada ao submeter, consumida na conclusão e devolvida se o pedido falhar ou for cancelado.	UC-VID-001/RN3; UC--VID-002/RN11	REQ-VID-TRIM-013, 022, 032, 046; REQ--VID-LIB-045
RNG-04	**Isolamento entre utilizadores.** Um utilizador só pode consultar, reproduzir, processar ou eliminar vídeos da sua própria biblioteca.	UC-VID-002/RN3; UC--VID-003/RN4	REQ-VID-LIB-032, 033; REQ-VID-PLAY-029; REQ-VID-TRIM-059
RNG-05	**Retenção e eliminação.** Os vídeos Disponíveis são conservados até serem eliminados pelo utilizador. Um vídeo não pode ser eliminado enquanto for origem de um pedido Em fila ou A processar.	UC-VID-002/RN13, A6; UC-VID-001/E6	REQ-VID-LIB-057, 058; REQ-VID-PLAY-022
RNG-06	**Acesso temporário e assinado.** Os bytes de vídeo só são servidos por endereços assinados com validade máxima de 30 min no MVP; não há endereços permanentes.	UC-VID-003/RN2, DQ3	REQ-VID-PLAY-005, 027, 037, 047
RNG-07	**Limites por perfil.** Registado: 100 MB por vídeo, 3 min, até 1080p, 500 MB no total, 1 transmissão e 1 recorte ativo. Premium: 1 GB, 30 min, até 4K, 10 GB, 3 transmissões e 3 recortes ativos. A resolução é avaliada independentemente da orientação.	UC-VID-002/RN10, A4; UC-VID-003/RN6; UC--VID-001/RN4	REQ-VID-LIB-015–017, 055; REQ-VID--PLAY-039; REQ-VID--TRIM-043

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo: UC-VID-001 (Recorte), UC-VID-002 (Biblioteca), UC-VID-003 (Reprodução)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito funcional ou não funcional; {FUNC} é `TRIM`, `LIB` ou `PLAY`. Os identificadores nunca se reutilizam: os requisitos retirados ou transformados em referência mantêm a sua linha
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*, E*k*	Regra, assunção, questão em aberto, fluxo alternativo e exceção de um caso de uso. São locais ao caso de uso e, fora dele, aparecem qualificados (e.g., `UC-VID-001/RN2`)
DQ-nnn / DQ*k*	Decisão de qualidade de um caso de uso (DQ-nnn na Biblioteca e no Recorte, DQ*k* na Reprodução). São locais ao caso de uso e qualificadas na Secção 7.2
RNG-nn	Regra de negócio transversal (Secção 3.4)
DA-nn	Decisão arquitetural (Secção 8.2)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático, ponta a ponta ou manual), Capítulo 10
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base, Capítulo 11

4. Casos de Uso

4.1. UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 5: Caso de uso UC-VID-001 — Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Recortar um Intervalo Temporal de um Vídeo
Versão	v1.4
Autor	Francisco Dias, Rodrigo Rocha, Rodrigo Fernandes, Luís Miguel, Joaquim Cunha
Data	2026-10-18
Objetivo	Permite ao utilizador obter um recorte de um vídeo correspondente a um intervalo temporal de um vídeo na sua biblioteca.
Âmbito	Módulo de vídeo do PictuRAS — ferramenta básica
Ator Principal	Utilizador Registado
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: quer obter a parte do vídeo que lhe interessa • **Proprietário do Sistema**: pretende controlar o custo de processamento e armazenamento do nível gratuito e incentivar a subscrição premium • **Equipa de Desenvolvimento**: valida a cadeia de processamento assíncrono de vídeo
Pré-condições	• O utilizador tem sessão iniciada • O vídeo já foi submetido com sucesso e está disponível na biblioteca do utilizador
Trigger	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe a opção **Recortar**

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 6: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a sua biblioteca de vídeos.	Apresenta a lista de vídeos do utilizador e o número de operações restantes no dia.
2	O utilizador seleciona um vídeo e escolhe **Recortar**.	Verifica que o formato de vídeo é suportado e que não há outro recorte em curso.
3	—	Abre o ecrã de recorte com reprodutor e duração total do vídeo.
4	O utilizador define o instante inicial e final do intervalo que quer recortar.	Valida se o intervalo é válido e mostra a duração do vídeo resultante.
5	O utilizador escolhe o formato de saída (MP4 ou MOV, por omissão é o original) e, opcionalmente, o nome do novo vídeo.	Mostra o resumo do pedido (vídeo de origem, intervalo, duração resultante, formato e nome).
6	O utilizador confirma com **Iniciar Recorte**.	—
7	—	Valida a quota diária, reserva 1 operação e regista o pedido.
8	—	Coloca o pedido em fila (estado **Em fila**) e retorna o utilizador para a sua biblioteca.
9	—	Ao iniciar o processamento, passa o estado para **A processar** e apresenta o progresso (%).
10	O utilizador consulta o estado do pedido se quiser.	Apresenta o estado atual e o progresso.

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
11	—	Ao terminar, guarda o resultado como novo vídeo na biblioteca, passa o estado para **Concluído** e consome a operação reservada.
12	—	Notifica o utilizador que o recorte está concluído.
13	O utilizador abre o vídeo recortado e pode descarregar.	Reproduz o resultado e disponibiliza o descarregamento.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 7: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição
FA1 – Intervalo igual à duração total	No passo 4, o utilizador abrange o vídeo inteiro → O sistema avisa que o resultado seria uma cópia do original e pede confirmação. Se o utilizador recusar, regressa ao passo 4.
FA2 – Cancelar o pedido	O utilizador escolhe **Cancelar**, enquanto o estado for **Em fila** ou **A processar** → O sistema pede confirmação, interrompe o processo, descarta qualquer resultado obtido até ao momento, devolve a operação à quota, passa o estado para **Cancelado** e regressa à biblioteca.
FA3 – Utilizador sai durante o processo	O utilizador fecha a aplicação ou termina a sessão após o passo 6 → O processamento continua. Quando o utilizador regressa, o sistema apresenta uma notificação de conclusão (ou de falha) e o estado atualizado do pedido.

4.1.4. Exceções

Tabela 8: UC-VID-001 — Exceções

ID	Condição	Comportamento do Sistema
E1	Formato ou codec do vídeo de origem não suportado.	Apresenta “Este formato de vídeo não é suportado para recorte”, indica os formatos aceites e não abre o ecrã de recorte. Não consome quota. *(Nota: no MVP a biblioteca (`UC-VID-002`, RN4–RN6) só aceita vídeos MP4/MOV com H.264 e áudio AAC, pelo que E1 é uma verificação defensiva que só se torna alcançável na Fase 2, com a aceitação de novos formatos.)*
E2	Intervalo inválido: início >= fim, fim superior à duração do vídeo ou duração do intervalo fora dos limites.	Assinala o erro, indica o motivo e o limite violado e mantém o botão **Iniciar Recorte** desativado.
E3	Quota diária esgotada.	Apresenta “Atingiu o limite de operações diárias”, indica a hora a que a quota é reposta e sugere o perfil Premium. Não cria o pedido.
E4	Já existe um recorte do utilizador **Em fila** ou **A processar**.	Apresenta “Já existe um recorte em curso. Aguarde a conclusão” e recusa o pedido.
E5	Falha a meio do processamento (erro do codificador, ficheiro corrompido, falta de recursos…).	Tenta automaticamente uma segunda vez. Se voltar a falhar, passa o estado para **Falhou**, devolve a operação à quota e notifica o utilizador: “Não foi possível concluir o recorte. Tente novamente”.
E6	O utilizador tenta eliminar o vídeo de origem enquanto o recorte está **Em fila** ou **A processar**.	Impede a eliminação e informa que o vídeo está a ser utilizado numa operação. A eliminação só é possível depois de o estado passar para **Concluído**, **Falhou** ou **Cancelado**.
E7	O resultado do recorte não cabe no espaço de armazenamento livre da biblioteca do utilizador (`UC-VID-002`, RN10).	No passo 7, se o tamanho estimado do resultado (tamanho do original × duração do intervalo ÷ duração do original) exceder o espaço livre, apresenta “Não existe espaço suficiente na biblioteca para o vídeo recortado”, sugere eliminar vídeos ou o perfil Premium e não cria o pedido nem consome quota. Se, no passo 11, o ficheiro real não couber, o pedido passa a **Falhou**, a operação é devolvida à quota, o resultado parcial é eliminado e o utilizador é informado do motivo.

4.1.5. Pós-condições

Tabela 9: UC-VID-001 — Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	A biblioteca contém um novo vídeo, independente do original, com a duração do intervalo pedido (dentro da tolerância definida), no formato escolhido. O vídeo original mantém-se inalterado. O pedido tem o estado **Concluído**. A operação foi definitivamente contabilizada na quota diária e o utilizador foi notificado.
Garantia Mínima	O vídeo original mantém-se inalterado. Não permanece nenhum ficheiro parcial. A operação reservada é devolvida à quota. O pedido fica com o estado **Falhou** ou **Cancelado**. O utilizador é notificado do que aconteceu.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

Tabela 10: UC-VID-001 — Regras de negócio e restrições

ID	Regra
RN1	Os formatos aceites como entrada e como saída do recorte são MP4 e MOV, com codec de vídeo H.264. O vídeo resultante mantém a faixa de áudio do original em AAC (ou fica sem áudio, se o original não o tiver).
RN2	O intervalo selecionado é definido com precisão de 1 segundo, tem duração mínima de 1 segundo e máxima do tempo total do vídeo original. O instante inicial tem de ser anterior ao instante final e o instante do fim não pode exceder a duração do vídeo.
RN3	Cada pedido de recorte conta como 1 operação do limite diário do perfil **Registado**, independentemente da duração do intervalo. A operação é reservada ao submeter o pedido, consumida definitivamente apenas quando o recorte é concluído com sucesso e devolvida se o pedido falhar ou for cancelado.
RN4	Um utilizador **Registado** só pode ter 1 recorte **Em fila** ou **A processar** em simultâneo; um utilizador **Premium** pode ter até 3.
RN5	O vídeo original nunca é alterado. O resultado é sempre guardado como um novo vídeo independente da biblioteca. O nome por omissão é `{nome_original}_recorte_{início}-{fim}`, com os instantes em segundos. O recorte preserva a resolução e a taxa de fotogramas do original, com diferença máxima de 1 segundo face à duração do intervalo pedido no MVP.
RN6	O pedido percorre os estados **Em fila** → **A processar** → **Concluído**, podendo terminar em **Falhou** ou **Cancelado**. O cancelamento só é permitido nos estados **Em fila** e **A processar**.
RN7	A falha a meio do processamento leva a uma nova tentativa automática antes de o pedido ser marcado como **Falhou**.
RN8	Enquanto o pedido estiver no estado **A processar**, o sistema atualiza o progresso apresentado pelo menos de 5 em 5 segundos.

4.1.7. Assunções

Tabela 11: UC-VID-001 — Assunções

ID	Assunção
A1	O vídeo de origem está armazenado e acessível ao serviço no momento do pedido e já foi validado durante o carregamento.
A2	O processamento é assíncrono e o tempo de conclusão depende da duração do intervalo e da carga do sistema.
A3	A notificação de conclusão ou de falha é feita apenas dentro da aplicação.
A4	Cada pedido corta um único intervalo de um único vídeo.
A5	O vídeo recortado fica guardado como um vídeo comum na biblioteca.
A6	O sistema processa em paralelo pedidos de utilizadores diferentes, até um limite de capacidade definido na arquitetura; quando esse limite é atingido, os pedidos aguardam no estado **Em fila**.
A7	Valores adotados pela equipa para o MVP: codec H.264, precisão de entrada de 1 s, tolerância de ± 1 s na duração do vídeo resultante e atualização de progresso de 5 em 5 s.

ID	Assunção
A8	Os alvos quantitativos e qualitativos de desempenho, fiabilidade, segurança, compatibilidade, manutenibilidade e portabilidade (distinguindo MVP e Produção) seguem as decisões de qualidade `DQ-001` a `DQ-005` registadas na secção 7.2 (identificadas como UC-VID-001/DQ-nnn).
A9	Os pedidos de recorte são registados e geridos no mesmo módulo que gere a biblioteca de vídeos (`UC-VID-002`, A8), o que permite à biblioteca impedir a eliminação do vídeo de origem enquanto o pedido estiver **Em fila** ou **A processar** (E6).

4.1.8. Questões em Aberto

Tabela 12: UC-VID-001 — Questões em aberto

ID	Questão
Q1	Que limites e que prioridade na fila deve ter o perfil **Premium**? — **Parcialmente resolvida (v1.4):** até 3 recortes em simultâneo (RN4); a prioridade na fila mantém-se por ordem de chegada no MVP e fica em aberto para a Fase 2.
Q2	O perfil **Anónimo** deve ter acesso a esta funcionalidade? — **Resolvida (v1.4):** não; a biblioteca de vídeos é exclusiva de Registado e Premium (`UC-VID-002`, RN1, `REQ-VID-LIB-049`).
Q3	Que limites máximos de duração e de dimensão de ficheiro devem ser impostos por perfil? — **Resolvida (v1.4):** definidos na biblioteca (`UC-VID-002`, RN10: Registado 100 MB / 3 min / 1080p; Premium 1 GB / 30 min / 4K).
Q4	Por quanto tempo devem ser conservados os vídeos recortados e o histórico de pedidos? — **Resolvida (v1.4):** os vídeos recortados são vídeos comuns da biblioteca, conservados até eliminação manual (`UC-VID-002`, RN13, A6).
Q5	Deve permitir-se ao utilizador pré-visualizar o recorte no reprodutor durante o passo 4 antes de confirmar?
Q6	Qual é o limite de espaço de armazenamento na biblioteca por perfil e como afeta a criação de novos recortes? — **Resolvida (v1.4):** 500 MB (Registado) / 10 GB (Premium) (`UC-VID-002`, RN10); o resultado conta para esse limite e é verificado ao submeter e no fim (E7).

4.2. UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo

4.2.1. Cabeçalho

Tabela 13: Caso de uso UC-VID-002 — Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo

ID do Caso de Uso	`UC-VID-002`
Nome	Gerir Biblioteca de Vídeos e Adicionar Vídeo
Versão	v1.3
Autores	Francisco Dias, Rodrigo Rocha, Rodrigo Fernandes, Luís Miguel, Joaquim Cunha
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir ao utilizador autenticado consultar e gerir a sua biblioteca pessoal de vídeos (incluindo visualizar metadados e eliminar vídeos) e carregar (*upload*) novos ficheiros de vídeo validados para posterior reprodução e processamento.
Âmbito	Módulo de biblioteca, armazenamento e suporte a vídeo do PictuRAS (*brownfield*)
Ator Principal	**Utilizador Registado** ou **Utilizador Premium**
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador Registado / Premium:** pretende carregar, organizar, consultar e eliminar os seus vídeos para os utilizar nas ferramentas do PictuRAS. • **Proprietário do Sistema:** pretende controlar o armazenamento utilizado, aplicar limites diferenciados por escalão de subscrição e impedir o acesso de utilizadores não autenticados. • **Equipa de Desenvolvimento:** pretende garantir uma fonte persistente e validada de vídeos (MP4/MOV em H.264/AAC) para as funcionalidades de reprodução e processamento.

Pré-condições	• A aplicação *web* PictuRAS e o serviço de armazenamento encontram-se disponíveis e operacionais. • Para executar o fluxo principal, o utilizador tem sessão iniciada com perfil **Registado** ou **Premium** (tentativas sem sessão autenticada ou com perfil **Anónimo** são tratadas na exceção E1).
Trigger	O utilizador acede à sua **Biblioteca de Vídeos** e seleciona uma ação (no fluxo principal, **Adicionar vídeo**).

4.2.2. Fluxo Principal

Tabela 14: UC-VID-002 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador abre a sua biblioteca de vídeos.	O sistema apresenta a lista de vídeos do utilizador no estado **Disponível** (com nome, duração, resolução e tamanho), o espaço de armazenamento ocupado face ao limite do perfil e as opções **Adicionar vídeo** e **Eliminar vídeo**; quando existam, apresenta ainda, num painel separado de carregamentos recentes, os vídeos em submissão (**A carregar** / **A validar**) e os vídeos **Rejeitados** com o respetivo motivo (RN14).
2	O utilizador seleciona a opção **Adicionar vídeo**.	O sistema apresenta a interface para seleção de um ficheiro de vídeo.
3	O utilizador seleciona um ficheiro de vídeo do seu dispositivo.	O sistema identifica o tipo (formato) e o tamanho do ficheiro selecionado e apresenta ao utilizador o nome, o formato identificado e o tamanho do ficheiro antes da submissão.
4	O utilizador confirma a submissão.	O sistema verifica o formato do ficheiro (MP4 ou MOV), o limite máximo de tamanho por vídeo do perfil e a existência de espaço de armazenamento disponível na biblioteca; sendo válidos, cria o registo do vídeo associado ao utilizador autenticado, atribui-lhe um identificador único e define o estado **A carregar**.
5	—	O sistema realiza o carregamento (*upload*) do ficheiro de vídeo e apresenta o respetivo progresso (%).
6	—	Após concluir o carregamento, o sistema altera o estado do vídeo para **A validar** (não estando a opção de cancelar disponível neste passo) e valida a integridade do ficheiro, o codec de vídeo (H.264) e, quando existir faixa de áudio, o codec de áudio (AAC).
7	—	Mantendo o estado **A validar** (sem opção de cancelar disponível), o sistema extrai os metadados técnicos do vídeo (duração e resolução), verifica que a duração e a resolução não excedem os limites máximos do perfil do utilizador e regista a duração, a resolução e o tamanho do vídeo.
8	—	O sistema armazena persistentemente o vídeo, atualiza o espaço de armazenamento ocupado na biblioteca do utilizador e atribui ao vídeo o estado **Disponível**.
9	O utilizador consulta a biblioteca atualizada.	O sistema apresenta o novo vídeo na biblioteca com o estado **Disponível** e os respetivos metadados registados.

4.2.3. Fluxos Alternativos

Tabela 15: UC-VID-002 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição
FA1 — Cancelar antes do carregamento	No passo 3, antes de confirmar a submissão, o utilizador decide cancelar → o sistema regressa à biblioteca sem iniciar o carregamento nem criar qualquer registo de vídeo.
FA2 — Cancelar durante o carregamento	No passo 5, enquanto o vídeo está no estado **A carregar** (único estado após a confirmação em que o cancelamento é permitido; nos passos 6 e 7, em **A validar**, a opção de cancelar não está disponível), o utilizador solicita o cancelamento → o sistema interrompe a transferência, elimina os dados parciais recebidos e remove o registo temporário.
FA3 — Alterar o ficheiro selecionado	No passo 3, antes da confirmação, o utilizador escolhe outro ficheiro do seu dispositivo → o sistema substitui a seleção anterior e apresenta o nome, o formato e o tamanho do novo ficheiro.
FA4 — Consultar biblioteca e metadados sem adicionar vídeo	No passo 1, em vez de selecionar **Adicionar vídeo**, o utilizador seleciona um vídeo no estado **Disponível** da sua biblioteca → o sistema apresenta os metadados registados desse vídeo (nome, identificador, formato, duração, resolução e tamanho).
FA5 — Eliminar manualmente um vídeo da biblioteca	No passo 1, o utilizador seleciona a opção **Eliminar vídeo** sobre um vídeo **Disponível** da sua biblioteca e confirma a operação → o sistema verifica que o vídeo não está a ser utilizado num pedido de processamento ativo (**Em fila** ou **A processar**), elimina o ficheiro do armazenamento e o registo da biblioteca, e liberta o espaço correspondente no limite de armazenamento do perfil.
FA6 — Utilizador sai da aplicação durante a validação	Nos passos 6 ou 7, após o carregamento estar concluído e enquanto o vídeo se encontra no estado **A validar**, o utilizador fecha a aplicação ou sai da biblioteca → o sistema conclui em segundo plano a validação técnica e o armazenamento persistente (ou a rejeição e limpeza temporária) e, quando o utilizador regressa à biblioteca, apresenta o vídeo no estado **Disponível** na listagem ou informa-o, no painel de carregamentos recentes (RN14), do motivo pelo qual o vídeo ficou **Rejeitado**.
FA7 — Dispensar aviso de vídeo rejeitado	No passo 1, o painel de carregamentos recentes apresenta um vídeo no estado **Rejeitado** com o respetivo motivo e o utilizador seleciona **Dispensar** → o sistema remove o registo desse vídeo rejeitado (que já não possui ficheiro armazenado) e deixa de o apresentar no painel.

4.2.4. Exceções

Tabela 16: UC-VID-002 — Exceções

ID	Condição	Comportamento do Sistema
E1	**Utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo**	Um utilizador sem sessão autenticada ou com perfil Anónimo tenta aceder à biblioteca ou submeter um vídeo → o sistema impede o acesso e o carregamento, informa que a biblioteca de vídeos requer conta registada e redireciona o utilizador para a página de autenticação/registo.
E2	**Formato de vídeo não suportado**	No passo 4, o ficheiro selecionado não está em formato MP4 ou MOV → o sistema rejeita a submissão antes de criar qualquer registo ou iniciar o carregamento e informa o utilizador de que o formato não é suportado (indicando MP4 e MOV como formatos aceites).
E3	**Tamanho máximo por vídeo excedido**	No passo 4, o tamanho do ficheiro excede o limite do perfil (100 MB para Registado; 1 GB para Premium) → o sistema rejeita a submissão antes de criar qualquer registo ou iniciar o carregamento e informa o utilizador do limite máximo de tamanho aplicável ao seu perfil.
E4	**Limite de armazenamento da biblioteca atingido**	No passo 4, o espaço disponível na biblioteca do utilizador é inferior ao tamanho do ficheiro (limite total de 500 MB para Registado; 10 GB para Premium) → o sistema rejeita a submissão antes de criar

ID	Condição	Comportamento do Sistema
		qualquer registo ou iniciar o carregamento e informa o utilizador de que não existe espaço de armazenamento suficiente.
E5	**Codec de vídeo não suportado**	No passo 6, o fluxo de vídeo não utiliza o codec H.264 → o sistema atribui ao vídeo o estado **Rejeitado**, elimina os dados temporários carregados e informa o utilizador da incompatibilidade do codec de vídeo.
E6	**Codec de áudio não suportado**	No passo 6, o vídeo possui uma faixa de áudio cujo codec não é AAC → o sistema atribui ao vídeo o estado **Rejeitado**, elimina os dados temporários carregados e informa o utilizador da incompatibilidade do codec de áudio.
E7	**Ficheiro corrompido ou ilegível**	No passo 6, o ficheiro de vídeo encontra-se corrompido ou ilegível → o sistema atribui ao vídeo o estado **Rejeitado**, elimina os dados temporários associados ao carregamento e informa o utilizador de que o vídeo está corrompido ou ilegível e não pôde ser validado.
E8	**Duração máxima excedida**	No passo 7, a duração extraída do vídeo excede o limite do perfil (3 minutos para Registado; 30 minutos para Premium) → o sistema atribui ao vídeo o estado **Rejeitado**, elimina os dados temporários e informa o utilizador do limite máximo de duração aplicável ao seu perfil.
E9	**Resolução máxima excedida**	No passo 7, a resolução extraída do vídeo excede o limite do perfil (1080p para Registado; 4K para Premium), avaliado independentemente da orientação conforme RN10 → o sistema atribui ao vídeo o estado **Rejeitado**, elimina os dados temporários e informa o utilizador do limite máximo de resolução aplicável ao seu perfil.
E10	**Falha de ligação durante o carregamento**	No passo 5, a transferência de dados é interrompida por falha de rede → o sistema interrompe o carregamento, elimina os dados temporários recebidos e informa o utilizador da falha de ligação.
E11	**Falha de armazenamento**	No passo 8, ocorre uma falha ao guardar persistentemente o ficheiro → o sistema não conclui a submissão, elimina os dados temporários associados e informa o utilizador da falha de armazenamento.
E12	**Sessão expirada durante a operação**	Durante os passos 5 a 8, a sessão do utilizador expira antes de a validação técnica e o armazenamento persistente estarem concluídos → o sistema não disponibiliza o vídeo na biblioteca, elimina os dados temporários e o registo provisório e solicita nova autenticação.
E13	**Tentativa de eliminar vídeo em utilização numa operação ativa**	Em FA5, o utilizador tenta eliminar um vídeo que está a ser usado como origem de um pedido de processamento nos estados **Em fila** ou **A processar** → o sistema impede a eliminação e informa o utilizador de que o vídeo está a ser utilizado numa operação em curso, só podendo ser eliminado após o pedido passar para **Concluído**, **Falhou** ou **Cancelado**.

4.2.5. Pós-condições

Tabela 17: UC-VID-002 — Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	No carregamento: o vídeo encontra-se integralmente armazenado de forma persistente, associado ao utilizador autenticado, com identificador único e metadados (duração, resolução e tamanho) registados, o espaço ocupado na biblioteca do utilizador encontra-se atualizado e o vídeo é apresentado na respetiva biblioteca com o estado **Disponível**. Na eliminação (FA5): o

Tipo	Resultado
	vídeo deixa de existir na biblioteca e o respetivo espaço de armazenamento fica libertado. A quota diária de operações mantém-se inalterada.
Garantia Mínima	Em caso de falha, rejeição ou cancelamento, nenhum ficheiro incompleto ou inválido adquire o estado **Disponível** nem é apresentado como utilizável na biblioteca, os dados parciais/ temporários são eliminados, os vídeos em uso por pedidos ativos permanecem protegidos e a quota diária de operações mantém-se intacta.

4.2.6. Regras de Negócio e Restrições

Tabela 18: UC-VID-002 — Regras de negócio e restrições

ID	Regra
RN1	Apenas utilizadores autenticados com perfil **Registado** ou **Premium** possuem uma biblioteca pessoal de vídeos no MVP; o perfil **Anónimo** não tem acesso.
RN2	Cada vídeo armazenado na biblioteca deve estar associado ao utilizador autenticado que efetuou a submissão (ou que o gerou através de uma ferramenta de processamento).
RN3	Um utilizador apenas pode consultar, reproduzir, selecionar para processamento e eliminar os vídeos pertencentes à sua própria biblioteca.
RN4	Os formatos (contentores) de vídeo suportados na biblioteca no MVP são **MP4** e **MOV**.
RN5	No MVP, o codec de vídeo suportado na biblioteca é **H.264 (AVC)**.
RN6	Quando o vídeo possuir faixa de áudio, o codec de áudio suportado no MVP é **AAC** (vídeos sem faixa de áudio são igualmente aceites).
RN7	O ciclo de vida de um vídeo cujo registo é criado no passo 4 compreende os estados **A carregar** (durante a transferência no passo 5, único estado em que o cancelamento pelo utilizador é permitido), **A validar** (durante a verificação técnica e extração de metadados nos passos 6 e 7, sem opção de cancelamento), **Disponível** (após validação e armazenamento com sucesso no passo 8) e **Rejeitado** (quando qualquer validação nos passos 6 e 7 falha). Rejeições no passo 4 (`E2`, `E3`, `E4`) ocorrem antes da criação do registo e não atribuem estado.
RN8	Um vídeo incompleto, corrompido ou nos estados **A carregar**, **A validar** ou **Rejeitado** não pode ser apresentado como vídeo disponível na biblioteca nem selecionado para reprodução ou processamento, sendo os respetivos ficheiros temporários eliminados quando a submissão falha ou é rejeitada.
RN9	Cada vídeo armazenado possui um identificador único no sistema, independentemente do nome do ficheiro; se já existir na biblioteca um vídeo com o mesmo nome, o sistema permite a submissão, atribui ao novo vídeo um identificador distinto e mantém ambos os vídeos.
RN10	Os limites máximos de tamanho por vídeo, duração, resolução e capacidade total de armazenamento na biblioteca dependem do perfil do utilizador: • **Utilizador Registado:** tamanho até **100 MB** por vídeo, duração até **3 minutos (180 s)**, resolução até **1080p (1920 × 1080)** e espaço total de armazenamento na biblioteca até **500 MB**. • **Utilizador Premium:** tamanho até **1 GB** por vídeo, duração até **30 minutos (1800 s)**, resolução até **4K (3840 × 2160)** e espaço total de armazenamento na biblioteca até **10 GB**.O limite de resolução é avaliado independentemente da orientação do vídeo: o lado maior não pode exceder 1920 px (Registado) / 3840 px (Premium) e o lado menor não pode exceder 1080 px (Registado) / 2160 px (Premium); assim, um vídeo vertical de 1080 × 1920 é aceite para o perfil Registado.
RN11	O processamento posterior de um vídeo (ex.: recorte em `UC-VID-001`) é contabilizado segundo as regras de quota diária aplicáveis ao perfil do utilizador.
RN12	A consulta da biblioteca, a adição (*upload*) e a eliminação de vídeos não consomem operações da quota diária de 5 operações do utilizador **Registado**.
RN13	Os vídeos no estado **Disponível** permanecem guardados na biblioteca enquanto a conta do utilizador estiver ativa, até serem eliminados manualmente pelo utilizador; um vídeo não pode ser eliminado enquanto estiver a ser utilizado como origem de um pedido de processamento nos estados **Em fila** ou **A processar**.
RN14	Os vídeos nos estados **A carregar**, **A validar** e **Rejeitado** não fazem parte da lista de vídeos da biblioteca; são apresentados apenas num painel separado de carregamentos recentes, com o respetivo estado e, no caso dos

ID	Regra
	Rejeitados, o motivo da rejeição, até o utilizador dispensar o aviso (FA7). Um vídeo **Rejeitado** não ocupa espaço de armazenamento na biblioteca.

4.2.7. Assunções

Tabela 19: UC-VID-002 — Assunções

ID	Assunção	Impacto se for falsa
A1	Cada utilizador registado ou premium possui uma biblioteca pessoal persistente de vídeos no PictuRAS.	Será necessário definir outro mecanismo de organização e propriedade dos vídeos.
A2	O perfil anónimo não possui biblioteca nem armazenamento persistente de vídeos no MVP.	Será necessário definir armazenamento temporário e regras de eliminação automática para sessões anónimas.
A3	Os contentores e codecs suportados no MVP são MP4 e MOV com vídeo H.264 e áudio AAC (decisão transversal da equipa alinhada entre `UC-VID-001`, `UC-VID-002` e `UC-VID-003`).	Os requisitos de compatibilidade e os respetivos testes terão de ser revistos.
A4	**Decisão da equipa:** Os valores numéricos dos limites por perfil no MVP foram fixados pela equipa em: **Registado** (100 MB por vídeo, 3 min de duração, 1080p, 500 MB de armazenamento total na biblioteca) e **Premium** (1 GB por vídeo, 30 min de duração, 4K, 10 GB de armazenamento total na biblioteca).	Caso o cliente/docente defina outros limites, bastará atualizar os parâmetros de configuração sem alterar a estrutura de validação.
A5	O tamanho e o tipo do ficheiro podem ser lidos antes do envio, mas a duração, a resolução e os codecs reais de vídeo/áudio só são extraídos e validados de forma fiável no servidor após a receção do ficheiro no passo 6–7.	Se houver pré-leitura no cliente, servirá apenas como validação preliminar, mantendo-se a validação obrigatória no servidor.
A6	**Decisão da equipa:** Os vídeos no estado **Disponível** na biblioteca (submetidos pelo utilizador ou gerados por operações como o recorte em `UC-VID-001`) são conservados até eliminação manual pelo utilizador, dentro da quota de armazenamento do perfil.	Se for imposta expiração temporal à biblioteca, será necessário criar uma rotina de limpeza periódica.
A7	**Decisão da equipa:** Os alvos quantitativos de qualidade do MVP e de Produção (atualização de progresso a cada ≤ 2 s no MVP vs. ≤ 1 s em Produção; tempo de validação pós-upload ≤ 5 s no MVP vs. ≤ 2 s em Produção) seguem as decisões `UC-VID-002/DQ-001` a `DQ-006` da secção 7.2.	Ajuste das metas de desempenho nos testes não funcionais.
A8	**Decisão da equipa:** Os pedidos de processamento de vídeo (ex.: recorte em `UC-VID-001`) são registados e geridos no mesmo módulo do sistema que gere a biblioteca de vídeos, o que permite verificar de forma consistente, no momento da eliminação (FA5, E13), se o vídeo é origem de um pedido **Em fila** ou **A processar**.	Se os pedidos passarem a ser geridos por um módulo separado, será necessário um mecanismo explícito de reserva e libertação do vídeo de origem entre módulos.

4.2.8. Questões em Aberto

Tabela 20: UC-VID-002 — Questões em aberto

ID	Questão em aberto	Estado / Quem decide
Q1	Devem ser suportados na Fase 2 (Produção) outros formatos e codecs além de MP4/MOV com H.264/AAC, como WebM/MKV com H.265, VP9 e Opus?	Em aberto para a Fase 2 (previsto como alvo de produção em `DQ-006`).
Q2	O perfil **Anónimo** deverá poder submeter pequenos vídeos para armazenamento temporário efémero numa versão futura?	Em aberto para evolução futura fora do MVP (no MVP aplica-se `RN1`).
Q3	Na Fase 2 (Produção), deve existir retoma automática de um carregamento interrompido (*resumable upload*) em vez de reiniciar a submissão?	Em aberto para a Fase 2 (no MVP a falha de ligação interrompe e limpa dados temporários conforme `E10`).

4.3. UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo

4.3.1. Cabeçalho

Tabela 21: Caso de uso UC-VID-003 — Reproduzir Vídeo

ID do Caso de Uso	`UC-VID-003`
Nome	Reproduzir Vídeo
Versão	v2.3
Autores	Francisco Dias, Rodrigo Rocha, Rodrigo Fernandes, Luís Miguel, Joaquim Cunha
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir que um utilizador autenticado visualize e controle a reprodução de um vídeo no estado **Disponível** (original ou resultante de processamento **Concluído**) diretamente no leitor *web* da aplicação, através de transmissão progressiva, sem necessidade de descarregar a totalidade do ficheiro previamente.
Âmbito	Módulo de Gestão e Visualização Multimédia do sistema PictuRAS (*brownfield*). Abrange a reprodução de vídeos da biblioteca (`UC-VID-002`) ou resultados de processamento (`UC-VID-001`); exclui o carregamento inicial e a execução de algoritmos de edição.
Ator Principal	**Utilizador Registado** (aplicando-se o mesmo fluxo comportamental ao **Utilizador Premium**, diferindo apenas no limite de transmissões simultâneas definido em RN6; o **Utilizador Anónimo** não tem acesso, conforme RN5).
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador Registado / Premium**: Pretende reproduzir os seus vídeos originais e processados de forma imediata, fluida, com controlo temporal (*seek*) rápido e sem consumir a sua quota diária de operações de edição. • **Proprietário do Sistema (PictuRAS SaaS)**: Pretende garantir que o acesso aos vídeos é estritamente privado, temporário e alinhado com os limites de cada escalão de subscrição, controlando os custos de largura de banda. • **Equipa de Desenvolvimento / Arquitetura**: Pretende desacoplar a entrega de vídeo da API principal através de endereços temporários assinados e transmissão parcial por segmentos, garantindo escalabilidade para a Fase 2.
Pré-condições	• O utilizador encontra-se autenticado no sistema com sessão ativa e perfil **Registado** ou **Premium**. • Existe pelo menos um vídeo no estado **Disponível** associado à biblioteca do utilizador (`UC-VID-002`) ou ao resultado de um pedido de processamento no estado **Concluído** (`UC-VID-001`). • O navegador (*browser*) do utilizador suporta reprodução nativa de vídeo *web* e receção parcial de dados.
Trigger	O utilizador seleciona a ação de reproduzir sobre um vídeo listado na sua biblioteca ou no painel de resultado de processamento.

4.3.2. Fluxo Principal

Tabela 22: UC-VID-003 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador acede à sua biblioteca de vídeos.	O sistema apresenta a lista de vídeos do utilizador no estado **Disponível** com os respetivos metadados (nome, duração, resolução, formato e tamanho).
2	O utilizador seleciona um vídeo no estado **Disponível** para o reproduzir.	O sistema valida a titularidade do vídeo (RN4), confirma que o ficheiro existe no armazenamento no estado **Disponível** e que o limite de transmissões simultâneas do perfil não foi excedido (RN1, RN6), e gera um endereço de acesso temporário assinado para leitura do vídeo (RN2).

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
3	—	O sistema abre a interface do leitor *web*, inicia a transmissão progressiva por segmentos a partir do início do ficheiro sem o descarregar na totalidade, apresenta o primeiro fotograma, inicia a reprodução audiovisual e ativa os controlos (*play/pause*, barra de progresso/*seek*, controlo de volume/*mute*, velocidade de reprodução e ecrã inteiro).
4	O utilizador interage com os controlos de reprodução (*pause*, *play*, ajuste de volume, alteração de velocidade ou modo de ecrã inteiro).	O sistema aplica de imediato a ação solicitada sobre a reprodução em curso, atualizando o indicador de tempo atual face à duração total do vídeo.
5	O utilizador fecha o leitor *web* após a reprodução chegar ao fim (ficando o leitor pausado no último fotograma com opção de repetição).	O sistema liberta os recursos de transmissão ativa no leitor e devolve o utilizador à vista de origem (biblioteca ou painel de resultado), mantendo o vídeo no estado **Disponível** e a quota diária de operações inalterada (RN3).

4.3.3. Fluxos Alternativos

Tabela 23: UC-VID-003 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição
FA1 – Reproduzir o Vídeo Resultante de um Pedido de Processamento	No Passo 1, em vez de aceder à biblioteca geral, o utilizador encontra-se no ecrã de um pedido de processamento cujo estado passou a **Concluído** (estando o vídeo resultante **Disponível** na biblioteca) e seleciona a opção de reproduzir o vídeo → O fluxo prossegue a partir do Passo 2 do fluxo principal.
FA2 – Avançar ou Recuar na Barra de Tempo (*Seek* para Instante Não Carregado)	No Passo 4, o utilizador desloca o cursor da barra de tempo para um instante `t` que ainda não se encontra na memória local (*buffer*) do leitor → O sistema exibe um indicador visual de carregamento (*buffering*), solicita o segmento de dados correspondente ao instante `t` e retoma a reprodução a partir desse instante, regressando ao Passo 4.
FA3 – Fechar o Leitor Antes do Fim da Reprodução	No Passo 4, o utilizador aciona a opção de fechar o leitor antes de o vídeo atingir o final → O sistema cancela de imediato os pedidos de transmissão pendentes, liberta o *buffer* do leitor e executa o Passo 5.
FA4 – Repetir a Reprodução (*Replay*) Após o Término	No Passo 5, quando o vídeo atinge o último fotograma, em vez de fechar o leitor, o utilizador seleciona o botão *"Repetir" / Play* → O sistema reposiciona a reprodução no instante `00:00` (reutilizando o *buffer* ou o endereço de acesso temporário válido) e regressa ao Passo 4.

4.3.4. Exceções

Tabela 24: UC-VID-003 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
E1 – Codec de vídeo ou áudio não suportado pelo navegador	No Passo 3, o leitor *web* deteta incapacidade de descodificar o fluxo de vídeo ou áudio → O sistema interrompe o carregamento, apresenta no leitor a mensagem *"O seu navegador não suporta o codec deste vídeo. Utilize um navegador compatível"* e mantém o registo inalterado. *(Nota: no MVP a biblioteca apenas aceita MP4/MOV com H.264/AAC, pelo que E1 constitui uma verificação defensiva que se torna diretamente alcançável na Fase 2 com a aceitação de novos codecs prevista em `UC-VID-002/DQ-006`).*
E2 – Falha de ligação de rede durante a reprodução	Nos Passos 3 ou 4, ocorre perda de conectividade e o *buffer* local esgota-se → O sistema pausa a reprodução, preserva o instante atual `t`, apresenta a mensagem *"Erro de transmissão. Verifique a sua ligação à Internet"* e disponibiliza o botão *"Tentar novamente"*. Quando o utilizador aciona o botão após restabelecimento da rede, o sistema retoma a transmissão exatamente a partir do instante `t`.

Condição	Comportamento do Sistema
E3 – Expiração da credencial de acesso temporário durante a reprodução	No Passo 4 (ou durante um *seek* em FA2), o endereço de acesso temporário expira → O sistema solicita de forma transparente em segundo plano uma nova credencial temporária ao servidor aplicacional: • **E3a (Renovação bem-sucedida)**: A transmissão continua sem interrupção visível para o utilizador. • **E3b (Sessão do utilizador expirada ou revogada)**: O sistema interrompe a reprodução e informa/redireciona o utilizador para se autenticar novamente.
E4 – Vídeo eliminado ou pedido de processamento ainda não concluído	No Passo 2 (ou durante a reprodução no Passo 4 / FA2, caso o vídeo seja eliminado manualmente noutro separador e o leitor solicite um novo segmento fora do *buffer*), o sistema verifica que o vídeo já não existe (foi eliminado segundo RN7), não se encontra no estado **Disponível** ou pertence a um pedido de processamento nos estados **Em fila**, **A processar**, **Falhou** ou **Cancelado** → O sistema impede a abertura do leitor (ou interrompe a reprodução ativa), apresenta uma mensagem específica à causa (*"O vídeo já não se encontra disponível"* — atualizando a lista para remover o item eliminado — ou indicando o estado atual do pedido: **Em fila**, **A processar**, **Falhou** ou **Cancelado**), e regressa ao Passo 1.
E5 – Tentativa de acesso não autorizado ou por Utilizador Anónimo	No Passo 1 ou 2, um utilizador não autenticado ou com perfil **Anónimo** tenta aceder à funcionalidade, ou um utilizador autenticado tenta reproduzir um vídeo pertencente a outro utilizador → O sistema recusa o pedido, regista o evento de segurança e apresenta a mensagem de acesso restrito (*"A reprodução de vídeo requer uma conta registada"* — redirecionando para autenticação/registo — ou *"Não tem permissão para aceder a este recurso"*).
E6 – Ficheiro de vídeo corrompido no armazenamento	Nos Passos 2 ou 3, o ficheiro de vídeo no armazenamento encontra-se truncado ou com metadados estruturais ilegíveis → O sistema aborta a reprodução e apresenta a mensagem *"Não foi possível reproduzir o vídeo por o ficheiro se encontrar corrompido ou incompleto"*.
E7 – Limite de transmissões simultâneas excedido	No Passo 2, o utilizador tenta iniciar uma nova reprodução quando já atingiu o número máximo de transmissões (*streams*) simultâneas permitidas pelo seu perfil (RN6: 1 para Registado; 3 para Premium) → O sistema bloqueia o início da nova transmissão e informa o utilizador de que deve fechar uma reprodução ativa ou atualizar para o perfil Premium.

4.3.5. Pós-condições

Tabela 25: UC-VID-003 — Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	O vídeo é transmitido e reproduzido no leitor *web* com os controlos operacionais; ao fechar o leitor, a transmissão é terminada, o ficheiro original ou processado permanece íntegro e no estado **Disponível** no armazenamento, e a quota diária de operações do utilizador não sofre qualquer dedução.
Garantia Mínima	Caso a reprodução não se inicie ou seja interrompida por falha (rede, codec, expiração de sessão, eliminação do vídeo, corrupção ou falta de permissões), o sistema apresenta uma mensagem de erro explícita sobre a causa, nenhum ficheiro parcial ou corrompido é exposto, os dados do utilizador permanecem consistentes e a quota diária de operações mantém-se intacta.

4.3.6. Regras de Negócio e Restrições

Tabela 26: UC-VID-003 — Regras de negócio e restrições

ID	Regra de Negócio / Restrição
RN1	**Formatos, Codecs e Parâmetros Suportados**: No MVP, o sistema suporta a reprodução de vídeos nos contentores **MP4** e **MOV**, com codec de vídeo **H.264 (AVC)** e codec de áudio **AAC** (ou sem faixa de áudio), em alinhamento com `UC-VID-002` (`RN4–RN6`). O suporte a contentores **WebM** e **MKV**, codecs de vídeo **H.265**

ID	Regra de Negócio / Restrição
	(HEVC), **VP8** e **VP9**, e codecs de áudio **HE-AAC** e **Opus** fica reservado para Produção (Fase 2, `DQ5` e `UC-VID-002/DQ-006`).
RN2	**Acesso Seguro e Temporário**: O leitor *web* nunca acede diretamente a endereços públicos permanentes de armazenamento; toda a leitura de fluxos de vídeo é realizada através de credenciais/endereços de acesso temporário assinados com validade máxima de **30 minutos** no MVP (5 minutos em Produção) e restritos a operações de leitura.
RN3	**Isenção de Quota de Operações**: A visualização/reprodução de vídeos (sejam de entrada ou resultados de saída) é considerada uma operação de consulta e **não desconta** na quota diária de 5 operações do Utilizador Registado (`UC-VID-002, RN12`).
RN4	**Isolamento e Privacidade de Recursos**: Um vídeo (submetido ou resultante de processamento) só pode ser reproduzido pelo utilizador proprietário da conta que o submeteu ou gerou (`UC-VID-002, RN3`).
RN5	**Restrição por Escalão de Subscrição (Elegibilidade)**: A funcionalidade de biblioteca e reprodução de vídeo está disponível exclusivamente para os perfis **Registado** e **Premium**, estando o perfil **Anónimo** excluído no MVP (`UC-VID-002, RN1`).
RN6	**Limites de Transmissões Simultâneas por Perfil**: O número máximo de transmissões (*streams*) de vídeo ativas em simultâneo depende do perfil do utilizador: • **Utilizador Registado**: máximo de **1 transmissão (*stream*) ativa em simultâneo**. • **Utilizador Premium**: máximo de **3 transmissões (*streams*) ativas em simultâneo**.*(Nota: os limites de tamanho por vídeo, duração, resolução e espaço total de armazenamento pertencem e são validados na submissão para a biblioteca em `UC-VID-002, RN10`).* Uma transmissão considera-se ativa desde a abertura do leitor até ao seu fecho. Se o leitor deixar de sinalizar atividade (ex.: fecho abrupto do navegador), a transmissão é libertada automaticamente após **45 s**; uma nova reprodução iniciada no mesmo navegador substitui de imediato as transmissões anteriores desse navegador.
RN7	**Retenção e Disponibilidade dos Vídeos**: Em conformidade com `UC-VID-002` (`RN13` e `A6`), os vídeos no estado **Disponível** na biblioteca (incluindo os resultados gerados por ferramentas de processamento como `UC-VID-001`) permanecem guardados enquanto a conta estiver ativa, até serem eliminados manualmente pelo utilizador (`UC-VID-002, FA5`). Um vídeo eliminado manualmente deixa de existir no armazenamento e deixa imediatamente de poder ser reproduzido.
RN8	**Articulação com Encadeamento de Ferramentas (*Pipeline*) e Processamento em Lote (*Batch*)**: A reprodução de vídeo não é uma ferramenta transformadora encadeável numa *pipeline* nem executável em lote; contudo, pode ser invocada individualmente pelo utilizador para pré-visualizar um vídeo **Disponível** de entrada antes de executar uma ferramenta/sequência ou para inspecionar individualmente cada vídeo de saída após o respetivo pedido de processamento atingir o estado **Concluído**.

4.3.7. Assunções

Tabela 27: UC-VID-003 — Assunções

ID	Assunção	Impacto se for falsa
A1	**Infraestrutura de Armazenamento (*Brownfield*)**: Assume-se que a camada de armazenamento de objetos do PictuRAS (baseada em SeaweedFS, compatível com a API S3, em contentor Docker isolado) suporta nativamente pedidos parciais de leitura (*HTTP Range Requests*, código `206 Partial Content`) e emissão de *presigned URLs* assinadas com tempo de vida limitado.	Será necessário introduzir um serviço *proxy* de *streaming* na camada aplicacional para servir segmentos de bytes e validar assinaturas.
A2	**Persistência Associada a Contas**: Os metadados dos vídeos (ID, proprietário, referência no armazenamento, formato, codec, duração, tamanho, resolução e estado **A carregar** / **A validar** / **Disponível** / **Rejeitado**) e o estado dos pedidos de processamento (**Em fila** / **A processar** / **Concluído** / **Falhou** / **Cancelado**) estão registados na base de dados do PictuRAS.	O serviço de reprodução não conseguirá validar o estado nem os metadados antes de abrir o leitor.
A3	**Separação de Casos de Uso**: O carregamento (*upload*), a validação técnica, a consulta e a eliminação manual de vídeos na biblioteca pertencem a `UC-VID-002`, e o recorte temporal de vídeo pertence a	Caso a ingestão ou eliminação mudem de regras, os pré-requisitos de disponibilidade terão de ser ajustados.

ID	Assunção	Impacto se for falsa
	`UC-VID-001`, assumindo-se neste `UC-VID-003` que o vídeo já foi previamente registado no sistema.	
A4	**Ausência de Transcodificação *On-the-Fly* no MVP e Alcançabilidade de E1**: Na Fase 1 (MVP), o servidor transmite o ficheiro de vídeo tal como está armazenado (MP4/MOV em H.264/AAC), sem recodificação em tempo real nem *streaming* adaptativo (HLS/DASH). Como todos os vídeos **Disponíveis** no MVP já foram validados em `UC-VID-002` como H.264/AAC, a exceção `E1` funciona como verificação defensiva no MVP e torna-se diretamente alcançável na Fase 2 quando a biblioteca aceitar codecs adicionais (`UC-VID-002/DQ-006`, como H.265, VP9 ou Opus).	Se for exigida transcodificação em tempo real no MVP, será necessário dimensionar *workers* de vídeo adicionais.
A5	**Decisão da equipa (Valores Numéricos de Reprodução e Metas de Qualidade)**: Foram fixados pela equipa os seguintes parâmetros: limite de **1 *stream* simultâneo** (Registado) e **3 *streams* simultâneos** (Premium); validade da credencial temporária de **30 min no MVP** e **5 min em Produção**; velocidades de reprodução de **0,5x, 1x, 1,5x e 2x**; sinalização de atividade do leitor a cada **15 s** e libertação automática de transmissões inativas após **45 s** (`RN6`); ligação de referência de **10 Mbit/s** com vídeo de teste até **100 MB** (limite máximo do perfil Registado em `UC-VID-002/RN10`); arranque da reprodução **≤ 5 s no MVP** (≤ 1,5 s em Produção); *seek* fora de *buffer* **≤ 3 s no MVP** (≤ 1 s em Produção); deteção de falha de rede **≤ 10 s no MVP** (≤ 3 s em Produção); resposta do pedido de reprodução **≤ 500 ms p95 no MVP** (≤ 100 ms em Produção); capacidade concorrente de **10 *streams* no MVP** (200 em Produção) com consumo de RAM na API **≤ 5 MB/pedido no MVP**; e atualização visual do leitor **≥ 1 Hz**.	Caso o cliente ou docente defina outras metas quantitativas, bastará ajustar os limiares de configuração e os testes não funcionais.
A6	**Recuperação de Estado no Cliente**: O componente de reprodução no navegador mantém em memória o instante temporal atual (`currentTime`), permitindo solicitar o segmento exato de dados ao retomar após falha de rede (`E2`) ou renovação de credencial (`E3a`).	Em caso de falha de rede, a reprodução teria de recomeçar do instante `00:00`.
A7	**Decisão da equipa (v2.3):** os registos de auditoria de segurança (`REQ-VID-PLAY-054`) são guardados de forma persistente pelo módulo que gere a biblioteca de vídeos; as tentativas recusadas antes de identificar o utilizador (sem sessão autenticada) ficam registadas no ponto de entrada da aplicação.	Se for exigido um repositório central de auditoria, os registos terão de ser reencaminhados para esse repositório.

4.3.8. Questões em Aberto

Tabela 28: UC-VID-003 — Questões em aberto

ID	Questão em Aberto	Impacto na Arquitetura / Produto
Q1	Na Fase 2 (Produção), quando a biblioteca passar a aceitar contentores WebM/MKV e codecs H.265, VP8, VP9, HE-AAC e Opus (`UC-VID-002/DQ-006`), o sistema deverá realizar transcodificação automática em segundo plano para H.264/AAC de modo a evitar a exceção `E1` em navegadores sem suporte nativo?	Determina a necessidade de *workers* de normalização/transcodificação no pipeline de ingestão da Fase 2.
Q2	Na visualização de resultados de processamento em lote (*batch* de vários vídeos), o utilizador poderá reproduzir os vídeos diretamente a partir da vista de resultados antes de descarregar o pacote final, ou terá de os abrir individualmente na biblioteca?	Afeta o desenho da interface de resultados de lote e a emissão de credenciais temporárias de leitura.
Q3	Deverá ser permitido ao Utilizador Anónimo, numa versão futura fora do MVP, pré-visualizar pequenos vídeos (ex.: ≤ 15 s, ≤ 20 MB) numa sessão efémera para captação de clientes (*freemium*), à semelhança do que acontece com imagens?	Impacta a regra de negócio `RN5` e a política de armazenamento temporário para sessões não autenticadas.

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Os requisitos estão agrupados por caso de uso (coluna *Origem*) e identificados como `REQ-VID-{FUNC}-nnn`: `TRIM` para o recorte (UC-VID-001), `LIB` para a biblioteca (UC-VID-002) e `PLAY` para a reprodução (UC-VID-003). A prioridade segue MoSCoW (**Must**, **Should**, **Could**). A coluna *Novo/Alt* indica se o requisito é novo ou altera um comportamento do PictuRAS existente. Os requisitos partilhados têm um único dono, a biblioteca (UC-VID-002); as linhas marcadas como *Referência* remetem para esse dono e as marcadas como *Retirado* mantêm-se para que os identificadores não sejam reutilizados.

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 29: Requisitos funcionais de vídeo (MVP) — 146 requisitos

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-001	*Referência (v1.4) — especificado em `REQ-VID-LIB-002`, dono único da listagem dos vídeos **Disponíveis** da biblioteca; não é um requisito autónomo deste caso de uso.*	—	ALT	UC-VID-001, Passo 1; cf. REQ-VID-LIB-002	Evita duplicar um requisito partilhado entre casos de uso.	Verificado pelos testes de `REQ-VID-LIB-002`.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve apresentar, na biblioteca, o número de operações diárias que o utilizador ainda pode realizar.	**Should**	ALT	UC-VID-001, Passo 1, RN3	Informa previamente o utilizador sobre a sua disponibilidade de quota diária antes de configurar um pedido.	Dado um utilizador com 2 das 5 operações usadas, quando abre a biblioteca, então vê 3 operações restantes.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve permitir ao utilizador registado selecionar um vídeo da sua biblioteca e escolher a opção Recortar.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Trigger, Passo 2	Ponto de entrada da funcionalidade de recorte temporal a partir de um vídeo existente na biblioteca.	Dado um vídeo na biblioteca, quando o utilizador o seleciona, então a opção Recortar está disponível e pode ser escolhida.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve abrir o ecrã de recorte com um reprodutor e a duração total do vídeo selecionado.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 3	O utilizador precisa de visualizar o conteúdo e conhecer a duração limite para definir o intervalo de corte.	Dado um vídeo MP4 de 60 s, quando o utilizador escolhe Recortar, então o ecrã mostra o reprodutor e a duração de 60 s.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve permitir ao utilizador definir os instantes inicial e final do intervalo com precisão de 1 segundo.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 4, RN2	Parametrização essencial da operação de recorte temporal com granularidade adequada ao MVP.	Dado um vídeo de 60 s, quando o utilizador define início em 10 s e fim em 45 s, então o sistema aceita os valores.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve apresentar a duração do vídeo resultante para o intervalo válido definido.	Should	NOVO	UC-VID-001, Passo 4	Dá retorno imediato ao utilizador sobre a duração efetiva do excerto que vai ser gerado.	Dado um intervalo de 10 s a 45 s, então o sistema apresenta a duração de 35 s.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve permitir ao utilizador escolher o formato de saída entre MP4 e MOV.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 5, RN1	Garante que o resultado é produzido num dos contentores de vídeo suportados na Fase 1.	Dado o passo de escolha do formato, então só as opções MP4 e MOV estão disponíveis.
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve usar o formato do vídeo original como formato de saída por omissão.	Should	NOVO	UC-VID-001, Passo 5	Simplifica a interação quando o utilizador não pretende converter o contentor do vídeo.	Dado um vídeo MOV, quando o utilizador chega à escolha do formato, então MOV vem pré-selecionado.
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve permitir ao utilizador indicar o nome do novo vídeo.	Should	NOVO	UC-VID-001, Passo 5	Permite ao utilizador identificar o vídeo recortado de forma personalizada na sua biblioteca.	Dado o nome “meu_corte”, quando o recorte conclui, então o novo vídeo aparece na biblioteca com esse nome.
REQ-VID-TRIM-010	O sistema deve atribuir ao novo vídeo, quando o utilizador não indica nome, o nome `{nome_original}_recorte_{início}-{fim}` com os instantes em segundos.	Should	NOVO	UC-VID-001, Passo 5, RN5	Evita bloqueios por falta de nome e gera um identificador descritivo e previsível na biblioteca.	Dado o vídeo “ferias” recortado de 10 s a 45 s sem nome indicado, então o novo vídeo chama-se “ferias_recorte_10-45”.
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve apresentar, antes da confirmação, o resumo do pedido com vídeo de origem, intervalo, duração resultante, formato e nome.	Should	NOVO	UC-VID-001, Passo 5	Previne erros de submissão e reservas indevidas de quota ao permitir rever os parâmetros.	Dado um pedido configurado, quando o utilizador avança, então o resumo mostra os cinco elementos indicados.
REQ-VID-TRIM-012	O sistema deve permitir ao utilizador confirmar o pedido com a opção Iniciar Recorte.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 6	Ato explícito de submissão que desencadeia a validação de quota e o processamento assíncrono.	Dado um intervalo válido, quando o utilizador escolhe Iniciar Recorte, então o sistema inicia o registo do pedido.
REQ-VID-TRIM-013	O sistema deve reservar 1 operação da quota diária ao registar o pedido, independentemente da duração do intervalo.	Must	ALT	UC-VID-001, Passo 7, RN3	Impede que o utilizador ultrapasse o limite diário do perfil Registado antes da conclusão do trabalho.	Dado um utilizador com 5 operações, quando submete um recorte de 2 s e depois (após conclusão) outro de 5 min, então cada pedido reduz as operações restantes em 1.
REQ-VID-TRIM-014	O sistema deve registar o pedido com o estado Em fila.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 7, Passo 8, RN6	Inicia o ciclo de vida assíncrono do pedido de recorte até que haja	Dado um pedido confirmado, então o estado apresentado é Em fila.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
					capacidade de processamento.	
REQ-VID-TRIM-015	O sistema deve apresentar a biblioteca ao utilizador depois de registar o pedido.	Should	NOVO	UC-VID-001, Passo 8	Liberta o utilizador do ecrã de configuração para poder continuar a usar a aplicação durante o processamento.	Dado um pedido registado, então o utilizador é levado à biblioteca e pode usar a aplicação.
REQ-VID-TRIM-016	O sistema deve passar o estado do pedido para A processar quando o processamento se inicia.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 9, RN6	Distingue pedidos que aguardam vez na fila daqueles cuja execução já começou.	Dado um pedido Em fila, quando o processamento arranca, então o estado passa a A processar.
REQ-VID-TRIM-017	O sistema deve apresentar o progresso (%) do pedido enquanto estiver A processar.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 9	O processamento de vídeo é demorado; a percentagem informa o utilizador da evolução da operação.	Dado um pedido A processar, então é apresentada uma percentagem entre 0 % e 100 %.
REQ-VID-TRIM-018	O sistema deve permitir ao utilizador consultar o estado do pedido.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 10	Permite o acompanhamento de operações assíncronas em qualquer momento da sessão.	Dado um pedido existente, quando o utilizador o consulta, então o sistema responde.
REQ-VID-TRIM-019	O sistema deve apresentar o estado atual do pedido e, se estiver A processar, o progresso.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 10, RN6	Garante transparência sobre a fase exata em que o pedido se encontra quando consultado.	Dado um pedido Em fila, então mostra Em fila; dado um pedido A processar, então mostra A processar e a percentagem.
REQ-VID-TRIM-020	O sistema deve guardar o resultado como novo vídeo da biblioteca, no formato de saída escolhido.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 11, RN5, Pós-condição de sucesso	Assegura a persistência do resultado na biblioteca do utilizador sem sobrescrever o vídeo de origem.	Dado um pedido concluído com formato MOV, então a biblioteca contém um novo vídeo em formato MOV.
REQ-VID-TRIM-021	O sistema deve passar o estado do pedido para Concluído quando o recorte termina com sucesso.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 11, RN6, Pós-condição de sucesso	Assinala o término bem-sucedido do ciclo de vida do pedido e a disponibilidade do resultado.	Dado um recorte terminado com sucesso, então o estado é Concluído.
REQ-VID-TRIM-022	O sistema deve consumir definitivamente a operação reservada quando o pedido passa a Concluído.	Must	ALT	UC-VID-001, Passo 11, RN3, Pós-condição de sucesso	Efetiva a contabilização da quota diária apenas quando o serviço entrega o resultado com sucesso.	Dado um pedido Concluído, então a operação mantém-se descontada da quota diária.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-023	O sistema deve notificar o utilizador, dentro da aplicação, quando o recorte estiver concluído.	Should	NOVO	UC-VID-001, Passo 12, A3, Pós-condição de sucesso	Evita que o utilizador tenha de consultar repetidamente o estado para saber que o vídeo está pronto.	Dado um pedido que passa a Concluído, então o utilizador recebe uma notificação na aplicação.
REQ-VID-TRIM-024	O sistema deve permitir ao utilizador abrir e reproduzir o vídeo recortado.	Must	NOVO	UC-VID-001, Passo 13	Permite validar imediatamente o resultado do recorte dentro da própria aplicação.	Dado um recorte concluído, quando o utilizador abre o novo vídeo, então este é reproduzido.
REQ-VID-TRIM-025	O sistema deve permitir ao utilizador descarregar o vídeo recortado.	Should	ALT	UC-VID-001, Passo 13	Estende a capacidade de exportação do PictuRAS para permitir guardar localmente o vídeo resultante.	Dado um recorte concluído, quando o utilizador escolhe descarregar, então é obtido um ficheiro reproduzível.
REQ-VID-TRIM-026	O sistema deve avisar que o resultado seria uma cópia do original e pedir confirmação quando o intervalo abranger a duração total do vídeo.	Could	NOVO	UC-VID-001, FA1, Passo 4	Previne o gasto acidental de quota e recursos num recorte redundante.	Dado um vídeo de 60 s e um intervalo de 0 s a 60 s, quando o utilizador avança, então surge o aviso e é pedida confirmação.
REQ-VID-TRIM-027	O sistema deve regressar à definição do intervalo quando o utilizador recusar a confirmação do aviso de intervalo igual à duração total.	Could	NOVO	UC-VID-001, FA1	Permite corrigir o intervalo sem perder o contexto da configuração iniciada.	Dado o aviso de cópia do original, quando o utilizador recusa, então o ecrã de definição do intervalo volta a ser apresentado.
REQ-VID-TRIM-028	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar o pedido enquanto o estado for Em fila ou A processar.	Should	NOVO	UC-VID-001, FA2, RN6	Dá controlo ao utilizador para abortar um pedido submetido por engano ou demasiado demorado.	Dado um pedido A processar, então a opção Cancelar está disponível.
REQ-VID-TRIM-029	O sistema deve impedir o cancelamento de pedidos nos estados Concluído, Falhou e Cancelado.	Should	NOVO	UC-VID-001, FA2, RN6	Garante a consistência da máquina de estados impedindo transições inválidas a partir de estados terminais.	Dado um pedido Concluído, então a opção Cancelar não está disponível.
REQ-VID-TRIM-030	O sistema deve pedir confirmação ao utilizador antes de cancelar o pedido.	Could	NOVO	UC-VID-001, FA2	Evita a perda acidental do progresso de processamento já decorrido.	Dado que o utilizador escolhe Cancelar, então é pedida confirmação antes de qualquer alteração ao pedido.
REQ-VID-TRIM-031	O sistema deve interromper o processamento do pedido quando o cancelamento for confirmado.	Should	NOVO	UC-VID-001, FA2	Liberta imediatamente os recursos computacionais	Dado um pedido A processar cancelado, então o processamento deixa de progredir.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
					alocados a um trabalho que deixou de ser desejado.	
REQ-VID-TRIM-032	O sistema deve devolver à quota a operação reservada quando o pedido for cancelado.	Should	ALT	UC-VID-001, FA2, RN3, Garantia Mínima	Não penaliza a quota diária do utilizador quando o recorte não chega a produzir resultado.	Dado um utilizador com 4 operações restantes e um pedido reservado, quando cancela, então voltam a ser 5.
REQ-VID-TRIM-033	O sistema deve passar o estado do pedido para Cancelado após o cancelamento confirmado.	Should	NOVO	UC-VID-001, FA2, RN6, Garantia Mínima	Regista de forma explícita o motivo pelo qual o pedido terminou sem gerar vídeo.	Dado um cancelamento confirmado, então o estado do pedido é Cancelado.
REQ-VID-TRIM-034	O sistema deve manter o processamento em curso quando o utilizador fecha a aplicação ou termina a sessão depois de confirmar o pedido.	Should	NOVO	UC-VID-001, FA3	Desacopla a execução do trabalho da sessão ativa do cliente, essencial para operações assíncronas.	Dado um pedido A processar, quando o utilizador termina a sessão e volta mais tarde, então o pedido continuou e o recorte está concluído.
REQ-VID-TRIM-035	O sistema deve apresentar ao utilizador, quando este regressa, a notificação de conclusão ou de falha e o estado atualizado do pedido.	Should	NOVO	UC-VID-001, FA3	Garante que o utilizador toma conhecimento do desfecho dos trabalhos executados em segundo plano.	Dado um pedido concluído durante a ausência do utilizador, quando este inicia sessão, então vê a notificação e o estado Concluído.
REQ-VID-TRIM-036	O sistema deve rejeitar o pedido de recorte de um vídeo com formato ou codec não suportado, apresentando a mensagem “Este formato de vídeo não é suportado para recorte” e os formatos aceites, sem abrir o ecrã de recorte nem consumir operação da quota. *(Verificação defensiva no MVP — ver nota de E1.)*	Must	NOVO	UC-VID-001, E1, Passo 2, RN1; cf. REQ-VID--LIB-018, 019, 046	Impede falhas tardias de processamento sobre formatos incompatíveis e protege a quota do utilizador.	Dado um vídeo registado com formato ou codec fora de MP4/MOV H.264 (injetado diretamente, pois a biblioteca não o aceita no MVP), quando o utilizador escolhe Recortar, então surge a mensagem com MP4 e MOV como formatos aceites, o ecrã de recorte não abre e o número de operações restantes não muda.
REQ-VID-TRIM-037	O sistema deve validar que a duração do intervalo é de, no mínimo, 1 segundo.	Must	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4, RN2	Impede a geração de ficheiros de vídeo vazios ou com duração nula.	Dado um intervalo de 0 s (início 10 s, fim 10 s), então é inválido; com um intervalo de 1 s (início 10 s, fim 11 s), então é válido.
REQ-VID-TRIM-038	O sistema deve validar que o instante inicial é anterior ao instante final.	Must	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4, RN2	Garante a coerência cronológica dos limites do intervalo de recorte.	Dado início em 30 s e fim em 20 s, então o intervalo é inválido.
REQ-VID-TRIM-039	O sistema deve validar que o instante final não excede a duração do vídeo.	Must	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4, RN2	Impede pedidos de recorte fora dos limites temporais do vídeo de origem.	Dado um vídeo de 60 s, então fim em 61 s é inválido e fim em 60 s é válido.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-040	O sistema deve manter o botão Iniciar Recorte desativado enquanto o intervalo for inválido.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, E2, Passo 4	Previne a submissão de pedidos inválidos logo na interface de configuração.	Dado um intervalo inválido, então o botão está desativado; quando o intervalo é corrigido, então o botão fica ativo.
REQ-VID-TRIM-041	O sistema deve indicar o motivo e o limite violado quando o intervalo definido for inválido.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, E2	Orienta o utilizador na correção imediata do parâmetro incorreto.	Dado fim em 61 s num vídeo de 60 s, então o erro indica que o instante final excede 60 s.
REQ-VID-TRIM-042	O sistema deve recusar o pedido, sem o criar, quando o utilizador não tem operações diárias disponíveis, apresentando a mensagem “Atingiu o limite de operações diárias”, a hora de reposição da quota e a sugestão do perfil Premium.	**Must**	ALT	UC-VID-001, E3, Passo 7, RN3	Faz cumprir o modelo de negócio de quotas por perfil e promove a transição para o perfil Premium.	Dado um utilizador com 5 de 5 operações usadas, quando confirma o pedido, então surge a mensagem com a hora de reposição e a sugestão Premium, e nenhum pedido é criado.
REQ-VID-TRIM-043	O sistema deve recusar o pedido de recorte quando o utilizador já tem o número máximo de recortes Em fila ou A processar do seu perfil (1 para Registado; 3 para Premium), apresentando a mensagem “Já existe um recorte em curso. Aguarde a conclusão”.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, E4, Passo 2, RN4	Evita o monopólio da fila de processamento por um único utilizador e simplifica a gestão de quota reservada.	Dado um utilizador Registado com um recorte A processar (ou Premium com 3), quando escolhe Recortar noutro vídeo, então surge a mensagem e nenhum novo pedido é criado; um Premium com 2 recortes ativos consegue criar o terceiro.
REQ-VID-TRIM-044	O sistema deve repetir automaticamente uma vez o processamento quando ocorrer uma falha a meio.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, E5, RN7	Absorve falhas transitórias de infraestrutura ou do motor de vídeo sem incomodar o utilizador.	Dado uma falha simulada na primeira tentativa, então o sistema faz uma segunda tentativa sem intervenção do utilizador.
REQ-VID-TRIM-045	O sistema deve passar o estado do pedido para Falhou quando a segunda tentativa de processamento também falhar.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, E5, RN6, RN7, Garantia Mínima	Evita ciclos infinitos de repetição perante erros persistentes e liberta a fila do utilizador.	Dado falhas simuladas nas duas tentativas, então o estado do pedido é Falhou.
REQ-VID-TRIM-046	O sistema deve devolver à quota a operação reservada quando o pedido passar para Falhou.	**Must**	ALT	UC-VID-001, E5, RN3, Garantia Mínima	Garante justiça na contagem de operações caso o sistema não consiga concluir o serviço.	Dado um pedido que falha, então o número de operações restantes volta ao valor anterior ao pedido.
REQ-VID-TRIM-047	O sistema deve notificar o utilizador com a mensagem “Não foi possível concluir o recorte. Tente novamente” quando o pedido passar para Falhou.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, E5, Garantia Mínima	Informa claramente o utilizador sobre o insucesso da operação assíncrona e a possibilidade de repetir.	Dado um pedido Falhou, então o utilizador recebe a mensagem indicada.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-048	*Referência (v1.4) — especificado em `REQ-VID-LIB-058` (bloqueio da eliminação de um vídeo que é origem de um pedido **Em fila** ou **A processar**); não é um requisito autónomo deste caso de uso.*	—	ALT	UC-VID-001, E6; cf. REQ-VID-LIB-058	Evita duplicar um requisito partilhado entre casos de uso.	Verificado pelos testes de `REQ-VID-LIB-058`.
REQ-VID-TRIM-049	*Referência (v1.4) — especificado em `REQ-VID-LIB-057` e `REQ-VID-LIB-058` (eliminação manual permitida quando o pedido está **Concluído**, **Falhou** ou **Cancelado**); não é um requisito autónomo deste caso de uso.*	—	ALT	UC-VID-001, E6; cf. REQ-VID-LIB-057, 058	Evita duplicar um requisito partilhado entre casos de uso.	Verificado pelos testes de `REQ-VID-LIB-057` e `REQ-VID-LIB-058`.
REQ-VID-TRIM-055	O sistema deve manter o vídeo recortado na biblioteca, independente do original, mesmo depois de o vídeo de origem ser eliminado.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Garantia de Sucesso, RN5	Assegura que o resultado gerado é um recurso autónomo na biblioteca do utilizador.	Dado um recorte Concluído, quando o vídeo de origem é eliminado, então o vídeo recortado continua na biblioteca e é reproduzível.
REQ-VID-TRIM-062	O sistema deve recusar o pedido de recorte, sem o criar nem consumir operação da quota, quando o tamanho estimado do resultado exceder o espaço livre na biblioteca do utilizador.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, E7, Passo 7; cf. REQ-VID-LIB-017	Impede que o recorte ultrapasse o limite de armazenamento do perfil (500 MB / 10 GB).	Dado um utilizador Registado com 480 MB ocupados e um vídeo de 100 MB, quando pede um recorte de metade da duração (estimativa de 50 MB), então o pedido é recusado com a mensagem de espaço insuficiente e as operações restantes não mudam.
REQ-VID-TRIM-063	O sistema deve passar o pedido para Falhou, devolver a operação reservada e eliminar o resultado quando, no fim do processamento, o vídeo recortado não couber no espaço livre da biblioteca, informando o utilizador do motivo.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, E7, Passo 11, RN3, Garantia Mínima; cf. REQ-VID--LIB-017, 059	A estimativa inicial pode falhar (ex.: recodificação maior que o original); o limite de armazenamento nunca pode ser ultrapassado.	Dado um pedido cujo resultado real excede o espaço livre, quando o processamento termina, então o pedido fica Falhou com motivo de espaço insuficiente, a operação é devolvida e nenhum ficheiro do resultado permanece.
REQ-VID-LIB-001	O sistema deve permitir ao utilizador autenticado com perfil Registado ou Premium aceder à sua biblioteca de vídeos.	**Must**	ALT	UC-VID-002, Passo 1, RN1; UC-VID-001, Passo 1; UC-VID-003, Passo 1	Garante o acesso dos perfis abrangidos à biblioteca pessoal de vídeos.	Dado um utilizador Registado ou Premium autenticado, quando acede à biblioteca, então a vista da sua biblioteca de vídeos é apresentada.
REQ-VID-LIB-002	O sistema deve apresentar ao utilizador a lista dos vídeos no estado **Disponível** na sua biblioteca, incluindo o espaço de armazenamento ocupado face ao limite do perfil.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, FA4; UC-VID-001, Passo 1; UC-VID-003, Passo 1	Permite ao utilizador consultar os vídeos prontos a usar e controlar a capacidade da sua biblioteca.	Dada uma biblioteca com 3 vídeos no estado **Disponível**, quando o utilizador a abre, então vê os 3 vídeos listados e o espaço ocupado face ao seu limite (500 MB ou 10 GB).

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-LIB-003	O sistema deve disponibilizar na biblioteca a opção **Adicionar vídeo**.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passos 1–2	Disponibiliza o ponto de entrada para a submissão de novos vídeos.	Dado um utilizador autenticado na biblioteca, quando visualiza a interface, então a opção **Adicionar vídeo** está visível e selecionável.
REQ-VID-LIB-004	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar um ficheiro de vídeo do seu dispositivo para submissão.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 2, Passo 3	A seleção do ficheiro local é necessária para iniciar uma submissão.	Dado que o utilizador escolhe **Adicionar vídeo**, quando seleciona um ficheiro do dispositivo, então o ficheiro fica carregado no seletor de submissão.
REQ-VID-LIB-005	O sistema deve apresentar o nome do ficheiro selecionado antes da confirmação da submissão.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passo 3	Ajuda o utilizador a confirmar que selecionou o ficheiro pretendido antes de iniciar o carregamento.	Dado um ficheiro com nome conhecido, quando é selecionado no passo 3, então o nome apresentado corresponde exatamente ao ficheiro escolhido.
REQ-VID-LIB-006	O sistema deve apresentar o tamanho do ficheiro selecionado antes da confirmação da submissão.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passo 3	Permite ao utilizador verificar a dimensão do ficheiro face aos limites do seu perfil antes do carregamento.	Dado um ficheiro de 40 MB, quando é selecionado no passo 3, então o tamanho de 40 MB é apresentado antes da confirmação.
REQ-VID-LIB-007	O sistema deve permitir ao utilizador confirmar a submissão do vídeo selecionado.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 4	Evita iniciar a transferência de ficheiros grandes sem confirmação explícita do utilizador.	Dado um ficheiro selecionado, quando o utilizador confirma a submissão, então o sistema inicia a verificação prévia e o carregamento.
REQ-VID-LIB-008	O sistema deve realizar o carregamento (*upload*) do ficheiro de vídeo após a confirmação da submissão e validação prévia de formato, tamanho e espaço disponível.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passos 4–5	Transfere o conteúdo do vídeo para o sistema para validação técnica e armazenamento.	Dado um pedido válido confirmado no passo 4, quando o carregamento se inicia, então os bytes do ficheiro são transferidos integralmente para o servidor.
REQ-VID-LIB-009	O sistema deve apresentar a percentagem de progresso do carregamento enquanto o ficheiro está a ser transferido.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passo 5	Vídeos têm dimensão elevada; o utilizador precisa de acompanhar a evolução da transferência.	Dado um carregamento em curso, quando os dados estão a ser transferidos, então é apresentada uma percentagem de progresso entre 0% e 100%.
REQ-VID-LIB-011	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar a submissão antes do início do carregamento.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, FA1	Permite desistir da operação no passo 3 sem iniciar transferência de rede nem criar registos.	Dado um ficheiro selecionado antes da confirmação, quando o utilizador aciona cancelar, então regressa à biblioteca sem iniciar qualquer carregamento.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-LIB-012	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar uma submissão em curso apenas enquanto o vídeo estiver no estado **A carregar**, tornando a opção de cancelamento indisponível quando o vídeo transita para o estado **A validar**.	Should	NOVO	UC-VID-002, Passos 5–7, FA2, RN7	Permite interromper transferências longas em curso, mas impede cancelamentos durante a fase curta de validação e persistência no servidor.	Dado um vídeo no estado **A carregar**, quando o utilizador escolhe cancelar, então a transferência é interrompida; dado um vídeo que transitou para **A validar** nos passos 6 e 7, então a opção de cancelar não está disponível.
REQ-VID-LIB-015	O sistema deve rejeitar a submissão de um vídeo cujo tamanho exceda o limite máximo definido para o perfil do utilizador (100 MB para Registado; 1 GB para Premium).	Must	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, E3, RN10, A4	Protege a capacidade de armazenamento e diferencia os níveis de serviço entre perfis.	Dado um utilizador Registado que submete um vídeo de 120 MB (ou Premium com 1,2 GB), quando confirma a submissão, então o pedido é rejeitado antes de criar registo ou iniciar o carregamento.
REQ-VID-LIB-016	O sistema deve rejeitar um vídeo cuja duração extraída após o carregamento exceda o limite máximo definido para o perfil do utilizador (3 minutos para Registado; 30 minutos para Premium), atribuindo-lhe o estado **Rejeitado**.	Must	NOVO	UC-VID-002, Passo 7, E8, RN7, RN10, A4	Controla o volume temporal dos vídeos aceites na biblioteca de acordo com o perfil.	Dado um utilizador Registado que carrega um vídeo de 4 minutos, quando a duração é validada no passo 7, então o vídeo recebe o estado **Rejeitado** e não fica disponível.
REQ-VID-LIB-017	O sistema deve rejeitar uma nova submissão quando o espaço de armazenamento livre na biblioteca do utilizador for inferior ao tamanho do vídeo (limite total de 500 MB para Registado; 10 GB para Premium).	Must	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, E4, RN10, A4	Impede que a biblioteca ultrapasse a quota de armazenamento atribuída ao perfil do utilizador.	Dado um utilizador Registado com 450 MB ocupados na biblioteca, quando tenta submeter um vídeo de 60 MB, então a submissão é rejeitada no passo 4 antes de criar registo.
REQ-VID-LIB-020	O sistema deve rejeitar um ficheiro de vídeo que esteja corrompido ou ilegível durante a validação, atribuindo-lhe o estado **Rejeitado**.	Must	NOVO	UC-VID-002, Passo 6, E7, RN7, RN8	Impede a entrada na biblioteca de ficheiros danificados que falhariam na reprodução ou processamento.	Dado um ficheiro `.mp4` truncado ou com cabeçalhos corrompidos, quando é validado no passo 6, então recebe o estado **Rejeitado**.
REQ-VID-LIB-021	O sistema deve impedir que um vídeo nos estados **A carregar**, **A validar** ou **Rejeitado** adquira o estado **Disponível** ou seja selecionado para reprodução ou processamento.	Must	NOVO	UC-VID-002, Passos 6–8, RN7, RN8	Garante que apenas vídeos cuja validação técnica tenha sido concluída com sucesso são utilizáveis.	Dado um vídeo cuja validação de codec, integridade, duração ou resolução falhou, quando o processo termina, então não aparece como **Disponível** na biblioteca.
REQ-VID-LIB-022	O sistema deve extrair e registar a duração do vídeo submetido durante a validação pós-carregamento.	Must	NOVO	UC-VID-002, Passo 7	A duração é necessária para validar o limite do perfil e informar o utilizador na biblioteca e nas ferramentas.	Dado um vídeo válido de 45 s, quando é validado no passo 7, então a duração registada nos seus metadados é de 45 s.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-LIB-023	O sistema deve extrair e registar a resolução do vídeo submetido durante a validação pós-carregamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 7	A resolução é necessária para validar o limite do perfil e apresentar os detalhes técnicos na biblioteca.	Dado um vídeo válido de 1920 × 1080 px, quando é validado no passo 7, então a resolução registada é 1920 × 1080.
REQ-VID-LIB-024	O sistema deve registar o tamanho em bytes/MB do ficheiro de vídeo submetido.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passos 3 e 7	O tamanho é indispensável para contabilizar a quota de armazenamento da biblioteca e mostrar nos metadados.	Dado um vídeo válido de 25 MB, quando é validado e guardado, então o tamanho registado corresponde a 25 MB.
REQ-VID-LIB-025	O sistema deve associar o vídeo submetido ao utilizador autenticado que realizou a submissão logo no registo inicial do pedido.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, RN2, Pós-condição de sucesso	Estabelece desde o início a titularidade do recurso para controlo de acesso e contabilização de espaço.	Dado um utilizador autenticado que confirma a submissão no passo 4, quando o registo do vídeo é criado, então fica associado ao identificador desse utilizador.
REQ-VID-LIB-026	O sistema deve atribuir um identificador único a cada vídeo registado na biblioteca.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, RN9, Pós-condição de sucesso	Permite referenciar inequivocamente cada vídeo nas operações de reprodução, recorte e eliminação.	Dados dois vídeos submetidos pelo mesmo utilizador ou por utilizadores diferentes, quando são registados, então recebem identificadores distintos.
REQ-VID-LIB-027	O sistema deve permitir armazenar na biblioteca vídeos com o mesmo nome de ficheiro, mantendo ambos com identificadores distintos.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, RN9	Evita sobrescritas acidentais ou rejeições quando o utilizador submete ficheiros com nomes iguais.	Dados dois vídeos válidos chamados `aula.mp4`, quando são submetidos sequencialmente, então ambos ficam **Disponíveis** na biblioteca com IDs diferentes.
REQ-VID-LIB-028	O sistema deve armazenar persistentemente o ficheiro de vídeo após a conclusão bem-sucedida do carregamento e das validações técnicas.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 8, RN13, Pós-condição de sucesso	Garante que os vídeos da biblioteca permanecem acessíveis entre diferentes sessões do utilizador.	Dado um vídeo válido concluído no passo 8, quando o utilizador termina sessão e volta a entrar, então o vídeo permanece acessível na sua biblioteca.
REQ-VID-LIB-029	O sistema deve atribuir o estado **Disponível** ao vídeo apenas quando o carregamento, todas as validações (formato, codecs, integridade, duração e resolução) e o armazenamento persistente terminarem com sucesso.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 8, RN7, RN8, Pós-condição de sucesso	Assegura que o estado **Disponível** reflete fidedignamente que o vídeo está pronto a reproduzir ou processar.	Dado um vídeo em submissão, quando o passo 8 conclui sem erros, então o seu estado passa de **A validar** para **Disponível**.
REQ-VID-LIB-030	O sistema deve apresentar na lista de vídeos da biblioteca do utilizador apenas os vídeos que se encontrem no estado	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passos 1 e 9, RN8, Pós-condição de sucesso	Evita que vídeos incompletos ou rejeitados	Dado um vídeo que acabou de adquirir o estado **Disponível** e outro **Rejeitado**, quando o utilizador consulta a

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	Disponível (os vídeos nos restantes estados são apresentados apenas no painel de carregamentos recentes, conforme RN14).				apareçam listados como prontos na biblioteca.	biblioteca no passo 9, então apenas o vídeo **Disponível** é listado.
REQ-VID-LIB-031	O sistema deve permitir ao utilizador consultar os metadados registados (nome, formato, duração, resolução e tamanho) de qualquer vídeo **Disponível** na sua biblioteca.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passos 1 e 9, FA4	Ajuda o utilizador a inspecionar as características técnicas do vídeo antes de o reproduzir ou recortar.	Dado um vídeo **Disponível** na biblioteca, quando o utilizador o seleciona para consulta (FA4), então são exibidos o nome, formato, duração, resolução e tamanho.
REQ-VID-LIB-034	O sistema deve manter inalterada a quota diária de 5 operações do utilizador Registado ao consultar a biblioteca, adicionar um vídeo ou eliminar um vídeo.	**Must**	ALT	UC-VID-002, RN12, Pós--condições	Distingue operações de gestão e ingestão da biblioteca das operações de processamento transformador.	Dado um utilizador Registado com 4 operações diárias disponíveis, quando carrega um vídeo e elimina outro na biblioteca, então continua com 4 operações disponíveis.
REQ-VID-LIB-035	O sistema deve informar o utilizador quando o ficheiro submetido for rejeitado por não estar em formato MP4 nem MOV, indicando os formatos aceites.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E2, RN4	Explica claramente ao utilizador a causa da rejeição e quais os formatos suportados.	Dado um ficheiro `.avi`, quando o utilizador tenta submetê-lo, então o sistema apresenta uma mensagem indicando que apenas MP4 e MOV são suportados.
REQ-VID-LIB-036	O sistema deve informar o utilizador quando o vídeo submetido for rejeitado por utilizar um codec de vídeo diferente de H.264.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E5, RN5	Permite distinguir uma incompatibilidade de codec de vídeo de um erro de contentor.	Dado um ficheiro `.mp4` codificado em VP9, quando falha na validação do passo 6, então o utilizador é informado de que apenas o codec de vídeo H.264 é suportado no MVP.
REQ-VID-LIB-037	O sistema deve informar o utilizador quando o tamanho do vídeo exceder o limite máximo aplicável ao seu perfil (100 MB para Registado; 1 GB para Premium).	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E3, RN10	Torna explícita a razão da rejeição e o limite do escalão de subscrição atual.	Dado um utilizador Registado que submete um ficheiro de 150 MB, quando é rejeitado em E3, então a mensagem indica o limite máximo de 100 MB do seu perfil.
REQ-VID-LIB-038	O sistema deve informar o utilizador quando não existir espaço de armazenamento suficiente na sua biblioteca para adicionar o vídeo.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E4, RN10	Permite ao utilizador perceber que precisa de libertar espaço (eliminando vídeos) ou atualizar para Premium.	Dado um utilizador Registado cujo vídeo ultrapassaria os 500 MB da biblioteca, quando a submissão é rejeitada em E4, então o sistema informa que o espaço disponível é insuficiente.
REQ-VID-LIB-039	O sistema deve informar o utilizador quando o carregamento do vídeo for interrompido por uma falha de ligação de rede.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E10	Dá retorno explícito quando a transferência não conclui por perda de conectividade.	Dada uma interrupção de rede simulada durante o passo 5, quando o carregamento para, então o utilizador

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						recebe uma mensagem de falha de ligação.
REQ-VID-LIB-041	O sistema deve identificar e apresentar o formato do ficheiro selecionado antes de iniciar o carregamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 3	Permite ao utilizador visualizar o tipo do ficheiro selecionado e detetar formatos inválidos antes da transferência.	Dado um ficheiro `clip.mp4` selecionado no passo 3, então o sistema identifica e apresenta o formato MP4 antes da confirmação.
REQ-VID-LIB-042	O sistema deve permitir ao utilizador substituir o ficheiro selecionado por outro antes da confirmação da submissão.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, FA3	Permite corrigir uma seleção equivocada no passo 3 sem sair do fluxo de adição.	Dado um primeiro ficheiro selecionado no passo 3, quando o utilizador escolhe um segundo ficheiro antes de confirmar, então os dados do segundo substituem os do primeiro.
REQ-VID-LIB-044	O sistema deve informar o utilizador quando ocorrer uma falha no serviço de armazenamento que impeça a conclusão da submissão.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E11	Distingue falhas internas de persistência de erros de validação do ficheiro submetido.	Dada uma falha injetada na escrita no armazenamento no passo 8, então o utilizador é informado de que não foi possível guardar o vídeo.
REQ-VID-LIB-045	O sistema deve contabilizar as operações de processamento executadas posteriormente sobre vídeos da biblioteca segundo as regras de quota diária do perfil do utilizador.	**Must**	ALT	UC-VID-002, RN11; UC--VID-001, RN3	Articula a isenção de quota no upload com a cobrança normal de quota nas ferramentas de processamento.	Dado um vídeo **Disponível** na biblioteca de um utilizador Registado, quando é submetido a uma ferramenta de processamento (ex.: recorte), então é aplicada a regra de quota de 5 operações/dia.
REQ-VID-LIB-047	O sistema deve informar o utilizador quando a duração do vídeo exceder o limite máximo aplicável ao seu perfil (3 minutos para Registado; 30 minutos para Premium).	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E8, RN10	Explicita ao utilizador o limite de duração violado pelo ficheiro carregado.	Dado um utilizador Registado que submete um vídeo de 200 s, quando é rejeitado no passo 7, então a mensagem indica que o limite de 3 minutos (180 s) foi excedido.
REQ-VID-LIB-048	O sistema deve informar e redirecionar para a página de autenticação/registo qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo que tente aceder à biblioteca ou submeter/reproduzir um vídeo.	**Should**	ALT	UC-VID-002, E1, RN1; UC-VID-003, E5, RN5	Orienta utilizadores sem sessão para o registo/ autenticação, promovendo a conversão no modelo SaaS.	Dado um utilizador Anónimo, quando tenta aceder à biblioteca ou submeter um vídeo, então vê a indicação de que requer conta registada e é encaminhado para Login/Registo.
REQ-VID-LIB-049	O sistema deve impedir qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo de aceder à biblioteca de vídeos e de submeter vídeos.	**Must**	ALT	UC-VID-002, E1, RN1; UC-VID-001, Secc. 1; UC-VID-003, E5, RN5	Faz cumprir de forma transversal a restrição de elegibilidade dos perfis para funcionalidades de vídeo no MVP.	Dado um pedido de acesso à biblioteca ou de upload sem sessão autenticada, então o sistema recusa a operação com erro de autorização (`401`/`403`).

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-LIB-050	O sistema deve rejeitar a submissão de um ficheiro cujo formato não seja MP4 nem MOV antes de criar o registo do vídeo ou iniciar o carregamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 4, E2, RN4	Impede a criação de registos e a transferência de contentores não suportados no MVP.	Dado um ficheiro `.mkv` ou `.avi`, quando o utilizador confirma a submissão no passo 4, então o sistema rejeita a submissão sem criar registo nem iniciar o carregamento.
REQ-VID-LIB-051	O sistema deve rejeitar um vídeo cujo codec de vídeo não seja H.264, atribuindo-lhe o estado **Rejeitado**.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 6, E5, RN5, RN7	Garante que apenas fluxos de vídeo H.264 entram no estado **Disponível** no MVP.	Dado um ficheiro `.mp4` com vídeo H.265, quando é analisado no passo 6, então recebe o estado **Rejeitado** e não é armazenado na biblioteca.
REQ-VID-LIB-052	O sistema deve rejeitar um vídeo que possua faixa de áudio codificada num codec diferente de AAC, atribuindo-lhe o estado **Rejeitado**.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 6, E6, RN6, RN7	Garante que nenhuma faixa de áudio incompatível com o MVP fica disponível na biblioteca.	Dado um ficheiro `.mp4` com vídeo H.264 e áudio MP3 ou Opus, quando é validado no passo 6, então o vídeo recebe o estado **Rejeitado**.
REQ-VID-LIB-053	O sistema deve informar o utilizador quando o vídeo submetido for rejeitado por possuir um codec de áudio diferente de AAC.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E6, RN6	Dá feedback específico sobre a incompatibilidade da faixa de áudio, distinguindo-a do codec de vídeo.	Dado um vídeo rejeitado em E6 por áudio não-AAC, então o sistema apresenta uma mensagem indicando que o codec de áudio não é suportado (apenas AAC).
REQ-VID-LIB-054	O sistema deve informar o utilizador quando o ficheiro de vídeo submetido for rejeitado por estar corrompido ou ilegível.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, E7, RN8	Explica ao utilizador por que motivo um ficheiro com extensão `.mp4`/`.mov` não pôde ser validado.	Dado um ficheiro corrompido rejeitado em E7, então o sistema apresenta uma mensagem informando que o ficheiro está corrompido ou ilegível.
REQ-VID-LIB-055	O sistema deve rejeitar um vídeo cuja resolução exceda o limite máximo do perfil do utilizador (1080p para Registado; 4K para Premium), avaliado independentemente da orientação (lado maior ≤ 1920 px / 3840 px e lado menor ≤ 1080 px / 2160 px), atribuindo-lhe o estado **Rejeitado** e informando o utilizador do limite aplicável.	**Must**	NOVO	UC-VID-002, Passo 7, E9, RN7, RN10, A4	Faz cumprir o limite de resolução por perfil e protege os recursos de processamento e transmissão.	Dado um utilizador Registado que submete um vídeo 4K (3840 × 2160), quando é validado no passo 7, então recebe o estado **Rejeitado** e é apresentada mensagem com o limite de 1080p; dado um vídeo vertical de 1080 × 1920 submetido por um utilizador Registado, então a resolução é aceite.
REQ-VID-LIB-056	O sistema deve atribuir ao vídeo o estado **A carregar** durante a transferência do ficheiro e o estado **A validar** durante a verificação técnica e extração de metadados.	**Should**	NOVO	UC-VID-002, Passos 4, 5, 6 e 7, RN7	Torna explícito o ciclo de estados internos da submissão antes de o vídeo ficar **Disponível** ou **Rejeitado**.	Dado um vídeo confirmado no passo 4, enquanto transfere apresenta o estado **A carregar** e, ao terminar a transferência e executar a validação nos passos 6 e 7, apresenta o estado **A validar**.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-LIB-057	O sistema deve permitir ao utilizador eliminar manualmente um vídeo no estado **Disponível** da sua biblioteca, removendo o ficheiro do armazenamento e libertando o espaço correspondente na quota do seu perfil.	Should	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, FA5, RN13, A6; UC--VID-001, RN5, E6; UC--VID-003, RN7	Permite ao utilizador gerir os seus vídeos e recuperar espaço de armazenamento na biblioteca.	Dado um utilizador com um vídeo **Disponível** de 50 MB sem operações ativas, quando confirma **Eliminar vídeo** (FA5), então o vídeo deixa de existir na biblioteca e o espaço livre aumenta em 50 MB.
REQ-VID-LIB-058	O sistema deve impedir a eliminação de um vídeo da biblioteca enquanto este estiver a ser utilizado como vídeo de origem num pedido de processamento nos estados **Em fila** ou **A processar**, informando o utilizador de que o vídeo está em utilização.	Should	NOVO	UC-VID-002, FA5, E13, RN13; UC-VID-001, E6	Previne falhas de processamento por remoção do ficheiro de entrada durante operações assíncronas em curso.	Dado um vídeo com um pedido de recorte no estado **Em fila** ou **A processar**, quando o utilizador tenta eliminá-lo da biblioteca, então a eliminação é recusada com aviso de que o vídeo está em utilização.
REQ-VID-LIB-059	O sistema deve atualizar o espaço de armazenamento ocupado na biblioteca do utilizador, somando o tamanho do novo vídeo quando este é armazenado persistentemente.	Must	NOVO	UC-VID-002, Passo 8, RN10, Pós-condição de sucesso	Mantém atualizado o consumo de espaço da biblioteca do utilizador face ao limite do seu perfil (500 MB ou 10 GB).	Dado um utilizador com 100 MB ocupados na biblioteca, quando um novo vídeo válido de 30 MB é armazenado no passo 8, então o espaço ocupado na biblioteca passa a 130 MB.
REQ-VID-LIB-060	O sistema deve concluir a validação técnica e o armazenamento em segundo plano caso o utilizador saia da biblioteca durante os passos 6 ou 7, apresentando o estado final do vídeo (**Disponível** na biblioteca ou, no painel de carregamentos recentes, o motivo da transição para **Rejeitado**) quando o utilizador regressar.	Should	NOVO	UC-VID-002, Passos 6–9, FA6, RN7	Como o ficheiro já foi transferido no passo 5 e a validação não é cancelável, garante que o utilizador não perde a submissão nem o feedback se fechar a página.	Dado um vídeo no estado **A validar** nos passos 6 ou 7, quando o utilizador fecha a página e regressa à biblioteca após o fim da validação, então vê o vídeo listado como **Disponível** ou a indicação de **Rejeitado** com a respetiva causa.
REQ-VID-LIB-061	O sistema deve apresentar, num painel de carregamentos recentes separado da lista da biblioteca, os vídeos do utilizador nos estados **A carregar**, **A validar** e **Rejeitado**, indicando o estado de cada um e, para os **Rejeitados**, o motivo da rejeição.	Should	NOVO	UC-VID-002, Passo 1, FA6, RN14	Dá visibilidade às submissões em curso e ao motivo das rejeições sem misturar vídeos não utilizáveis com os vídeos **Disponíveis**.	Dado um vídeo **Rejeitado** por codec de áudio e outro **A validar**, quando o utilizador abre a biblioteca, então ambos aparecem no painel de carregamentos recentes com o respetivo estado (e o motivo, no caso do rejeitado) e nenhum deles aparece na lista de vídeos **Disponíveis**.
REQ-VID-LIB-062	O sistema deve permitir ao utilizador dispensar o aviso de um vídeo **Rejeitado**, removendo o respetivo registo do painel de carregamentos recentes.	Should	NOVO	UC-VID-002, FA7, RN14	Evita a acumulação indefinida de avisos de rejeição já lidos pelo utilizador.	Dado um vídeo **Rejeitado** no painel de carregamentos recentes, quando o utilizador seleciona **Dispensar**, então o vídeo deixa de ser apresentado no

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						painel, mesmo após recarregar a página.
REQ-VID-PLAY-001	O sistema deve permitir a reprodução de vídeos na plataforma aos utilizadores autenticados com perfil Registado ou Premium.	**Must**	ALT	UC-VID-003, Ator Principal, Pré--condições, RN5; cf. REQ-VID-LIB-001	Alinha o acesso à reprodução de vídeo com os perfis autenticados do modelo SaaS.	Dado um utilizador Registado e um Premium autenticados com vídeos no estado **Disponível**, quando selecionam reproduzir, então o leitor inicia a reprodução em ambos os perfis.
REQ-VID-PLAY-002	O sistema deve apresentar ao utilizador autenticado a lista dos vídeos no estado **Disponível** na sua biblioteca pessoal, incluindo nome, duração, resolução, formato e tamanho.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 1; cf. REQ-VID-LIB-002, REQ--VID-LIB-031	Permite ao utilizador identificar os vídeos prontos a reproduzir na sua biblioteca.	Dado um utilizador com 3 vídeos no estado **Disponível** na biblioteca, quando abre a biblioteca, então são listados esses 3 vídeos com os respetivos metadados.
REQ-VID-PLAY-003	O sistema deve permitir ao utilizador selecionar um vídeo no estado **Disponível** para iniciar a sua reprodução no leitor *web*.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Trigger, Passo 2	Constitui o ponto de entrada principal da interação de visualização de vídeo.	Dada a lista de vídeos no estado **Disponível**, quando o utilizador seleciona a opção de reproduzir sobre um vídeo, então o sistema inicia o processo de abertura do leitor *web*.
REQ-VID-PLAY-004	O sistema deve verificar a existência do ficheiro de vídeo no armazenamento e confirmar que o vídeo se encontra no estado **Disponível** no momento em que o utilizador solicita a reprodução.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Pré--condições, Passo 2, E4	Evita abrir o leitor para vídeos eliminados manualmente ou para pedidos de processamento ainda não concluídos.	Dado um vídeo no estado **Disponível** cujo ficheiro existe no armazenamento, quando é selecionado no passo 2, então a verificação sucede; se o ficheiro tiver sido eliminado ou o pedido estiver **Em fila** ou **A processar**, a abertura do leitor é recusada.
REQ-VID-PLAY-005	O sistema deve gerar um endereço de acesso temporário assinado, restrito a leitura, sempre que um utilizador autorizado seleciona um vídeo válido para reprodução.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, RN2	Permite ao leitor obter o fluxo de vídeo de forma segura e temporária sem expor o armazenamento de forma permanente.	Dado um vídeo no estado **Disponível** selecionado pelo seu proprietário, quando o pedido de reprodução é aceite no passo 2, então o sistema emite um endereço temporário assinado válido apenas para leitura desse vídeo.
REQ-VID-PLAY-006	O sistema deve transmitir o fluxo de vídeo para o leitor *web* de forma progressiva por segmentos de dados, sem exigir o descarregamento completo do ficheiro antes de iniciar a reprodução.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, A1; DQ1	Ficheiros de vídeo têm dimensão elevada; a transmissão parcial permite iniciar a visualização com baixa latência.	Dado um vídeo de 100 MB no estado **Disponível**, quando o utilizador inicia a reprodução, então a reprodução arranca após a transferência apenas dos segmentos iniciais, sem aguardar a transferência dos 100 MB.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-PLAY-007	O sistema deve apresentar o primeiro fotograma e iniciar a reprodução audiovisual do vídeo no leitor *web* assim que o *buffer* inicial de transmissão esteja preenchido.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 3	Garante retorno audiovisual imediato ao utilizador após a abertura do leitor.	Dado um vídeo válido selecionado, quando os primeiros segmentos de dados são recebidos pelo leitor no passo 3, então a imagem e o áudio (quando existente) começam a ser reproduzidos.
REQ-VID-PLAY-008	O sistema deve permitir ao utilizador pausar a reprodução de um vídeo em curso a qualquer instante.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 4	Controlo essencial para inspeção visual de fotogramas específicos no PictuRAS.	Dado um vídeo em reprodução no instante `t`, quando o utilizador aciona *pause*, então a imagem e o som param imediatamente e o leitor mantém-se fixo no fotograma do instante `t`.
REQ-VID-PLAY-009	O sistema deve permitir ao utilizador retomar a reprodução de um vídeo previamente pausado a partir do exato instante temporal em que se encontrava.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 4	Garante continuidade na visualização sem perda de posição temporal.	Dado um vídeo pausado no instante `01:15`, quando o utilizador aciona *play*, então a reprodução recomeça a partir de `01:15`.
REQ-VID-PLAY-010	O sistema deve permitir ao utilizador avançar ou recuar para qualquer instante temporal do vídeo através da barra de progresso (*seek*), solicitando o respetivo segmento de dados caso ainda não esteja em *buffer*.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 4, FA2, A1	Permite navegar rapidamente para qualquer ponto do vídeo sem aguardar o carregamento sequencial até esse instante.	Dado um vídeo de 3 minutos em reprodução no instante `00:05`, quando o utilizador seleciona o instante `02:30` na barra de tempo, então o leitor solicita o segmento correspondente e retoma a reprodução a partir de `02:30`.
REQ-VID-PLAY-011	O sistema deve permitir ao utilizador ajustar o nível de volume do áudio e silenciar ou reativar o som (*mute/unmute*) durante a reprodução.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, Passo 4	Controlo padrão de comodidade na reprodução audiovisual.	Dado um vídeo com faixa de áudio AAC em reprodução, quando o utilizador altera o volume para 50% ou ativa *mute*, então a saída sonora do leitor reflete de imediato a alteração.
REQ-VID-PLAY-012	O sistema deve terminar a reprodução quando o vídeo atinge o último fotograma, mantendo o leitor aberto e pausado no final com a opção de repetir a visualização (*replay*) desde o instante `00:00`.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA4	Permite observar o fotograma final do vídeo e repetir a visualização sem reabrir o leitor.	Dado um vídeo de 10 s em reprodução, quando atinge os 10 s, então pausa no último fotograma e, se o utilizador acionar *Repetir*, recomeça a reprodução em `00:00`.
REQ-VID-PLAY-013	O sistema deve permitir ao utilizador fechar o leitor *web* a qualquer momento e regressar à vista de onde iniciou a reprodução (biblioteca ou painel de resultado).	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA3	Preserva o contexto de navegação e trabalho do utilizador na aplicação.	Dado um vídeo em reprodução aberto a partir da biblioteca ou do painel de resultado, quando o utilizador aciona fechar o leitor, então o leitor encerra e o utilizador regressa à mesma vista de origem.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-PLAY-014	**RETIRADO** — *A reprodução a partir de projetos foi removida na v2.3: nenhum caso de uso associa vídeos a projetos (no PictuRAS os projetos contêm apenas imagens).*	Retirado	N/A	UC-VID-003, FA1 (revisto na v2.3)	O ID `REQ-VID-PLAY-014` é preservado como registo histórico sem ser reutilizado.	N/A (requisito retirado).
REQ-VID-PLAY-015	O sistema deve cancelar os pedidos de transmissão pendentes e libertar o *buffer* do leitor sempre que o utilizador fechar o leitor antes do término do vídeo.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA3	Evita desperdício de largura de banda e memória quando o utilizador interrompe a visualização antes do fim.	Dado um vídeo com transferência de segmentos em curso, quando o utilizador fecha o leitor em FA3, então os pedidos de transmissão desse vídeo são cancelados de imediato.
REQ-VID-PLAY-016	O sistema deve interromper o carregamento e apresentar uma mensagem informando que o navegador não suporta o codec do vídeo sempre que o navegador não consiga descodificar o fluxo audiovisual.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, E1, A4	Informa claramente o utilizador quando a incapacidade de descodificação reside no navegador (relevante sobretudo na Fase 2, conforme A4).	Dado um fluxo de vídeo cujo codec não seja descodificável pelo navegador em E1, quando o utilizador tenta reproduzi-lo, então o carregamento é interrompido e a mensagem de incompatibilidade de codec no navegador é apresentada.
REQ-VID-PLAY-017	O sistema deve pausar automaticamente a reprodução e preservar o instante temporal atual `t` quando a ligação de rede falhar e o *buffer* local se esgotar.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, E2, A6	Impede a perda da posição temporal de visualização durante quebras de conectividade.	Dado um vídeo em reprodução no instante `t`, quando a ligação de rede é interrompida e o *buffer* se esgota, então o leitor entra em pausa mantendo a posição exatamente no instante `t`.
REQ-VID-PLAY-018	O sistema deve apresentar a mensagem *"Erro de transmissão. Verifique a sua ligação à Internet"* quando a reprodução for interrompida por falha de ligação de rede.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, E2	Comunica de forma inequívoca a causa da interrupção de transmissão ao utilizador.	Dada uma reprodução interrompida por perda de conectividade e esgotamento de *buffer*, quando a falha é detetada, então a mensagem de erro de transmissão é exibida no leitor.
REQ-VID-PLAY-019	O sistema deve disponibilizar a opção *"Tentar novamente"* no leitor *web* sempre que ocorra uma interrupção por falha de ligação de rede.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, E2	Dá ao utilizador controlo direto para retomar a reprodução sem fechar o leitor nem recarregar a página.	Dada a exibição do erro de transmissão por falha de rede em E2, então o botão *"Tentar novamente"* fica visível e acionável no leitor.
REQ-VID-PLAY-020	O sistema deve retomar a transmissão e a reprodução do vídeo a partir do instante `t` preservado quando o utilizador acionar *"Tentar novamente"* após o restabelecimento da ligação.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, E2, A6	Evita que o utilizador tenha de procurar manualmente o ponto onde se encontrava antes da falha de rede.	Dada uma reprodução interrompida aos `00:45` por falha de rede e a ligação restabelecida, quando o utilizador aciona *"Tentar novamente"*, então a reprodução recomeça a partir de `00:45`.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-PLAY-021	O sistema deve renovar automaticamente em segundo plano o endereço de acesso temporário quando este expirar durante uma reprodução ativa de um utilizador com sessão autenticada válida.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, E3a, RN2	Garante que pausas prolongadas ou visualizações longas não sejam interrompidas quando a sessão do utilizador continua ativa.	Dado um endereço temporário que expira durante a reprodução enquanto a sessão do utilizador permanece válida (E3a), quando o leitor solicita novos segmentos, então o sistema obtém nova credencial temporária e a reprodução prossegue sem interrupção.
REQ-VID-PLAY-022	O sistema deve impedir a abertura do leitor (ou interromper a reprodução em curso ao solicitar novos segmentos fora do *buffer*) e apresentar a mensagem *"O vídeo já não se encontra disponível"* caso o vídeo tenha sido eliminado manualmente da biblioteca.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, Passo 4, FA2, E4, RN7; cf. REQ-VID-LIB-057	Trata a dessincronização quando um vídeo é eliminado manualmente (ex.: noutro separador) antes ou durante a reprodução.	Dado um vídeo eliminado manualmente noutro separador, quando o utilizador clica para o reproduzir no passo 2 ou efetua um *seek* fora do *buffer* no passo 4, então a reprodução é impedida/interrompida e é apresentada a mensagem *"O vídeo já não se encontra disponível"*.
REQ-VID-PLAY-023	O sistema deve atualizar a listagem apresentada ao utilizador, removendo o vídeo cuja eliminação foi detetada ao tentar reproduzi-lo.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, E4, RN7	Evita que um vídeo já eliminado permaneça selecionável na interface após a deteção em E4.	Dada a deteção em E4 de que o vídeo já não existe no armazenamento, quando o utilizador fecha o aviso, então o vídeo deixa de constar na lista apresentada.
REQ-VID-PLAY-024	O sistema deve permitir a reprodução de ficheiros de vídeo nos contentores suportados na biblioteca (MP4 e MOV no MVP; WebM e MKV em Produção).	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, RN1; DQ5; cf. REQ-VID--LIB-018, UC-VID-002/ DQ-006	Garante alinhamento total entre os contentores validados na biblioteca (`UC-VID-002`) e os contentores reproduzidos pelo leitor *web*.	Dados um ficheiro `.mp4` e um ficheiro `.mov` no estado **Disponível**, quando o utilizador os seleciona para reprodução no MVP, então ambos são reproduzidos com sucesso no leitor *web*.
REQ-VID-PLAY-025	O sistema deve permitir a transmissão e reprodução de fluxos de vídeo codificados nos codecs de vídeo suportados na biblioteca (H.264 no MVP; H.265, VP8 e VP9 em Produção).	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, RN1, A4; DQ5; cf. REQ--VID-LIB-019, UC--VID-002/DQ-006	Assegura que todos os fluxos de vídeo aceites na biblioteca (`UC-VID-002`) são descodificados e apresentados pelo leitor *web*.	Dado um vídeo MP4 ou MOV codificado em H.264 no estado **Disponível**, quando é reproduzido no MVP, então a imagem é apresentada sem erros.
REQ-VID-PLAY-026	O sistema deve permitir a transmissão e reprodução de vídeos com faixa de áudio codificada nos codecs de áudio suportados na biblioteca (AAC no MVP; HE-AAC e Opus em Produção), bem como de vídeos sem faixa de áudio.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, RN1, A4; DQ5; cf. REQ--VID-LIB-046, UC--VID-002/DQ-006	Garante o alinhamento da componente sonora (ou ausência de áudio) com as regras da biblioteca (`UC-VID-002`).	Dados um vídeo H.264 com áudio AAC e outro sem faixa de áudio no estado **Disponível**, quando são reproduzidos no MVP, então o primeiro emite som

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						sem erro e o segundo reproduz a imagem normalmente.
REQ-VID-PLAY-027	O sistema deve recusar qualquer pedido de leitura de dados de vídeo efetuado através de um endereço de acesso temporário cujo prazo de validade tenha expirado.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, E3, RN2; DQ3	Impede que endereços temporários guardados ou partilhados continuem a conceder acesso ao vídeo após o tempo de vida estipulado.	Dado um endereço de acesso temporário cujo prazo expirou, quando é efetuado um pedido de leitura através desse endereço, então o acesso é recusado.
REQ-VID-PLAY-028	O sistema deve manter inalterada a quota diária de 5 operações do utilizador Registado sempre que este realiza a reprodução de um vídeo.	**Must**	ALT	UC-VID-003, Passo 5, RN3, Pós-condições; cf. REQ-VID-LIB-034	Visualizar um vídeo da biblioteca ou o resultado de um processamento é uma operação de consulta e não uma operação de transformação.	Dado um utilizador Registado com 3 das 5 operações diárias disponíveis, quando reproduz vídeos da sua biblioteca ou resultados de recorte, então o seu saldo mantém-se em 3 operações disponíveis.
REQ-VID-PLAY-029	O sistema deve permitir a geração de endereços de transmissão e a reprodução de um vídeo exclusivamente ao utilizador proprietário desse vídeo, recusando pedidos de outros utilizadores.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E5, RN4; cf. REQ-VID--LIB-032	Garante a confidencialidade e o isolamento dos vídeos entre contas distintas, em articulação com `REQ-VID-LIB-032`.	Dado um vídeo pertencente ao Utilizador A, quando o Utilizador B tenta solicitar a sua reprodução, então o sistema recusa o pedido e apresenta mensagem de falta de permissão.
REQ-VID-PLAY-030	O sistema deve impedir qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo de aceder à funcionalidade de reprodução de vídeo.	**Must**	ALT	UC-VID-003, E5, RN5; cf. REQ-VID-LIB-049	Faz cumprir a restrição de elegibilidade dos perfis Registado e Premium definida para o suporte a vídeo no MVP (`REQ-VID-LIB-049`).	Dado um utilizador não autenticado ou Anónimo, quando tenta iniciar a reprodução de um vídeo, então o sistema recusa o acesso e não emite qualquer endereço de transmissão.
REQ-VID-PLAY-031	O sistema deve informar e redirecionar para a página de autenticação/registo qualquer utilizador não autenticado ou com perfil Anónimo que tente reproduzir um vídeo.	**Should**	ALT	UC-VID-003, E5, RN5; cf. REQ-VID-LIB-048	Esclarece a restrição do perfil Anónimo e promove a conversão para conta registada (`REQ-VID-LIB-048`).	Dado um utilizador Anónimo que tenta aceder à reprodução de vídeo, então o sistema informa que a funcionalidade requer conta registada e encaminha-o para autenticação/registo.
REQ-VID-PLAY-032	O sistema deve preservar o ficheiro de vídeo e os seus metadados inalterados no armazenamento durante e após a reprodução, independentemente de esta terminar com sucesso ou com falha.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, Pós-condições	Garante que a reprodução é uma operação estritamente de leitura que não modifica o vídeo nem o seu estado **Disponível**.	Dado um vídeo no estado **Disponível**, após uma reprodução completa e outra interrompida por falha, então o ficheiro, os seus metadados e o estado **Disponível** permanecem idênticos.
REQ-VID-PLAY-033	O sistema deve apresentar ao utilizador uma mensagem de erro específica à causa sempre que a reprodução não possa	**Must**	NOVO	UC-VID-003, E1–E7, Garantia Mínima; DQ4	Evita falhas silenciosas ou mensagens genéricas que	Dada a ocorrência de cada uma das exceções `E1` a `E7`, quando a condição se

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	iniciar ou seja interrompida (distinguindo codec incompatível, falha de rede, sessão expirada, vídeo eliminado/pedido não concluído, acesso não autorizado, ficheiro corrompido e limite de transmissões simultâneas).				impeçam o utilizador de compreender e resolver o problema.	verifica, então o sistema apresenta a mensagem correspondente à causa específica.
REQ-VID-PLAY-038	O sistema deve permitir ao utilizador reproduzir o vídeo resultante de um pedido de processamento assim que esse pedido atinja o estado **Concluído** e o vídeo resultante fique no estado **Disponível**.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Trigger, FA1, RN8	Permite ao utilizador inspecionar visualmente o vídeo produzido por uma ferramenta (ex.: recorte em `UC-VID-001`) logo após a conclusão.	Dado um pedido de processamento que passa ao estado **Concluído** e gera um vídeo **Disponível**, quando o utilizador seleciona reproduzir o resultado em FA1, então o vídeo de saída é reproduzido no leitor *web*.
REQ-VID-PLAY-039	O sistema deve recusar o início de uma nova reprodução quando o utilizador já tiver atingido o limite máximo de transmissões (*streams*) simultâneas do seu perfil (1 para Registado; 3 para Premium), informando-o do limite aplicável.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E7, RN6, A5	Controla o consumo concorrente de largura de banda e diferencia os escalões Registado e Premium.	Dado um utilizador Registado com 1 reprodução ativa (ou Premium com 3 reproduções ativas), quando tenta iniciar mais uma reprodução em simultâneo, então o sistema bloqueia a nova transmissão e informa-o do limite do seu perfil.
REQ-VID-PLAY-040	O sistema deve impedir a reprodução do resultado de um pedido de processamento que se encontre nos estados **Em fila**, **A processar**, **Falhou** ou **Cancelado**, apresentando ao utilizador o estado atual do pedido.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E4, RN8; DQ4	Articula a reprodução com o ciclo de estados assíncrono dos pedidos de processamento (`UC-VID-001`).	Dado um pedido de processamento no estado **Em fila**, **A processar**, **Falhou** ou **Cancelado**, quando o utilizador visualiza ou tenta reproduzir o respetivo resultado, então a reprodução é impedida e é indicado o estado atual do pedido.
REQ-VID-PLAY-041	**RETIRADO** — *Substituído por `REQ-VID-LIB-028` e `REQ-VID-LIB-057`; a expiração automática de resultados após 24 h (Registado) e 30 dias (Premium) foi removida por contradizer a regra transversal de retenção até eliminação manual (`UC-VID-002, RN13, A6`).*	Retirado	N/A	UC-VID-003, RN7 (alinhada com UC--VID-002, RN13, A6)	O ID `REQ-VID-PLAY-041` é preservado como registo histórico sem ser reutilizado, mantendo a numeração estável.	N/A (requisito retirado; a retenção persistente e a eliminação manual são verificadas em `REQ-VID-LIB-028` e `REQ-VID-LIB-057`).
REQ-VID-PLAY-042	O sistema deve permitir ao utilizador alternar a visualização do leitor *web* para modo de ecrã inteiro (*fullscreen*) e selecionar a velocidade de reprodução entre 0,5x, 1x, 1,5x e 2x.	**Could**	NOVO	UC-VID-003, Passos 3 e 4, A5	Facilita a inspeção pormenorizada de detalhes visuais e cortes temporais em diferentes cadências.	Dado um vídeo em reprodução, quando o utilizador seleciona a velocidade 0,5x e o modo de ecrã inteiro, então o leitor reduz a cadência para metade e expande o vídeo para o ecrã inteiro.
REQ-VID-PLAY-043	O sistema deve apresentar um indicador visual de carregamento (*buffering*) e a evolução do *buffer* transferido	**Should**	NOVO	UC-VID-003, Passo 3, FA2; DQ4	Permite ao utilizador distinguir entre o carregamento normal de	Dado um salto na barra de tempo para um instante fora do *buffer* (FA2), enquanto os dados desse segmento

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	sempre que o leitor aguarde dados para iniciar a reprodução ou concluir um salto temporal (*seek*).				segmentos de vídeo e um bloqueio da aplicação.	estão a ser recebidos, então é apresentado um indicador visual de *buffering* no leitor.
REQ-VID-PLAY-053	O sistema deve interromper a reprodução e solicitar nova autenticação ao utilizador quando o endereço de acesso temporário expirar durante a reprodução e a sessão do utilizador já não se encontrar válida.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 4, FA2, E3b, RN2	Impede a continuação da transmissão e a renovação de credenciais temporárias quando a sessão autenticada do utilizador expirou ou foi revogada.	Dada uma reprodução em curso cujo endereço temporário expira e cuja sessão do utilizador foi encerrada ou expirou (E3b), quando o sistema tenta renovar o acesso, então a reprodução é interrompida e é solicitada nova autenticação.
REQ-VID-PLAY-055	O sistema deve libertar a transmissão ativa quando o utilizador fecha o leitor e considerar terminada, após 45 s, uma transmissão cujo leitor deixou de sinalizar atividade.	**Must**	NOVO	UC-VID-003, Passo 5, FA3, RN6, A5	Sem libertação, um fecho abrupto do navegador deixaria o utilizador Registado bloqueado pelo limite de 1 transmissão.	Dado um utilizador Registado com uma transmissão ativa, quando fecha o leitor, então pode iniciar logo outra reprodução; dado um leitor que deixa de sinalizar atividade, então após 45 s a transmissão deixa de contar para o limite.
REQ-VID-PLAY-056	O sistema deve permitir que uma nova reprodução iniciada no mesmo navegador substitua de imediato as transmissões ativas anteriores desse navegador, sem contar para o limite de transmissões simultâneas.	**Should**	NOVO	UC-VID-003, Passo 2, E7, RN6; cf. REQ-VID--PLAY-048	Permite ao utilizador retomar a reprodução logo após um fecho abrupto do navegador sem aguardar a libertação automática.	Dado um utilizador Registado cujo navegador foi fechado abruptamente durante uma reprodução, quando reabre o mesmo navegador e inicia uma reprodução, então esta é aceite de imediato e a transmissão anterior é terminada.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Cada requisito não funcional indica a característica ISO/IEC 25010, o alvo do MVP (Fase 1) e o alvo de produção, que orienta a evolução na Fase 2. As referências `DQ` na coluna *Origem* são locais ao caso de uso indicado (ver secção 7.2).

Tabela 30: Requisitos não funcionais de vídeo (MVP) — 35 requisitos

ID	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
REQ-VID-TRIM-050	O sistema deve aceitar para recorte vídeos nos formatos MP4 e MOV com codec H.264.	Compatibilidade	Contentores MP4 e MOV com codec H.264	Contentores MP4, MOV, WebM e MKV com	UC-VID-001 (Passo 2, E1, RN1), DQ-001	Dado um vídeo MP4 (H.264) e um MOV (H.264), quando o utilizador escolhe Recortar em cada um, então

ID	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
				codecs H.264, H.265/ HEVC e VP9		o ecrã de recorte abre nos dois casos; formato não suportado é rejeitado.
REQ-VID-TRIM-051	O vídeo recortado deve ter a mesma resolução e a mesma taxa de fotogramas do vídeo original.	Adequação Funcional	Obrigatório (mesma resolução e fps do vídeo de origem)	Obrigatório (mesma resolução, fps e preservação de múltiplas faixas de áudio/legendas)	UC-VID-001 (RN5, Pós--condição de sucesso)	Dado um vídeo de 1280 × 720 a 30 fps, quando o recorte conclui, então o vídeo resultante tem 1280 × 720 a 30 fps.
REQ-VID-TRIM-052	A duração do vídeo recortado deve diferir da duração do intervalo pedido dentro do limite de tolerância definido.	Adequação Funcional	Diferença máxima de ± 1 s face ao intervalo pedido	Diferença máxima de ± 0,1 s (precisão ao fotograma)	UC-VID-001 (RN5, Garantia de Sucesso), DQ-001	Dado um intervalo de 10 s a 45 s (35 s), quando o recorte conclui no MVP, então a duração do resultado está entre 34 s e 36 s.
REQ-VID-TRIM-053	O sistema deve atualizar o progresso apresentado do pedido em processamento dentro do intervalo máximo estipulado.	Usabilidade	Atualização pelo menos de 5 em 5 segundos	Atualização em tempo real pelo menos de 1 em 1 segundo, com estimativa de tempo restante	UC-VID-001 (Passo 9, RN8)	Dado um pedido a processar durante 30 s no MVP, quando o utilizador observa o progresso, então o valor apresentado muda ou é reconfirmado pelo menos 6 vezes.
REQ-VID-TRIM-054	O ficheiro do vídeo original deve manter--se inalterado após o pedido de recorte, em qualquer estado final do pedido.	Fiabilidade	Obrigatório (resumo criptográfico idêntico antes e depois)	Obrigatório (acesso apenas de leitura ao original e armazenamento imutável)	UC-VID-001 (RN5, Garantia de Sucesso, Garantia Mínima)	Dado o resumo criptográfico (SHA-256) do original antes do pedido, quando o pedido fica Concluído, Falhou ou Cancelado, então o resumo do original permanece idêntico.
REQ-VID-TRIM-056	O sistema não deve manter nenhum ficheiro parcial de resultado quando o pedido terminar em Falhou ou Cancelado.	Fiabilidade	Limpeza após falha ou cancelamento; zero ficheiros parciais visíveis ou retidos	Limpeza transacional imediata acompanhada de rotina automática de recolha de lixo no armazenamento	UC-VID-001 (FA2, E5, Garantia Mínima), DQ-002	Dado um pedido Falhou e outro Cancelado, quando o estado final é atingido, então a biblioteca e o armazenamento não contêm nenhum ficheiro resultante desses pedidos.
REQ-VID-TRIM-057	O sistema deve responder à confirmação do pedido de recorte, registando-o no estado Em fila, dentro do tempo máximo de resposta definido, independentemente da duração do vídeo.	Eficiência de Desempenho	≤ 3 segundos	≤ 1 segundo	UC-VID-001 (Passos 6, 7, 8), DQ-002	Dado um vídeo válido na biblioteca, quando o utilizador confirma Iniciar Recorte, então o pedido fica Em fila e a resposta surge em menos de 3 s (medido com vídeos de 10 MB e 200 MB).
REQ-VID-TRIM-058	O sistema deve processar pedidos de recorte de diferentes utilizadores em paralelo, de forma assíncrona e sem bloquear a sessão do utilizador,	Eficiência de Desempenho	Até 5 recortes simultâneos de utilizadores distintos; tempo de processamento ≤ 2× a	Até 50 recortes simultâneos com escalabilidade horizontal; tempo de processamento	UC-VID-001 (Passo 8, FA3, A2, A6), DQ-002	Dados 3 utilizadores distintos que submetem recortes de 30 s em simultâneo, quando os pedidos entram em processamento, então correm em paralelo sem bloquear a

ID	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
	respeitando o rácio máximo de tempo de processamento.		duração do intervalo (720p)	≤ 0,5× a duração do intervalo (1080p)		navegação e cada um conclui em ≤ 60 s no MVP.
REQ-VID-TRIM-059	O sistema deve restringir o acesso ao vídeo de origem, ao estado do pedido de recorte e ao vídeo recortado exclusivamente ao utilizador proprietário autenticado.	Segurança	Obrigatório (validação de sessão e proprietário em todos os pedidos)	Obrigatório (validação de proprietário + URLs de reprodução/ descarregamento assinados com expiração temporal)	UC-VID-001 (Passos 1, 10, 13), DQ-003	Dado um pedido de recorte e o respetivo vídeo resultante do Utilizador A, quando o Utilizador B ou um utilizador não autenticado tenta consultar o pedido ou aceder ao URL do vídeo, então o sistema recusa o acesso com erro de autorização.
REQ-VID-TRIM-060	O sistema deve isolar a ferramenta de recorte de vídeo de modo a que a adição de uma nova ferramenta de vídeo não exija alterações ao código das ferramentas existentes.	Manutenibilidade	Objetivo (acoplamento através de interface interna comum de ferramentas de vídeo)	Obrigatório (arquitetura modular de *plug-ins* ou trabalhadores independentes por ferramenta)	DQ-004	Dada a implementação da ferramenta de recorte, quando é registada uma segunda ferramenta de vídeo de teste, então o código do módulo de recorte não sofre nenhuma linha de alteração.
REQ-VID-TRIM-061	O sistema deve isolar a dependência do motor externo de processamento de vídeo (ex.: FFmpeg) através de uma camada adaptadora dedicada.	Portabilidade	Invocação encapsulada num módulo adaptador com configuração externa do binário	Execução isolada em contentores dedicados (Docker) independentes do sistema operativo anfitrião	DQ-005	Dado o serviço de recorte, quando se inspeciona a lógica de negócio e de gestão de estados dos pedidos, então não existem chamadas diretas a comandos do sistema ou bibliotecas nativas fora do adaptador de vídeo.
REQ-VID-LIB-010	O sistema deve atualizar a informação de progresso do carregamento dentro do intervalo máximo estipulado enquanto existir transferência de dados.	Usabilidade	Intervalo máximo de **2 s** entre atualizações de progresso.	Intervalo máximo de **1 s** entre atualizações, com velocidade e tempo estimado.	UC-VID-002, Passo 5; DQ-001	Dado um carregamento com duração superior a 6 s, quando o progresso é observado no MVP, então o intervalo entre duas atualizações consecutivas não excede 2 s.
REQ-VID-LIB-013	O sistema deve eliminar todos os dados parciais resultantes de um carregamento cancelado pelo utilizador.	Fiabilidade	**0 ficheiros parciais** persistentes após cancelamento.	Igual ao MVP (**0 ficheiros parciais** persistentes + verificação automática de órfãos).	UC-VID-002, FA2, Garantia Mínima; DQ-002	Dado um carregamento em curso no estado **A carregar**, quando é cancelado pelo utilizador, então nenhum ficheiro parcial desse pedido permanece no armazenamento.
REQ-VID-LIB-014	O sistema deve eliminar os dados temporários do vídeo sempre que uma submissão terminar com falha técnica ou com o estado **Rejeitado**.	Fiabilidade	**0 ficheiros temporários** persistentes após falha ou rejeição.	Igual ao MVP (**0 ficheiros temporários** persistentes + limpeza transacional).	UC-VID-002, E5–E12, RN8, Garantia Mínima; DQ-002	Dada uma submissão que falha na validação nos passos 6–7 (ex.: codec inválido ou duração excedida) ou na ligação/armazenamento, quando termina, então os dados temporários recebidos são removidos do armazenamento.

ID	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
REQ-VID-LIB-018	O sistema deve aceitar para carregamento e armazenamento na biblioteca ficheiros de vídeo nos formatos de contentor especificados.	Compatibilidade	Contentores **MP4** e **MOV**.	Contentores **MP4**, **MOV**, **WebM** e **MKV**.	UC-VID-002, Passos 4 e 6, E2, RN4; DQ-006	Dados um ficheiro `.mp4` válido e um ficheiro `.mov` válido dentro dos limites do perfil, quando são submetidos no MVP, então ambos os contentores são aceites na validação.
REQ-VID-LIB-019	O sistema deve aceitar na biblioteca fluxos de vídeo codificados nos codecs de vídeo especificados.	Compatibilidade	Codec de vídeo **H.264 (AVC)**.	Codecs de vídeo **H.264**, **H.265 (HEVC)**, **VP8** e **VP9**.	UC-VID-002, Passo 6, E5, RN5; DQ-006	Dado um ficheiro MP4 ou MOV com vídeo codificado em H.264, quando é analisado no passo 6 no MVP, então o codec de vídeo é aceite.
REQ-VID-LIB-032	O sistema deve impedir um utilizador de consultar ou aceder a vídeos pertencentes à biblioteca de outro utilizador.	Segurança	**100%** dos pedidos não autorizados de consulta/ leitura recusados.	Igual ao MVP (**100%** recusados + auditoria de tentativas de acesso indevido).	UC-VID-002, RN3; UC--VID-001, Passo 1; UC--VID-003, RN4, E5; DQ-003	Dados dois utilizadores distintos A e B, quando B tenta consultar a biblioteca ou um vídeo de A, então o sistema recusa o pedido com erro de autorização (`403 Forbidden`).
REQ-VID-LIB-033	O sistema deve impedir um utilizador de selecionar para processamento ou eliminar um vídeo pertencente à biblioteca de outro utilizador.	Segurança	**100%** dos pedidos não autorizados de processamento/ eliminação recusados.	Igual ao MVP (**100%** recusados + auditoria de segurança).	UC-VID-002, FA5, RN3; UC-VID-001, Passo 2; DQ-003	Dados dois utilizadores distintos A e B, quando B tenta iniciar um recorte ou eliminar um vídeo de A, então o pedido é recusado com erro de autorização (`403 Forbidden`).
REQ-VID-LIB-040	O sistema deve concluir a validação técnica pós-carregamento e apresentar o resultado (estado **Disponível** ou motivo de rejeição) dentro do tempo máximo estipulado.	Eficiência de Desempenho	Resultado da validação apresentado em **≤ 5 s** após o fim do upload (vídeos até 100 MB).	Resultado da validação apresentado em **≤ 2 s** após o fim do upload (até 1 GB).	UC-VID-002, Passos 6–8; DQ-004	Dado um vídeo dentro dos limites do MVP, quando a transferência de bytes termina no passo 5, então o estado passa a **Disponível** (ou **Rejeitado**) em até 5 s.
REQ-VID-LIB-043	O sistema deve impedir que um vídeo adquira o estado **Disponível** na biblioteca se a sessão do utilizador expirar antes da conclusão da validação técnica e do armazenamento persistente.	Segurança	**100%** dos casos de sessão expirada bloqueiam a publicação e limpam dados temporários e registo provisório.	Igual ao MVP (**100%** bloqueados com renovação segura de token).	UC-VID-002, E12, RN8; DQ-005	Dado um carregamento em curso em que a sessão expira antes da conclusão do passo 8, quando a operação é intercetada, então o vídeo não recebe o estado **Disponível**, os dados temporários são eliminados e é pedida nova autenticação.
REQ-VID-LIB-046	O sistema deve aceitar na biblioteca vídeos com faixa de áudio codificada nos codecs de áudio especificados (bem como vídeos sem faixa de áudio).	Compatibilidade	Codec de áudio **AAC** (ou vídeo sem faixa de áudio).	Codecs de áudio **AAC**, **HE-AAC** e **Opus** (ou sem áudio).	UC-VID-002, Passo 6, E6, RN6; DQ-006	Dado um vídeo MP4 (H.264) com áudio AAC e outro sem faixa de áudio, quando são validados no passo 6 no MVP, então ambos são aceites.

ID	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
REQ-VID-PLAY-034	O sistema deve iniciar a reprodução do vídeo (apresentação do primeiro fotograma após a seleção) dentro do tempo máximo estipulado, numa ligação de referência de 10 Mbit/s.	Eficiência de Desempenho *(Comportamento Temporal)*	**≤ 5 s** (para vídeos até 100 MB, limite do perfil Registado).	**≤ 1,5 s** (para vídeos até 1 GB, via entrega otimizada).	UC-VID-003, Passo 3, A5; DQ1	Dado um vídeo válido de 100 MB numa ligação de 10 Mbit/s, quando o utilizador seleciona reproduzir, então o primeiro fotograma é apresentado e a reprodução inicia em ≤ 5 s no MVP.
REQ-VID-PLAY-035	O sistema deve retomar a reprodução após o utilizador selecionar outro instante na barra de tempo (*seek* para região fora de *buffer*) dentro do tempo máximo estipulado, numa ligação de 10 Mbit/s.	Eficiência de Desempenho *(Comportamento Temporal)*	**≤ 3 s** (para vídeos até 100 MB).	**≤ 1 s** (para vídeos até 1 GB).	UC-VID-003, Passo 4, FA2, A5; DQ1	Dado um vídeo de 100 MB em reprodução a 10 Mbit/s, quando o utilizador realiza um *seek* para um instante fora do *buffer*, então a reprodução retoma a partir desse instante em ≤ 3 s no MVP.
REQ-VID-PLAY-036	O sistema deve detetar a interrupção de transmissão por falha de rede e apresentar a respetiva mensagem de erro e opção de retoma dentro do tempo máximo estipulado após o esgotamento do *buffer*.	Fiabilidade / Usabilidade *(Tolerância a Falhas / Operabilidade)*	**≤ 10 s** após esgotamento do *buffer* (com retoma manual via botão).	**≤ 3 s** após esgotamento do *buffer* (com tentativa automática de reconexão).	UC-VID-003, E2, A5; DQ2	Dado um corte de rede durante a reprodução, quando o *buffer* local se esgota, então a mensagem de erro e o botão *"Tentar novamente"* são apresentados em ≤ 10 s no MVP.
REQ-VID-PLAY-037	O sistema deve limitar o tempo máximo de vida (*TTL*) de cada endereço de acesso temporário emitido para leitura de um ficheiro de vídeo.	Segurança *(Confidencialidade / Autenticidade)*	Validade máxima de **30 minutos**.	Validade máxima de **5 minutos** (com renovação automática de curta duração).	UC-VID-003, Passo 2, E3, RN2, A5; DQ3	Dado um endereço de acesso temporário gerado no passo 2, quando se verifica o seu prazo de expiração no MVP, então este não excede 30 minutos (1800 s) e qualquer pedido após esse prazo é recusado.
REQ-VID-PLAY-044	O sistema deve processar o pedido de reprodução (validação de permissões, estado e geração do endereço de acesso temporário) e responder ao cliente dentro do tempo máximo estipulado.	Eficiência de Desempenho *(Comportamento Temporal)*	**≤ 500 ms** (percentil 95).	**≤ 100 ms** (percentil 95).	UC-VID-003, Passo 2, A5; DQ1	Dados 20 pedidos sequenciais de início de reprodução sobre vídeos **Disponíveis**, quando são processados no MVP, então o percentil 95 do tempo de resposta do pedido é ≤ 500 ms.
REQ-VID-PLAY-045	O sistema deve suportar múltiplas sessões de transmissão de vídeo concorrentes sem degradação superior a 20% no tempo de início de reprodução.	Eficiência de Desempenho *(Capacidade)*	**10 transmissões (*streams*) simultâneas**.	**200 transmissões (*streams*) simultâneas**.	UC-VID-003, Passo 3, RN6, E7, A5; DQ1	Dados 10 clientes em simultâneo a iniciar a reprodução de vídeos de 100 MB no MVP, quando as transmissões decorrem concorrentemente, então todas iniciam em ≤ 5 s sem falhas de servidor.

ID	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
REQ-VID-PLAY-046	O sistema deve realizar a transmissão dos dados de vídeo diretamente a partir do serviço de armazenamento para o cliente, sem carregar a totalidade do ficheiro de vídeo em memória no servidor aplicacional principal.	Eficiência de Desempenho *(Utilização de Recursos)*	Consumo de memória na API principal **≤ 5 MB** por pedido de reprodução.	**0 MB** de tráfego binário de vídeo na API principal (entrega isolada na periferia/CDN).	UC-VID-003, Passo 3, FA3, RN2, A1, A5; DQ1	Dada a reprodução simultânea de 5 vídeos de 100 MB no MVP, quando a memória do serviço aplicacional principal é monitorizada, então o acréscimo de memória não excede 5 MB por pedido.
REQ-VID-PLAY-047	O sistema deve proteger os endereços temporários de acesso aos vídeos através de assinatura criptográfica verificável e identificadores únicos não sequenciais, impedindo a adivinhação de endereços ou a adulteração de parâmetros.	Segurança *(Confidencialidade / Integridade)*	**100%** dos pedidos com assinatura adulterada ou identificador enumerado recusados.	Igual ao MVP (**100%** recusados + restrição adicional por sessão/ origem).	UC-VID-003, Passo 2, E5, RN2, RN4, A1; DQ3	Dado um endereço temporário válido, quando qualquer carácter do identificador ou da assinatura é alterado antes do pedido de leitura, então o acesso é recusado em 100% dos casos.
REQ-VID-PLAY-048	O sistema deve manter o ficheiro de vídeo num estado consistente e livre de bloqueios (*locks*) caso ocorra uma falha de transmissão ou o encerramento abrupto do navegador durante a reprodução.	Fiabilidade *(Recuperabilidade / Disponibilidade)*	**100%** dos vídeos imediatamente disponíveis para nova reprodução no mesmo navegador (em ≤ 45 s noutro dispositivo, `RN6`), recorte ou eliminação após fecho abrupto.	Igual ao MVP (**100%** livres de bloqueios + telemetria automática de falhas).	UC-VID-003, E6, Pós--condição (Garantia Mínima); DQ2	Dado um vídeo em reprodução cujo navegador é encerrado abruptamente a meio da transmissão, quando o utilizador abre nova sessão de imediato no mesmo navegador, então consegue reproduzir ou processar o vídeo em 100% dos casos (noutro dispositivo, a reprodução fica disponível em ≤ 45 s).
REQ-VID-PLAY-049	O leitor *web* deve funcionar sem necessidade de extensões ou *plugins* externos nos navegadores modernos de referência que suportem reprodução nativa de vídeo *web*.	Compatibilidade / Portabilidade *(Coexistência / Adaptabilidade)*	Últimas 2 versões estáveis de **Chrome** e **Firefox** (Desktop) para MP4/MOV (H.264/AAC).	**Chrome**, **Firefox**, **Safari** e **Edge** (Desktop e Mobile) para todos os formatos de Produção.	UC-VID-003, Pré--condições, E1, RN1; DQ5	Dado um vídeo MP4 ou MOV (H.264/ AAC) no estado **Disponível**, quando é reproduzido nas últimas 2 versões de Chrome e Firefox no MVP, então a reprodução decorre sem exigir *plugins* nem produzir erros.
REQ-VID-PLAY-050	O módulo de reprodução deve consumir uma interface uniforme de metadados e acesso a vídeos **Disponíveis**, permitindo reproduzir vídeos resultantes de novas ferramentas de processamento sem modificar o leitor *web*.	Manutenibilidade *(Modularidade / Modificabilidade)*	**0 linhas de código** do leitor alteradas ao adicionar uma nova ferramenta que produza um vídeo **Disponível**.	Igual ao MVP + suporte modular a camadas de anotações temporais por ferramenta.	UC-VID-003, FA1, RN8; DQ6	Dada a introdução de uma ferramenta de vídeo (ex.: recorte em `UC-VID-001`) que guarda o resultado como vídeo **Disponível**, quando o resultado conclui, então o leitor reproduz o vídeo sem alterações no componente de reprodução.
REQ-VID-PLAY-051	O sistema deve desacoplar a emissão de endereços temporários e a entrega de vídeo do fornecedor concreto de armazenamento de objetos através de	Portabilidade *(Substituibilidade / Instalabilidade)*	Substituição do endpoint/instância de armazenamento com **0**	Comutação transparente entre armazenamento local e serviços *cloud*	UC-VID-003, RN2, A1; DQ7	Dada a alteração do endereço e credenciais do serviço de armazenamento na configuração do ambiente, quando o sistema é

ID	Requisito	Característica ISO/IEC 25010	Alvo MVP	Alvo produção	Origem	Critério de aceitação / verificação
	uma interface de armazenamento configurável por ambiente.		**alterações de código** (apenas configuração).	apenas por variáveis de configuração.		iniciado sem recompilar código, então a emissão de endereços temporários e a reprodução continuam operacionais.
REQ-VID-PLAY-052	O leitor *web* deve atualizar continuamente o progresso temporal (tempo atual, duração total e barra de *buffer*) na frequência mínima estipulada e apresentar estados visuais distintos para *"Em carregamento (buffering)"*, *"Em reprodução"*, *"Em pausa"* e *"Em erro"*.	Usabilidade *(Reconhecibilidade de Adequação / Operabilidade)*	Frequência de atualização **≥ 1 Hz** (pelo menos 1 atualização por segundo) e distinção visual dos 4 estados do leitor.	Atualização **≥ 4 Hz**, controlos acessíveis por teclado (WCAG 2.1 AA) e miniaturas na barra de *seek*.	UC-VID-003, Passos 3 e 4, E1, E2, A5; DQ4	Dada uma reprodução ativa no MVP, quando o vídeo está a decorrer ou sofre uma falha injetada, então o indicador temporal atualiza pelo menos 1 vez por segundo e o leitor apresenta o estado visual correspondente.
REQ-VID-PLAY-054	O sistema deve registar para efeitos de auditoria de segurança todas as tentativas de acesso não autorizado (por utilizadores não proprietários ou com perfil Anónimo/ não autenticado) à reprodução de vídeos.	Segurança *(Não-repúdio / Responsabilização)*	**100%** das tentativas de acesso indevido recusadas e registadas em log de segurança.	**100%** das tentativas indevidas registadas com alerta automático de tentativas repetidas.	UC-VID-003, E5, RN4, RN5; DQ3	Dada uma tentativa de reprodução de vídeo por um utilizador Anónimo ou por um utilizador autenticado que não é proprietário do vídeo (E5), quando o sistema recusa o pedido, então é criado um registo de auditoria de segurança em 100% dos casos.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

A tabela confirma, para cada caso de uso, que os tópicos exigidos pelas diretrizes foram tratados ou explicitamente excluídos do âmbito do MVP.

Tabela 31: Verificação da completude e dos limites do âmbito

Caso de uso	Tópico a verificar	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s) relacionado(s)
UC-VID-001 — Recorte	Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	Sim (parcial)	O caso de uso opera sobre vídeos já presentes na biblioteca do utilizador (A1). No recorte valida-se o formato/codec de entrada e saída (MP4 e MOV com H.264) e a duração do intervalo (mínimo 1 s, dentro da duração total). Limites de tamanho (MB) e duração máxima no carregamento inicial pertencem à funcionalidade de submissão de vídeo e estão definidos na biblioteca (`UC-VID-002`, RN10); o espaço ocupado pelo resultado é verificado em E7.	REQ-VID-TRIM-005, 007, 036, 037, 038, 039, 050
UC-VID-001 — Recorte	Estado, progresso, cancelamento e resultado	Sim	Coberto integralmente pelo ciclo de vida do pedido (`Em fila`, `A processar`, `Concluído`, `Falhou`, `Cancelado`), atualização periódica de progresso em percentagem, possibilidade de cancelamento antes da conclusão e criação de um novo vídeo reproduzível e descarregável na biblioteca.	REQ-VID-TRIM-014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 023, 024, 025, 028, 029, 030, 031, 033, 034, 035, 051, 052, 053, 057, 058
UC-VID-001 — Recorte	Falhas durante o processamento	Sim	Quando ocorre falha a meio do processamento, o sistema repete automaticamente a execução uma vez (RN7). Se a segunda tentativa falhar, o pedido passa a `Falhou`, a operação reservada é devolvida à quota, os ficheiros parciais são eliminados e o utilizador é notificado.	REQ-VID-TRIM-044, 045, 046, 047, 054, 056
UC-VID-001 — Recorte	Persistência e expiração dos ficheiros	Sim (parcial)	O vídeo original mantém-se inalterado e protegido contra eliminação enquanto o recorte está ativo (`Em fila` ou `A processar`). O vídeo recortado é persistido como ficheiro independente na biblioteca e os ficheiros parciais de falhas/cancelamentos são removidos. Os vídeos recortados são conservados até eliminação manual e contam para o limite de armazenamento da biblioteca (`UC-VID-002`, RN10, RN13, A6; E7).	REQ-VID-TRIM-020, 048, 049, 054, 055, 056, 062, 063
UC-VID-001 — Recorte	Perfis e contagem de operações	Sim	Especificado para o perfil Utilizador Registado (limite de 5 operações/dia). Cada recorte conta como 1 operação independentemente da duração: é reservada na confirmação, consumida na conclusão com sucesso e devolvida em caso de falha ou cancelamento, sugerindo-se o perfil Premium quando esgotada.	REQ-VID-TRIM-002, 013, 022, 032, 042, 046
UC-VID-001 — Recorte	Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Não (fora do âmbito)	Excluídos explicitamente do âmbito deste caso de uso (A4 e A5): cada pedido recorta um único intervalo temporal de um único vídeo. O vídeo resultante fica disponível na biblioteca como qualquer outro vídeo, mas não há suporte a *pipelines* de ferramentas nem a submissão em lote na Fase 1.	N/A
UC-VID-002 — Biblioteca	Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	Sim	Totalmente coberto na submissão e validação da biblioteca: contentores MP4 e MOV, vídeo H.264, áudio AAC (RNF de Compatibilidade) e limites por perfil (Registado: 100 MB, 3 min,	REQ-VID-LIB-015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 035, 036, 037, 038, 041, 046, 047, 050,

Caso de uso	Tópico a verificar	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s) relacionado(s)
			1080p, 500 MB na biblioteca; Premium: 1 GB, 30 min, 4K, 10 GB na biblioteca).	051, 052, 053, 054, 055, 059
UC-VID-002 — Biblioteca	Estado, progresso, cancelamento e resultado	Sim	Coberto pelo ciclo de estados do vídeo na biblioteca (`A carregar`, `A validar`, `Disponível`, `Rejeitado`), atualização de progresso do carregamento (≤ 2 s), cancelamento permitido apenas antes ou durante `A carregar` (indisponível em `A validar`) e conclusão em segundo plano se o utilizador sair durante a validação (FA6).	REQ-VID-LIB-009, 010, 011, 012, 013, 021, 029, 030, 056, 060, 061, 062
UC-VID-002 — Biblioteca	Falhas durante o processamento	Sim (no âmbito da submissão)	São tratadas falhas de ligação no upload, corrupção de ficheiro, falha de armazenamento e expiração de sessão, garantindo limpeza total de dados temporários. Falhas em ferramentas de edição pertencem a `UC-VID-001`.	REQ-VID-LIB-014, 020, 021, 039, 043, 044, 054
UC-VID-002 — Biblioteca	Persistência e expiração dos ficheiros	Sim	Os vídeos no estado **Disponível** são armazenados de forma persistente na biblioteca enquanto a conta estiver ativa, atualizando o espaço ocupado (passo 8), até eliminação manual pelo utilizador (FA5), a qual é bloqueada se o vídeo estiver em uso numa operação ativa (`Em fila` ou `A processar`).	REQ-VID-LIB-028, 057, 058, 059
UC-VID-002 — Biblioteca	Perfis e contagem de operações	Sim	Biblioteca exclusiva para perfis Registado e Premium (Anónimo bloqueado e redirecionado). A consulta, o upload e a eliminação não consomem a quota diária de 5 operações; o processamento posterior segue a quota do perfil.	REQ-VID-LIB-001, 015, 016, 017, 034, 045, 048, 049, 055
UC-VID-002 — Biblioteca	Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Não (fora do âmbito)	Este caso de uso gere a biblioteca de vídeos (consulta, adição individual e eliminação). Os vídeos **Disponíveis** servem depois de entrada às ferramentas de vídeo.	N/A
UC-VID-003 — Reprodução	Formato, codec, duração e dimensão do vídeo	Sim	No MVP, a reprodução está alinhada com a biblioteca (`UC-VID-002`): contentores MP4 e MOV, vídeo H.264 e áudio AAC (ou sem áudio) (WebM, MKV, H.265, VP8, VP9, HE-AAC e Opus passam para Produção). Os limites de tamanho, duração e resolução pertencem à submissão na biblioteca (`UC-VID-002, RN10`), cabendo à reprodução (`RN6`) impor o limite de transmissões simultâneas (1 para Registado; 3 para Premium).	REQ-VID-PLAY-016, 024, 025, 026, 039, 045, 049
UC-VID-003 — Reprodução	Estado, progresso, cancelamento e resultado	Sim	Apenas vídeos no estado **Disponível** (ou resultados de pedidos de processamento no estado **Concluído**) podem ser reproduzidos; pedidos nos estados **Em fila**, **A processar**, **Falhou** ou **Cancelado** têm reprodução bloqueada. O leitor apresenta progresso temporal (≥ 1 Hz), indicador de *buffering*, controlos de reprodução e cancelamento da transferência ao fechar o leitor (`FA3`).	REQ-VID-PLAY-003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 038, 040, 042, 043, 052
UC-VID-003 — Reprodução	Falhas durante o processamento	Sim (no âmbito da transmissão e reprodução)	Tratadas falhas de ligação de rede com preservação do instante `t` e retoma (`E2`), incompatibilidade de codec no navegador (`E1`), expiração da credencial temporária com renovação transparente (`E3a`) ou interrupção por	REQ-VID-PLAY-016, 017, 018, 019, 020, 021, 027, 032, 033, 036, 048, 053

Caso de uso	Tópico a verificar	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s) relacionado(s)
			sessão expirada (`E3b`), ficheiro corrompido (`E6`) e fecho abrupto sem bloqueio do ficheiro.	
UC-VID-003 — Reprodução	Persistência e expiração dos ficheiros	Sim	Alinhado com `UC-VID-002` (`RN13` e `A6`): foi removida a expiração automática de 24 h / 30 dias (`REQ-VID-PLAY-041` marcado como **RETIRADO**). Os vídeos **Disponíveis** permanecem até eliminação manual (`RN7`); se um vídeo for eliminado manualmente antes ou durante a reprodução (ex.: num *seek* fora do *buffer*), o sistema impede/interrompe a reprodução, informa o utilizador e atualiza a lista (`E4`).	REQ-VID-PLAY-004, 022, 023, 032, 037 *(e REQ--VID-LIB-028, 057)*
UC-VID-003 — Reprodução	Perfis e contagem de operações	Sim	Reprodução exclusiva para os perfis Registado (1 *stream* simultâneo) e Premium (3 *streams* simultâneos), com bloqueio, redirecionamento e registo de segurança para acessos Anónimos ou não autorizados (`E5`). A reprodução não consome operações da quota diária de 5 operações do perfil Registado (`RN3`).	REQ-VID-PLAY-001, 028, 029, 030, 031, 039, 047, 054
UC-VID-003 — Reprodução	Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	Sim (articulação de consulta)	A reprodução não é uma ferramenta transformadora encadeável numa *pipeline* nem executável em lote, mas articula-se com ambas (`RN8`, `FA1`) ao permitir pré-visualizar vídeos de entrada e reproduzir individualmente cada vídeo de saída quando o respetivo pedido passa ao estado **Concluído**.	REQ-VID-PLAY-014, 038, 040, 050

6. Impacto no Sistema Existente

O suporte a vídeo estende o PictuRAS sem alterar as funcionalidades de imagem. A única regra existente que muda de significado é o limite diário de 5 operações do perfil Registado: passa a distinguir operações de consulta e gestão de vídeos, que não consomem quota, das operações de processamento, em que cada recorte consome uma operação. A tabela reúne a análise de impacto dos três casos de uso; a coluna *Caso de uso* indica de onde vem cada linha. O impacto nos componentes de *software* está no Capítulo 8.

Tabela 32: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso de uso	Requisitos
Limite de 5 operações/dia (perfil Registado)	Estender	Um recorte de vídeo conta como 1 operação, independentemente da duração. A operação passa a ter semântica de reserva ao submeter, consumo definitivo ao concluir e devolução se o pedido falhar ou for cancelado.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-002, 013, 022, 032, 042, 046
Perfis Anónimo e Premium	Manter	Neste caso de uso o recorte está definido para o perfil Registado (com sugestão de upgrade para Premium quando a quota esgota). O Anónimo não tem acesso (`UC-VID-002`, RN1) e o Premium não tem limite diário e pode ter até 3 recortes em simultâneo (RN4).	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-042, 043
Biblioteca do utilizador e controlo de acesso	Estender	Passa a listar e reproduzir vídeos, a guardar o vídeo recortado como novo recurso independente, a impedir a eliminação do vídeo de origem durante o recorte e a garantir que apenas o proprietário autenticado acede aos vídeos e pedidos.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-001, 020, 024, 048, 049, 055, 059
Exportação / descarregamento	Estender	O mecanismo de exportação passa a permitir descarregar ficheiros de vídeo recortados nos formatos MP4 e MOV, restrito ao respetivo proprietário.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-025, 059
Armazenamento	Estender	Cada recorte concluído ocupa espaço adicional como ficheiro independente, mantendo o original intacto. Exige limpeza automática de ficheiros temporários/parciais em caso de falha ou cancelamento.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-020, 054, 055, 056
Processamento de pedidos e arquitetura de ferramentas	Estender	Introduz fila de trabalhos assíncronos (1 ativo por utilizador, execução paralela entre utilizadores distintos), máquina de estados, acompanhamento de progresso, repetição automática, cancelamento, desacoplamento modular de ferramentas de vídeo e isolamento do motor externo (ex.: FFmpeg).	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-014, 016, 017, 028, 031, 034, 043, 044, 053, 057, 058, 060, 061
Encadeamento de ferramentas	Manter	Fora do âmbito desta funcionalidade (A5). O vídeo recortado é guardado na biblioteca, sem execução encadeada automática com outras ferramentas.	UC-VID-001	—
Processamento em lote	Manter	Fora do âmbito desta funcionalidade (A4). Cada pedido opera sobre um único vídeo e um único intervalo.	UC-VID-001	—
Perfis de utilização (Anónimo, Registado, Premium)	Estender	Os perfis Registado e Premium passam a dispor de uma biblioteca pessoal de vídeos com limites diferenciados (Registado: 100 MB/vídeo, 3 min, 1080p, 500 MB total; Premium: 1 GB/vídeo, 30 min, 4K, 10 GB total). O perfil Anónimo é bloqueado e encaminhado para registo/autenticação.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-001, 015, 016, 017, 048, 049, 055

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso de uso	Requisitos
Armazenamento de objetos e base de dados	Estender	O sistema passa a armazenar ficheiros de vídeo (MP4 e MOV), a atualizar e gerir quotas de espaço ocupado por biblioteca, a libertar espaço na eliminação manual e a limpar dados parciais/temporários em cancelamentos ou falhas.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-013, 014, 017, 028, 057, 058, 059
Biblioteca / gestão de conteúdos	Estender	A biblioteca passa a suportar vídeos com identificador único, máquina de estados de ingestão (`A carregar`, `A validar`, `Disponível`, `Rejeitado`), conclusão em segundo plano da validação, extração e consulta de metadados (duração, resolução, tamanho, formato) e eliminação protegida contra vídeos em uso.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-002, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 056, 057, 058, 059, 060
Limite de 5 operações/dia do perfil Registado	Alterar	A consulta da biblioteca, o carregamento (*upload*) e a eliminação de vídeos são excluídos da contagem da quota diária; apenas as operações posteriores de processamento consomem quota.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-034, 045
Autenticação e autorização	Estender	As regras de controlo de acesso passam a garantir o isolamento estrito entre bibliotecas de utilizadores distintos (consulta, processamento e eliminação) e a proteção contra sessões expiradas antes da conclusão da validação e armazenamento.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-032, 033, 043, 048, 049
Validação de ficheiros	Estender	O sistema passa a validar contentores MP4/MOV, codec de vídeo H.264, codec de áudio AAC, integridade do ficheiro e limites de tamanho, duração e resolução por perfil.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-015, 016, 018, 019, 020, 035, 036, 037, 040, 041, 046, 047, 050, 051, 052, 053, 054, 055
Interface do utilizador (*Frontend*)	Estender	A interface passa a incluir listagem da biblioteca com espaço ocupado, seleção/substituição de ficheiro, barra de progresso de upload, cancelamento ativo apenas em `A carregar`, apresentação do resultado após saída durante a validação, consulta de metadados, eliminação de vídeo e mensagens de erro específicas.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 031, 035, 036, 037, 038, 039, 042, 044, 047, 048, 053, 054, 055, 057, 058, 059, 060, 061, 062
Ferramentas de processamento e reprodução	Manter / Articular	Os vídeos no estado **Disponível** na biblioteca servem de fonte para a reprodução (`UC-VID-003`) e para as ferramentas de processamento (`UC-VID-001`), impedindo-se a eliminação de vídeos enquanto tiverem pedidos `Em fila` ou `A processar`.	UC-VID-002	REQ-VID-LIB-030, 033, 045, 058
Perfis de Utilização *(Anónimo, Registado, Premium)*	**Estender**	A reprodução de vídeo fica disponível para os perfis **Registado** e **Premium**, introduzindo limites diferenciados de transmissões simultâneas (`RN6`: 1 para Registado; 3 para Premium). O perfil **Anónimo** é bloqueado, informado e redirecionado para autenticação/registo (`RN5`), sendo registadas as tentativas de acesso indevido.	UC-VID-003	`REQ-VID-PLAY-001`, `029`, `030`, `031`, `039`, `054` *(cf. `REQ-VID-LIB-001`, `032`, `048`, `049`)*
Contagem Diária de Operações *(5 operações/dia no perfil Registado)*	**Manter**	A regra de negócio existente para edição é preservada: a reprodução de vídeos (originais da biblioteca ou resultados de	UC-VID-003	`REQ-VID-PLAY-028` *(cf. `REQ-VID-LIB-034`)*

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso de uso	Requisitos
		processamento) é classificada como operação de consulta e **não consome** quota diária (RN3).		
Biblioteca e Gestão de Pedidos de Processamento	**Estender**	O acesso a vídeos para reprodução verifica o estado do vídeo na biblioteca (**Disponível**) e o estado dos pedidos de processamento (**Em fila**, **A processar**, **Concluído**, **Falhou**, **Cancelado**), tratando também o caso em que um vídeo foi eliminado manualmente (RN7, E4).	UC-VID-003	REQ-VID-PLAY-002, 003, 004, 022, 023, 038, 040, 050 *(cf. REQ-VID-LIB-002, 028, 057)*
Interface *Web* da Aplicação (*Frontend*)	**Estender**	Inclusão do componente de leitor de vídeo *web* com suporte a transmissão parcial, controlos de reprodução (*play/pause*, *seek*, volume/*mute*, velocidade, ecrã inteiro, *replay*), indicadores de *buffering*, estados visuais do leitor e mensagens de erro específicas (E1–E7).	UC-VID-003	REQ-VID-PLAY-002, 003, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 031, 033, 036, 042, 043, 049, 052, 053
Armazenamento de Ficheiros e Segurança de Entrega	**Estender**	Emissão e validação de endereços de acesso temporário assinados com tempo de vida limitado (RN2), renovação transparente em sessão ativa (E3a), bloqueio em sessão expirada (E3b), suporte a leitura parcial de segmentos sem sobrecarregar a memória da API principal e auditoria de acessos não autorizados.	UC-VID-003	REQ-VID-PLAY-005, 006, 021, 024, 025, 026, 027, 032, 034, 035, 037, 044, 045, 046, 047, 048, 051, 053, 054
Encadeamento de Ferramentas (*Pipeline*) e Processamento em Lote (*Batch*)	**Manter / Articular**	O motor de *pipeline* e *batch* não incorpora a reprodução como um passo de transformação; porém, a interface de pedidos de processamento invoca este serviço para pré-visualizar vídeos de entrada e reproduzir vídeos de saída cujo pedido esteja **Concluído** (RN8).	UC-VID-003	REQ-VID-PLAY-038, 040, 050

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

A matriz liga cada elemento dos casos de uso (*trigger*, passos, fluxos alternativos, exceções, regras, assunções e pós-condições) aos requisitos que o concretizam. Todos os requisitos ativos aparecem pelo menos uma vez; o único identificador que não aparece é o REQ-VID-PLAY-014, que foi retirado.

Tabela 33: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Trigger	Utilizador seleciona vídeo e escolhe Recortar	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-001, Passo 1	Apresentar vídeos da biblioteca e operações restantes	REQ-VID-TRIM-001 (cf. REQ-VID--LIB-002), 002, 059
UC-VID-001, Passo 2	Selecionar vídeo e verificar formato e recorte em curso	REQ-VID-TRIM-003, 036, 043, 050
UC-VID-001, Passo 3	Abrir ecrã de recorte com reprodutor e duração	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-001, Passo 4	Definir e validar intervalo e apresentar duração resultante	REQ-VID-TRIM-005, 006, 026, 037, 038, 039, 040
UC-VID-001, Passo 5	Escolher formato e nome; apresentar resumo do pedido	REQ-VID-TRIM-007, 008, 009, 010, 011
UC-VID-001, Passo 6	Confirmar o pedido com Iniciar Recorte	REQ-VID-TRIM-012, 057
UC-VID-001, Passo 7	Validar quota e espaço, reservar operação e registar pedido Em fila	REQ-VID-TRIM-013, 014, 042, 057, 062
UC-VID-001, Passo 8	Colocar pedido em fila, regressar à biblioteca e processar de forma assíncrona	REQ-VID-TRIM-014, 015, 057, 058
UC-VID-001, Passo 9	Passar estado para A processar e atualizar progresso (%)	REQ-VID-TRIM-016, 017, 053
UC-VID-001, Passo 10	Consultar estado atual e progresso do pedido	REQ-VID-TRIM-018, 019, 059
UC-VID-001, Passo 11	Guardar novo vídeo, passar a Concluído e consumir operação	REQ-VID-TRIM-020, 021, 022, 063
UC-VID-001, Passo 12	Notificar utilizador da conclusão na aplicação	REQ-VID-TRIM-023
UC-VID-001, Passo 13	Abrir, reproduzir e descarregar o vídeo recortado	REQ-VID-TRIM-024, 025, 059
UC-VID-001, FA1	Intervalo igual à duração total do vídeo	REQ-VID-TRIM-026, 027
UC-VID-001, FA2	Cancelar o pedido Em fila ou A processar	REQ-VID-TRIM-028, 029, 030, 031, 032, 033, 056
UC-VID-001, FA3	Utilizador sai da aplicação durante o processamento	REQ-VID-TRIM-034, 035, 058
UC-VID-001, E1	Formato ou codec de vídeo não suportado	REQ-VID-TRIM-036, 050
UC-VID-001, E2	Intervalo de recorte inválido	REQ-VID-TRIM-037, 038, 039, 040, 041
UC-VID-001, E3	Quota diária de operações esgotada	REQ-VID-TRIM-042
UC-VID-001, E4	Utilizador já tem um recorte em curso	REQ-VID-TRIM-043
UC-VID-001, E5	Falha a meio do processamento do vídeo	REQ-VID-TRIM-044, 045, 046, 047, 056
UC-VID-001, E6	Tentativa de eliminação do vídeo de origem durante o processamento	REQ-VID-TRIM-048, 049 (cf. REQ-VID--LIB-057, 058)
UC-VID-001, E7	Resultado do recorte não cabe no espaço livre da biblioteca	REQ-VID-TRIM-062, 063
UC-VID-001, RN1	Formatos aceites e de saída: MP4 e MOV (codec H.264)	REQ-VID-TRIM-007, 036, 050
UC-VID-001, RN2	Regras de validade e precisão (1 s) do intervalo	REQ-VID-TRIM-005, 037, 038, 039
UC-VID-001, RN3	Gestão de quota: reservar, consumir na conclusão, devolver na falha/cancelamento	REQ-VID-TRIM-002, 013, 022, 032, 042, 046

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, RN4	Limite de recortes ativos (Em fila ou A processar) por utilizador: 1 Registado, 3 Premium	REQ-VID-TRIM-043
UC-VID-001, RN5	Original inalterado, vídeo independente, nome por omissão, resolução/fps e tolerância de duração	REQ-VID-TRIM-010, 020, 051, 052, 054, 055
UC-VID-001, RN6	Máquina de estados do pedido e regras de cancelamento	REQ-VID-TRIM-014, 016, 019, 021, 028, 029, 033, 045
UC-VID-001, RN7	Uma repetição automática em caso de falha de processamento	REQ-VID-TRIM-044, 045
UC-VID-001, RN8	Atualização do progresso pelo menos de 5 em 5 segundos	REQ-VID-TRIM-053
UC-VID-001, Pós-condição de sucesso (Garantia de Sucesso)	Novo vídeo independente com resolução/duração corretas, original intacto, Concluído, quota consumida e notificação	REQ-VID-TRIM-020, 021, 022, 023, 051, 052, 054, 055
UC-VID-001, Pós-condição mínima (Garantia Mínima)	Original intacto, sem ficheiros parciais, quota devolvida, estado Falhou/Cancelado e notificação	REQ-VID-TRIM-032, 033, 045, 046, 047, 054, 056, 063
UC-VID-001, A2, A3, A6, A7, A8	Processamento assíncrono, notificações internas, paralelismo entre utilizadores e parâmetros de qualidade	REQ-VID-TRIM-023, 050, 052, 053, 058
UC-VID-001, DQ-001	Restrição de codecs e tolerância de corte no MVP vs. Produção	REQ-VID-TRIM-050, 052
UC-VID-001, DQ-002	Desempenho na submissão, concorrência assíncrona e limpeza de recursos	REQ-VID-TRIM-056, 057, 058
UC-VID-001, DQ-003	Controlo de acesso estrito aos vídeos e pedidos por proprietário	REQ-VID-TRIM-059
UC-VID-001, DQ-004	Desacoplamento modular para futuras ferramentas de vídeo	REQ-VID-TRIM-060
UC-VID-001, DQ-005	Isolamento do motor externo de processamento de vídeo (FFmpeg)	REQ-VID-TRIM-061
UC-VID-002, Trigger	Aceder à biblioteca e selecionar uma ação (ex.: Adicionar vídeo)	REQ-VID-LIB-001, 003
UC-VID-002, Passo 1	Abrir a biblioteca, apresentar vídeos **Disponíveis**, espaço ocupado, opções e painel de carregamentos recentes	REQ-VID-LIB-001, 002, 003, 030, 031, 057, 061
UC-VID-002, Passo 2	Selecionar **Adicionar vídeo** e abrir interface de seleção	REQ-VID-LIB-003, 004
UC-VID-002, Passo 3	Selecionar ficheiro, identificar e apresentar nome, formato e tamanho	REQ-VID-LIB-004, 005, 006, 024, 041
UC-VID-002, Passo 4	Confirmar submissão, validar formato/tamanho/espaço, associar ao utilizador com ID único e estado **A carregar**	REQ-VID-LIB-007, 008, 015, 017, 018, 025, 026, 027, 050, 056
UC-VID-002, Passo 5	Realizar carregamento (*upload*) em **A carregar** (com cancelamento disponível) e apresentar progresso	REQ-VID-LIB-008, 009, 010, 012, 056
UC-VID-002, Passo 6	Passar a **A validar** (sem opção de cancelar) e validar integridade, codec de vídeo (H.264) e codec de áudio (AAC)	REQ-VID-LIB-012, 018, 019, 020, 021, 040, 046, 051, 052, 056, 060
UC-VID-002, Passo 7	Manter **A validar** (sem opção de cancelar), extrair duração e resolução, validar limites do perfil e registar metadados	REQ-VID-LIB-012, 016, 021, 022, 023, 024, 040, 055, 056, 060
UC-VID-002, Passo 8	Armazenar persistentemente o vídeo, atualizar espaço ocupado e atribuir estado **Disponível**	REQ-VID-LIB-021, 028, 029, 040, 059, 060
UC-VID-002, Passo 9	Apresentar novo vídeo **Disponível** e metadados na biblioteca	REQ-VID-LIB-030, 031, 060
UC-VID-002, FA1	Cancelar submissão antes do carregamento	REQ-VID-LIB-011

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, FA2	Cancelar carregamento em curso (apenas em **A carregar**) e eliminar dados parciais	REQ-VID-LIB-012, 013
UC-VID-002, FA3	Alterar o ficheiro selecionado antes de confirmar	REQ-VID-LIB-042
UC-VID-002, FA4	Consultar biblioteca e metadados de um vídeo existente	REQ-VID-LIB-002, 031
UC-VID-002, FA5	Eliminar manualmente um vídeo **Disponível** e libertar espaço	REQ-VID-LIB-033, 057, 058
UC-VID-002, FA6	Sair durante a validação (passos 6–7), concluir em segundo plano e apresentar resultado no regresso	REQ-VID-LIB-060, 061
UC-VID-002, FA7	Dispensar o aviso de um vídeo **Rejeitado** no painel de carregamentos recentes	REQ-VID-LIB-062
UC-VID-002, E1 — Utilizador não autenticado / Anónimo	Impedir acesso/submissão, informar e redirecionar para autenticação	REQ-VID-LIB-048, 049
UC-VID-002, E2 — Formato não suportado	Rejeitar no passo 4 (antes de criar registo) formato diferente de MP4/MOV e informar	REQ-VID-LIB-018, 035, 050
UC-VID-002, E3 — Tamanho máximo excedido	Rejeitar no passo 4 acima de 100 MB (Registado) / 1 GB (Premium) e informar	REQ-VID-LIB-015, 037
UC-VID-002, E4 — Armazenamento insuficiente	Rejeitar no passo 4 quando excede 500 MB (Registado) / 10 GB (Premium) e informar	REQ-VID-LIB-017, 038
UC-VID-002, E5 — Codec de vídeo não suportado	Atribuir **Rejeitado** a vídeo não-H.264, eliminar temporários e informar	REQ-VID-LIB-014, 019, 036, 051
UC-VID-002, E6 — Codec de áudio não suportado	Atribuir **Rejeitado** a áudio não-AAC, eliminar temporários e informar	REQ-VID-LIB-014, 046, 052, 053
UC-VID-002, E7 — Ficheiro corrompido ou ilegível	Atribuir **Rejeitado** a ficheiro corrompido, eliminar temporários e informar	REQ-VID-LIB-014, 020, 021, 054
UC-VID-002, E8 — Duração máxima excedida	Atribuir **Rejeitado** acima de 3 min (Registado) / 30 min (Premium), limpar e informar	REQ-VID-LIB-014, 016, 047
UC-VID-002, E9 — Resolução máxima excedida	Atribuir **Rejeitado** acima de 1080p (Registado) / 4K (Premium), limpar e informar	REQ-VID-LIB-014, 055
UC-VID-002, E10 — Falha de ligação no upload	Interromper, eliminar dados temporários e informar utilizador	REQ-VID-LIB-014, 039
UC-VID-002, E11 — Falha de armazenamento	Não concluir submissão, eliminar dados temporários e informar	REQ-VID-LIB-014, 044
UC-VID-002, E12 — Sessão expirada durante a operação	Impedir conclusão/publicação se a sessão expirar antes do fim do passo 8 e limpar temporários	REQ-VID-LIB-014, 043
UC-VID-002, E13 — Eliminar vídeo em operação ativa	Impedir eliminação enquanto existir pedido **Em fila** ou **A processar**	REQ-VID-LIB-058
UC-VID-002, RN1	Biblioteca exclusiva para Registado e Premium (Anónimo excluído)	REQ-VID-LIB-001, 048, 049
UC-VID-002, RN2	Associação obrigatória do vídeo ao utilizador autenticado	REQ-VID-LIB-025
UC-VID-002, RN3	Isolamento: consultar, processar e eliminar apenas vídeos próprios	REQ-VID-LIB-032, 033
UC-VID-002, RN4	Formatos suportados no MVP: MP4 e MOV	REQ-VID-LIB-018, 035, 050
UC-VID-002, RN5	Codec de vídeo suportado no MVP: H.264	REQ-VID-LIB-019, 036, 051
UC-VID-002, RN6	Codec de áudio suportado no MVP: AAC (quando existir áudio)	REQ-VID-LIB-046, 052, 053
UC-VID-002, RN7	Ciclo de estados do vídeo: **A carregar** (cancelável), **A validar** (não cancelável), **Disponível**, **Rejeitado** (passos 6–7)	REQ-VID-LIB-012, 016, 020, 021, 029, 051, 052, 055, 056, 060

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-002, RN8	Proibição de disponibilizar vídeos inválidos/incompletos e limpeza temporária	REQ-VID-LIB-014, 020, 021, 029, 030, 043, 054
UC-VID-002, RN9	Identificador único por vídeo e permissão de nomes de ficheiro repetidos	REQ-VID-LIB-026, 027
UC-VID-002, RN10	Limites por perfil (tamanho, duração, resolução e armazenamento total)	REQ-VID-LIB-015, 016, 017, 037, 038, 047, 055, 059
UC-VID-002, RN11	Processamento posterior de vídeos segue a quota diária do perfil	REQ-VID-LIB-045
UC-VID-002, RN12	Consulta, adição e eliminação na biblioteca não consomem quota diária	REQ-VID-LIB-034
UC-VID-002, RN13	Persistência até eliminação manual e bloqueio de eliminação quando em uso	REQ-VID-LIB-028, 057, 058
UC-VID-002, RN14	Painel de carregamentos recentes para vídeos não **Disponíveis** (com motivo de rejeição) e dispensa de avisos	REQ-VID-LIB-030, 061, 062
UC-VID-002, Pós-condição de sucesso (Garantia de Sucesso)	Vídeo armazenado, associado, com ID e metadados, espaço ocupado atualizado, **Disponível** (ou eliminado em FA5), quota intacta	REQ-VID-LIB-025, 026, 028, 029, 030, 034, 057, 059
UC-VID-002, Pós-condição mínima (Garantia Mínima)	Sem vídeos inválidos **Disponíveis**, temporários limpos, vídeos em uso protegidos, quota intacta	REQ-VID-LIB-013, 014, 021, 034, 058
UC-VID-002, A3, A4, A6, A7, A8	Decisões da equipa sobre formatos/codecs, limites por perfil, retenção, metas de qualidade e gestão dos pedidos de processamento	REQ-VID-LIB-010, 015, 016, 017, 018, 019, 040, 046, 055, 057, 058
UC-VID-002, DQ-001	Frequência de atualização do progresso do carregamento	REQ-VID-LIB-010
UC-VID-002, DQ-002	Limpeza de dados parciais e temporários em cancelamentos, falhas e rejeições	REQ-VID-LIB-013, 014
UC-VID-002, DQ-003	Isolamento de acesso, processamento e eliminação entre utilizadores	REQ-VID-LIB-032, 033
UC-VID-002, DQ-004	Tempo máximo para concluir a validação pós-carregamento	REQ-VID-LIB-040
UC-VID-002, DQ-005	Proteção contra publicação de vídeo quando a sessão expira antes do fim da validação e armazenamento	REQ-VID-LIB-043
UC-VID-002, DQ-006	Compatibilidade de contentores e codecs no MVP vs. Produção	REQ-VID-LIB-018, 019, 046
UC-VID-003, Ator Principal & RN5	Elegibilidade dos perfis Registado e Premium e exclusão do perfil Anónimo	REQ-VID-PLAY-001, 030, 031; RNF: REQ-VID-PLAY-054
UC-VID-003, Pré-condições	Sessão ativa, vídeo **Disponível** (ou pedido **Concluído**) e suporte do navegador	REQ-VID-PLAY-001, 004; RNF: REQ-VID-PLAY-049
UC-VID-003, Trigger	Selecionar a ação de reproduzir na biblioteca ou no resultado de processamento	REQ-VID-PLAY-003, 038
UC-VID-003, Passo 1	Aceder à biblioteca e apresentar lista de vídeos **Disponíveis** com metadados	REQ-VID-PLAY-002
UC-VID-003, Passo 2	Selecionar vídeo **Disponível**, validar titularidade/existência/estado/limite de *streams* e emitir endereço temporário	REQ-VID-PLAY-003, 004, 005, 022, 024, 029, 039, 040; RNF: REQ-VID-PLAY-037, 044, 047
UC-VID-003, Passo 3	Abrir leitor *web*, iniciar transmissão parcial por segmentos, *buffering*, reprodução audiovisual e controlos	REQ-VID-PLAY-006, 007, 011, 025, 026, 042, 043; RNF: REQ-VID-PLAY-034, 045, 046, 052
UC-VID-003, Passo 4	Interagir com controlos (*pause*, *play*, *seek*, volume/*mute*, velocidade, ecrã inteiro)	REQ-VID-PLAY-008, 009, 010, 011, 022, 042, 053; RNF: REQ-VID-PLAY-035, 052

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-003, Passo 5	Terminar no último fotograma ou fechar o leitor, libertar recursos e manter vídeo e quota inalterados	REQ-VID-PLAY-012, 013, 015, 028, 032, 055
UC-VID-003, FA1	Reproduzir o vídeo resultante de um pedido **Concluído**	REQ-VID-PLAY-038; RNF: REQ-VID-PLAY-050
UC-VID-003, FA2	*Seek* para instante `t` fora de *buffer* com indicador de carregamento e pedido do segmento	REQ-VID-PLAY-010, 022, 043, 053; RNF: REQ-VID-PLAY-035
UC-VID-003, FA3	Fechar o leitor antes do fim da reprodução, cancelar pedidos pendentes e libertar *buffer*	REQ-VID-PLAY-013, 015, 055; RNF: REQ-VID-PLAY-046
UC-VID-003, FA4	Repetir a reprodução (*replay*) a partir de `00:00` após atingir o último fotograma	REQ-VID-PLAY-012
UC-VID-003, **E1 — Codec não suportado pelo navegador**	Interromper carregamento e informar da incompatibilidade de codec no navegador (verificação defensiva no MVP; alcançável na Fase 2)	REQ-VID-PLAY-016, 033; RNF: REQ-VID-PLAY-049, 052
UC-VID-003, **E2 — Falha de ligação de rede**	Pausar, preservar instante `t`, informar erro de transmissão e retomar no instante `t` via *"Tentar novamente"*	REQ-VID-PLAY-017, 018, 019, 020, 033; RNF: REQ-VID-PLAY-036, 052
UC-VID-003, **E3a — Expiração da credencial com sessão válida**	Renovar automaticamente em segundo plano o endereço temporário sem interromper a reprodução	REQ-VID-PLAY-021, 027; RNF: REQ-VID-PLAY-037
UC-VID-003, **E3b — Expiração da credencial com sessão expirada**	Recusar renovação, interromper a reprodução e solicitar nova autenticação ao utilizador	REQ-VID-PLAY-027, 033, 053; RNF: REQ-VID-PLAY-037
UC-VID-003, **E4 — Vídeo eliminado ou pedido não concluído**	Impedir abertura (ou interromper reprodução se eliminado noutro separador), informar causa/estado (**Em fila**, **A processar**, **Falhou**, **Cancelado**) e atualizar lista	REQ-VID-PLAY-004, 022, 023, 033, 040
UC-VID-003, **E5 — Acesso não autorizado ou Anónimo**	Recusar pedido, registar evento de segurança, informar restrição e redirecionar Anónimo para autenticação	REQ-VID-PLAY-029, 030, 031, 033; RNF: REQ-VID-PLAY-047, 054
UC-VID-003, **E6 — Ficheiro de vídeo corrompido**	Abortar reprodução e informar que o ficheiro se encontra corrompido ou incompleto	REQ-VID-PLAY-033; RNF: REQ-VID-PLAY-048
UC-VID-003, **E7 — Limite de *streams* simultâneos excedido**	Bloquear início de nova transmissão acima do limite do perfil (1 Registado; 3 Premium) e informar	REQ-VID-PLAY-033, 039, 056; RNF: REQ-VID-PLAY-045
UC-VID-003, **RN1**	Formatos e codecs suportados: MP4/MOV, H.264, AAC no MVP (restantes em Produção)	REQ-VID-PLAY-024, 025, 026; RNF: REQ-VID-PLAY-049
UC-VID-003, **RN2**	Acesso seguro por endereço temporário assinado restrito a leitura (validade 30 min no MVP)	REQ-VID-PLAY-005, 021, 027, 053; RNF: REQ-VID-PLAY-037, 046, 047, 051
UC-VID-003, **RN3**	Reprodução isenta de consumo da quota diária de 5 operações do perfil Registado	REQ-VID-PLAY-028
UC-VID-003, **RN4**	Privacidade e isolamento: reprodução restrita ao utilizador proprietário	REQ-VID-PLAY-029; RNF: REQ-VID-PLAY-047, 054
UC-VID-003, **RN6**	Limite de transmissões simultâneas por perfil (Registado: 1; Premium: 3), libertação ao fechar/inatividade e substituição no mesmo navegador	REQ-VID-PLAY-039, 055, 056; RNF: REQ-VID-PLAY-045
UC-VID-003, **RN7**	Retenção até eliminação manual (UC-VID-002, RN13, A6); vídeo eliminado deixa de ser reproduzível (REQ-VID-PLAY-041 retirado)	REQ-VID-PLAY-022, 023 *(e REQ-VID-PLAY-041 retirado; cf. REQ-VID-LIB-028, 057)*
UC-VID-003, **RN8**	Articulação com *pipeline* e lote: pré-visualizar entrada e reproduzir saída após estado **Concluído**	REQ-VID-PLAY-038, 040; RNF: REQ-VID-PLAY-050

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-003, **Pós-condição de sucesso (Garantia de Sucesso)**	Vídeo transmitido e reproduzido, recursos libertados no fecho, ficheiro **Disponível** e quota intactos	REQ-VID-PLAY-028, 032
UC-VID-003, **Pós-condição mínima (Garantia Mínima)**	Mensagem explícita sobre a causa da falha, ficheiro consistente sem bloqueios e quota intacta	REQ-VID-PLAY-028, 032, 033; RNF: REQ-VID-PLAY-048
UC-VID-003, **A1, A4, A5, A6**	Assunções sobre armazenamento parcial/assinado, ausência de transcodificação no MVP, metas numéricas da equipa e preservação do instante t	REQ-VID-PLAY-006, 010, 016, 017, 020, 025, 026, 039, 042; RNF: REQ-VID-PLAY-034, 035, 036, 037, 044, 045, 046, 047, 051, 052
UC-VID-003, **DQ1 a DQ7**	Decisões de qualidade e arquitetura (ISO/IEC 25010)	REQ-VID-PLAY-006, 024, 025, 026, 027, 033, 040, 043; RNF: REQ-VID-PLAY-034, 035, 036, 037, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 054

7.2. Decisões de qualidade

As decisões de qualidade foram tomadas em cada caso de uso e são identificadas pelo caso de uso a que pertencem (e.g., UC-VID-002/DQ-006). As decisões partilhadas foram alinhadas entre os três: a matriz de formatos e codecs (UC-VID-002/DQ-006, UC-VID-003/DQ5, UC-VID-001/DQ-001) e o isolamento entre utilizadores (UC-VID-002/DQ-003, UC-VID-003/DQ3, UC-VID-001/DQ-003).

Tabela 34: Decisões de qualidade do sistema de vídeo

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
UC-VID-001/ DQ-001	Restringir o MVP aos contentores MP4/ MOV (H.264) com tolerância de corte de ± 1 s, diferindo o suporte a múltiplos codecs (HEVC, VP9) e corte exato ao fotograma (± 0,1 s) para produção.	Viabiliza a validação funcional rápida na Fase 1 sem exigir recodificação pesada ao fotograma nem configuração de múltiplos codecs.	REQ-VID--TRIM-050, 052
UC-VID-001/ DQ-002	Garantir aceitação rápida do pedido (≤ 3 s no MVP), processamento assíncrono paralelo entre diferentes utilizadores e remoção total de ficheiros parciais em falhas/cancelamentos.	Evita o bloqueio da interface durante operações longas, assegura capacidade multiutilizador mínima na Fase 1 e impede o esgotamento do armazenamento com artefactos corrompidos.	REQ-VID--TRIM-056, 057, 058
UC-VID-001/ DQ-003	Restringir a leitura, reprodução, consulta de estado e descarregamento de vídeos exclusivamente ao utilizador autenticado que os detém, evoluindo para URLs assinados em produção.	Protege a privacidade dos conteúdos submetidos e gerados na biblioteca pessoal de cada utilizador.	REQ-VID--TRIM-059
UC-VID-001/ DQ-004	Estruturar a ferramenta de recorte segundo um contrato comum de ferramentas de vídeo para permitir acrescentar novas ferramentas sem modificar as existentes.	O PictuRAS já suporta múltiplas ferramentas de imagem; preparar a extensibilidade evita dívida técnica na adição de futuras operações sobre vídeo na Fase 2.	REQ-VID--TRIM-060
UC-VID-001/ DQ-005	Encapsular a invocação de binários externos de processamento de vídeo (ex.: FFmpeg) num componente adaptador isolado.	Desacopla as regras de negócio do PictuRAS da ferramenta de linha de comandos subjacente e facilita a contentorização futura.	REQ-VID--TRIM-061
UC-VID-002/ DQ-001	No MVP, o progresso do carregamento é atualizado com intervalo máximo de 2 s; em produção, o alvo é 1 s.	Garante feedback regular em transferências demoradas sem tornar o valor do MVP excessivamente exigente.	REQ-VID-LIB-010
UC-VID-002/ DQ-002	Uma submissão cancelada, falhada ou rejeitada não pode deixar ficheiros parciais ou temporários persistentes no armazenamento.	A integridade e capacidade do armazenamento não devem ser degradadas por submissões incompletas	REQ-VID-LIB-013, 014

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
		ou inválidas; o alvo é igual no MVP e em produção.	
UC-VID-002/ DQ-003	Pedidos de consulta, processamento ou eliminação de vídeos pertencentes a outro utilizador são recusados em 100% dos casos.	O isolamento entre bibliotecas pessoais é uma propriedade de segurança obrigatória em qualquer ambiente multiutilizador.	REQ-VID-LIB-032, 033
UC-VID-002/ DQ-004	No MVP, o resultado da validação técnica pós-carregamento é apresentado em até 5 s após o fim da transferência; em produção, o alvo é 2 s.	Define um tempo de resposta verificável para a transição entre o estado **A validar** e o estado final (**Disponível** ou **Rejeitado**).	REQ-VID-LIB-040
UC-VID-002/ DQ-005	Se a sessão do utilizador expirar antes da conclusão da validação técnica e do armazenamento persistente no passo 8, o vídeo não pode adquirir o estado **Disponível** e os dados temporários e o registo provisório são eliminados.	Garante que nenhuma submissão interrompida por expiração de sessão fica publicada ou deixa dados temporários órfãos; o alvo é igual no MVP e em produção.	REQ-VID-LIB-043
UC-VID-002/ DQ-006	Restringir o MVP aos contentores MP4 e MOV com vídeo H.264 e áudio AAC, alargando na Fase 2 (Produção) para MP4, MOV, WebM e MKV com H.264, H.265, VP8, VP9, AAC, HE-AAC e Opus.	Uniformiza a matriz de compatibilidade entre biblioteca (`UC-VID-002`), recorte (`UC-VID-001`) e reprodução (`UC-VID-003`), reduzindo a complexidade de validação na Fase 1.	REQ-VID-LIB-018, 019, 046
UC-VID-003/DQ1	**Desempenho e Capacidade de *Streaming***: Adotar transmissão progressiva por segmentos (implementada via *HTTP Range Requests* / código `206 Partial Content` sobre *presigned URLs* do armazenamento de objetos), evitando que o fluxo binário do vídeo atravesse a memória da API principal e fixando metas para vídeos de referência até 100 MB a 10 Mbit/s no MVP (e entrega otimizada por CDN/HLS em Produção).	Garante arranque rápido (≤ 5 s no MVP), *seek* ágil (≤ 3 s no MVP) e baixo consumo de RAM na API (≤ 5 MB/pedido).	`REQ-VID-PLAY-006`, `034`, `035`, `044`, `045`, `046`
UC-VID-003/DQ2	**Fiabilidade e Tolerância a Falhas**: Preservar no cliente o instante temporal atual (`currentTime`) em quebras de rede (`E2`) e garantir que o fecho abrupto do navegador ou falhas de leitura não deixam bloqueios (*locks*) sobre o ficheiro no armazenamento.	Permite retomar a visualização exatamente no ponto interrompido e assegura que o vídeo continua disponível para outras operações.	`REQ-VID-PLAY-036`, `048`
UC-VID-003/DQ3	**Segurança, Controlo de Acesso e Auditoria**: Isolar o acesso aos vídeos por utilizador proprietário (`RN4`), limitar os endereços temporários a 30 minutos no MVP (5 minutos em Produção) com assinatura criptográfica (ex.: HMAC--SHA256, parâmetro `X-Amz-Expires`) e identificadores não enumeráveis (ex.: UUIDv4), e registar em auditoria 100% das tentativas de acesso não autorizado (`E5`).	Impede a partilha prolongada de endereços, a enumeração de recursos de terceiros e garante rastreabilidade de eventos de segurança.	`REQ-VID-PLAY-027`, `037`, `047`, `054`
UC-VID-003/DQ4	**Usabilidade e Feedback Operacional**: Exigir atualização contínua do progresso temporal (≥ 1 Hz), indicadores explícitos de *buffering*, distinção visual dos estados do leitor (*Em carregamento*, *Em reprodução*, *Em pausa*, *Em erro*), apresentação dos estados dos pedidos	Evita incerteza durante o carregamento de segmentos e articula claramente o leitor com o processamento assíncrono.	`REQ-VID-PLAY-033`, `040`, `043`, `052`

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
	de processamento (**Em fila**, **A processar**, **Concluído**, **Falhou**, **Cancelado**) e mensagens de erro orientadas à causa.		
UC-VID-003/DQ5	**Compatibilidade de Formatos, Codecs e Navegadores**: Alinhar o MVP com a biblioteca (`UC-VID-002/DQ-006`), suportando MP4 e MOV com vídeo H.264 e áudio AAC (ou sem áudio) através do descodificador nativo HTML5 do navegador (Chrome e Firefox), e reservar WebM, MKV, H.265, VP8, VP9, HE-AAC e Opus para Produção (Fase 2).	Uniformiza a matriz de formatos entre os três casos de uso (`UC-VID-001`, `UC-VID-002`, `UC-VID-003`) e elimina contradições de âmbito no MVP.	`REQ-VID-PLAY-024`, `025`, `026`, `049`
UC-VID-003/DQ6	**Manutenibilidade face a Novas Ferramentas**: Desacoplar o leitor *web* das ferramentas de processamento para que qualquer vídeo no estado **Disponível** (seja carregado na biblioteca ou resultante de um pedido **Concluído** de qualquer ferramenta ou *pipeline*) seja reproduzido através da mesma interface.	Permite adicionar novas ferramentas de vídeo ao PictuRAS sem modificar o componente de reprodução.	`REQ-VID-PLAY-050`
UC-VID-003/DQ7	**Portabilidade da Infraestrutura de Armazenamento**: Abstrair o serviço de armazenamento de objetos através de configuração externa (utilizando no ambiente local contentor Docker com SeaweedFS, compatível com a API S3), permitindo substituir o fornecedor de armazenamento sem alterar o código aplicacional.	Isola os detalhes tecnológicos da infraestrutura de armazenamento fora da lógica de negócio da aplicação.	`REQ-VID-PLAY-051`

7.3. Realização e verificação dos requisitos

A tabela indica, por grupo de requisitos, os componentes que os realizam (Capítulo 8) e os testes que os verificam (Capítulo 10). Os testes automáticos foram executados a 22/10/2026 sobre o *commit* `fec44f6`: 97 testes, 97 passam. O teste ponta a ponta foi executado a 23/10/2026: 42 verificações, 42 passam. Cada teste tem no nome o identificador dos requisitos que verifica; o resultado completo está em `evidencias/testes-automaticos-2026-10-22.txt`.

Tabela 35: Realização e verificação dos requisitos da extensão de vídeo

Requisitos	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-LIB-015, 017, 018, 035, 037, 038, 041, 050	`videos`: `uploadRules`, `VideoLibraryService` *frontend*: `upload-video-dialog`	Implementado	TST-LIB-01	Passa
REQ-VID-LIB-008, 022–029, 059	`VideoLibraryService`, `mediaProbe`, `videoValidator`, SeaweedFS	Implementado	TST-LIB-02	Passa
REQ-VID-LIB-014, 016, 019–021, 030, 036, 046, 047, 051–056, 061	`videoValidator`, `VideoLibraryService` *frontend*: `recent-uploads`	Implementado	TST-LIB-03, TST-LIB-04	Passa
REQ-VID-LIB-012, 013, 039, 043, 044	`VideoLibraryService`, `api_gateway` (*upload* em *streaming*)	Implementado	TST-LIB-05	Passa
REQ-VID-LIB-057, 058, 062; UC-VID-002/RN13	`VideoLibraryService`, `users` (apagar conta)	Implementado	TST-LIB-06, TST-LIB-07	Passa

Requisitos	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-LIB-001–007, 009–011, 031, 034, 040, 042, 045, 060	*Frontend*: página `/dashboard/videos`, `upload-video-dialog`, `video-details-dialog`	Implementado	TST-LIB-08 (manual)	Passa. REQ-VID-LIB-010 e 040 (tempos) sem medição formal (Secção 10.3)
REQ-VID-LIB-032, 033, 048, 049; REQ-VID--PLAY-029–031, 054; REQ-VID-TRIM-059	`api_gateway` (`auth.checkToken`, `auditUnauthenticated`), serviço `videos`, coleção `security_events`	Implementado	TST-SEC-01	Passa
REQ-VID-PLAY-001–006, 024–028, 032, 037, 046, 047	`PlaybackService`, `objectStorage`, nginx `/s3`, SeaweedFS	Implementado	TST-PLAY-01	Passa
REQ-VID-PLAY-039, 048, 055, 056	`PlaybackService`, coleção `playback_sessions` *frontend*: `video-player`	Implementado	TST-PLAY-02	Passa
REQ-VID-PLAY-021–023, 033, 053	`PlaybackService` *frontend*: `video-player`	Implementado	TST-PLAY-03, TST--PLAY-04	Passa
REQ-VID-PLAY-007–013, 015–020, 034–036, 038, 040, 042–045, 049–052	*Frontend*: `video-player`, `video-player-dialog`	Implementado	TST-PLAY-05 (manual)	Passa em Chrome, Firefox e Safari. Tempos (034–036, 044, 045) sem medição formal
REQ-VID-PLAY-014, 041	—	Retirados	—	—
REQ-VID-TRIM-012–016, 020–022, 051, 052, 054, 055	`ProcessingService`, `trimTool`, `ffmpegAdapter`, SeaweedFS	Implementado	TST-TRIM-01	Passa
REQ-VID-TRIM-026, 027, 036–041, 050	`trimTool`, `ProcessingService` *frontend*: `trim-video-dialog`	Implementado	TST-TRIM-02	Passa
REQ-VID-TRIM-002, 013, 042, 043, 062, 063	`ProcessingService`, `quotaClient`, `users`	Implementado	TST-TRIM-03, TST--TRIM-04	Passa
REQ-VID-TRIM-028–034, 044–047, 056, 058	`ProcessingService` (fila e *worker*), `ffmpegAdapter`	Implementado	TST-TRIM-05 a TST-TRIM-08	Passa. Tempo de processamento (058) sem medição formal
REQ-VID-TRIM-007–010, 023, 025, 035	`trimTool`, `ProcessingService` *frontend*: `trim-notifier`, `download-video-button`	Implementado	TST-TRIM-09, TST--TRIM-10	Passa
REQ-VID-TRIM-003–006, 011, 017–019, 024, 053, 057	*Frontend*: `trim-video-dialog`, `processing-requests`	Implementado	TST-TRIM-11 (manual)	Passa. Tempo de resposta (057) sem medição formal
REQ-VID-TRIM-060, 061	Contrato de ferramenta (`trimTool`) e adaptador (`ffmpegAdapter`)	Implementado	Inspeção de código	Cumprido: só o adaptador lança o FFmpeg
REQ-VID-TRIM-001, 048, 049	—	Referências	ver REQ-VID--LIB-002, 057, 058	—

8. Alterações Arquiteturais

O suporte a vídeo foi acrescentado num microsserviço novo, `videos`, com base de dados própria. O resto da solução de base só foi alterado para ligar o serviço novo: rotas no *gateway*, uma regra no nginx, os contentores no `docker-compose.yaml`, o menu do *frontend* e a eliminação de conta no serviço `users`. O processamento é assíncrono, numa fila interna ao serviço, e os bytes de vídeo são entregues ao *browser* diretamente pelo armazenamento de objetos, sem passar pela API.

8.1. Visão geral das alterações

A Figura 3 (no fim desta secção) distingue os componentes novos (azul), os existentes que foram alterados (laranja) e os existentes que ficaram iguais (cinzento). As setas a cheio são pedidos à API; a linha tracejada é o caminho dos bytes do vídeo na reprodução e na descarga.

Tabela 36: Componentes novos e alterados na extensão de vídeo

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
`videos` (Express, porta 11002)	Novo	Biblioteca, validação com ffprobe, sessões de reprodução, fila e execução de recortes com FFmpeg. Módulos principais: `VideoLibraryService`, `PlaybackService`, `ProcessingService`, `ffmpegAdapter` e `trimTool`	REQ-VID-LIB, REQ-VID--PLAY, REQ-VID-TRIM
`videos_mongoDB` (mongo 4.4, porta 27020)	Novo	Coleções `videos`, `jobs`, `playback_sessions` (com índice TTL) e `security_events`	UC-VID-002/RN9, REQ--VID-PLAY-054, UC--VID-001/A9
`api_gateway`	Alterado	Novo `routes/videos.js` com todas as rotas `/videos/…`: verificação de que o JWT pertence ao utilizador do URL, reencaminhamento do *upload* em *streaming* e registo `[SECURITY]` de pedidos sem sessão. `requestTimeout = 0` para *uploads* longos. Correção do erro do *login* (T-02, Capítulo 11)	REQ-VID-LIB-032, 049; REQ-VID-PLAY-029, 030, 053; REQ-VID--TRIM-059
nginx	Alterado	Regra `location /api-gateway/videos/` com `client_max_body_size 1100m`, `proxy_request_buffering off` e *timeouts* de 1 h. A regra `/s3`, que já existia, serve os bytes dos vídeos	REQ-VID-LIB-009, 015; REQ-VID-PLAY-006, 046
frontend (Next.js)	Alterado	Página nova `/dashboard/videos` e componentes `components/videos/*` botão *Video Library* e notificação de recortes concluídos na barra lateral	Interface dos três casos de uso
`users`	Alterado	Ao apagar uma conta, chama `DELETE /:user` do serviço `videos`. A quota usa os *endpoints* que já existiam (`GET /:user/process/1` e `POST /:user/process/refund/1`). Correção do *login* (T-01) e do endereço do `projects` na eliminação de conta (T-03), Capítulo 11	UC-VID-002/RN13; REQ-VID-TRIM-013, 022, 032, 046
SeaweedFS (S3)	Existente, reutilizado	Ficheiros em `user-<id>/videos/`, no *bucket* de cada utilizador que já existia para as imagens; URL assinados e pedidos parciais (206)	REQ-VID-LIB-028; REQ--VID-PLAY-005, 006, 037
RabbitMQ, `ws_gateway`, `projects`, `img_storage`, `subscriptions`, ferramentas de imagem	Sem alterações	—	—

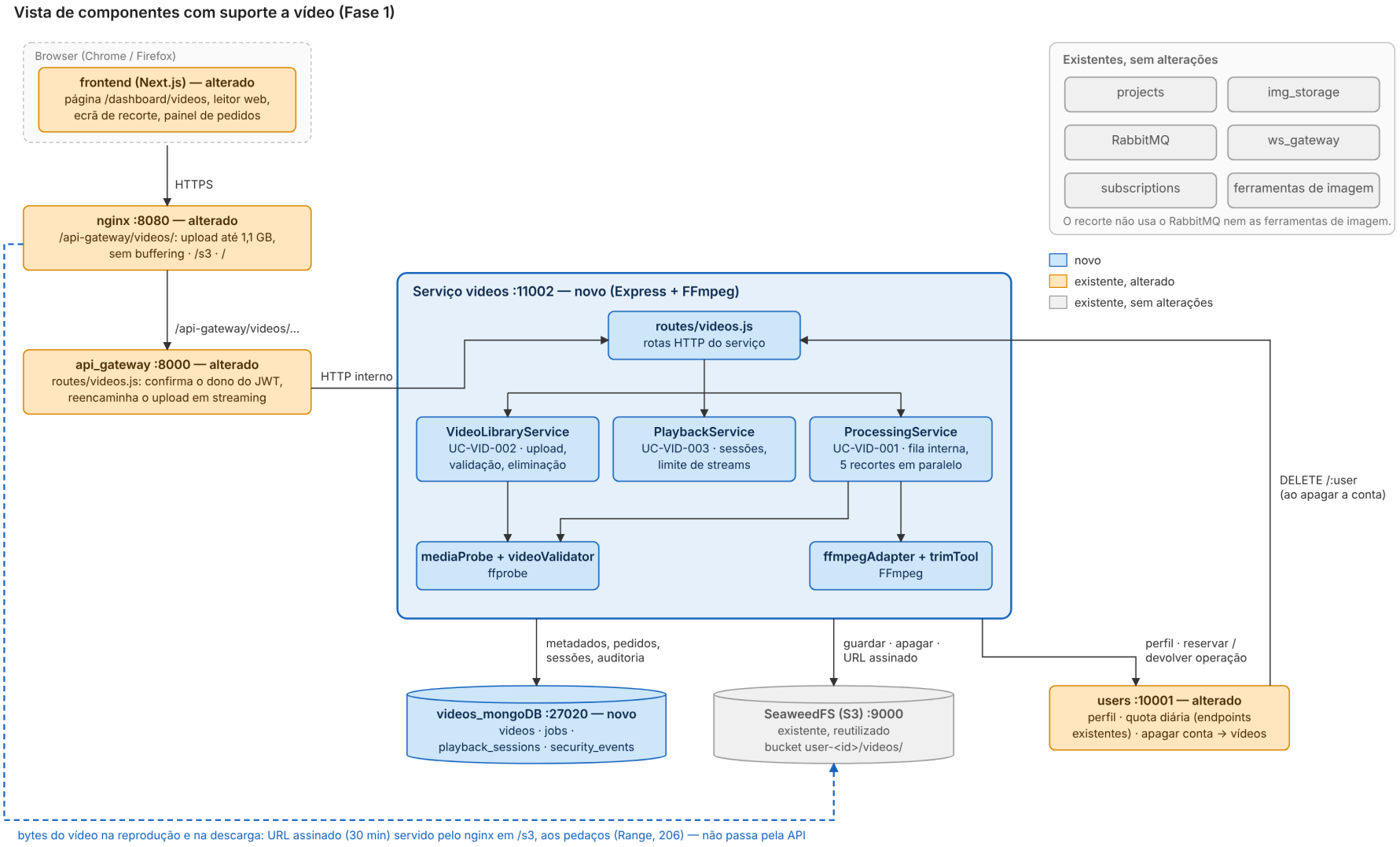


Figura 3: Vista de componentes da solução com suporte a vídeo

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 37: Decisões arquiteturais (ADR)

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Microsserviço próprio `videos`, com base de dados própria	Alternativas: estender o `projects` ou o `img_storage`. Os vídeos têm regras, ciclo de vida e processamento diferentes das imagens e não pertencem a projetos.	A solução de base fica quase intacta. Biblioteca e pedidos de recorte no mesmo serviço permitem bloquear a eliminação de um vídeo em uso (E13). Mais um contentor e uma base de dados para operar.	UC-VID-002/A8, UC-VID-001/A9; REQ-VID-LIB-058
DA-02	Fila de processamento interna ao serviço	Alternativa: usar o RabbitMQ e o modelo de *workers* das ferramentas de imagem, o que obrigaria a alterar o *pipeline* e as ferramentas existentes.	Até 5 recortes em paralelo; 1 ativo por Registado e 3 por Premium; pedidos interrompidos voltam à fila após um reinício. Só escala com a máquina; na Fase 2 pode passar para um *broker*.	UC-VID-001/A6; REQ-VID--TRIM-014, 034, 043, 058
DA-03	Entrega dos bytes por URL assinado do SeaweedFS, servido pelo nginx em `/s3`, com pedidos parciais (206)	Alternativa: transmitir os bytes através da API, o que carregaria o *gateway* com gigabytes por reprodução. É o mesmo mecanismo que o PictuRAS já usa para as imagens.	Validade de 30 min e renovação antes de expirar. Os MOV são guardados com o tipo `video/mp4`, porque alterar o tipo no URL invalidava a assinatura do SeaweedFS.	UC-VID-003/DQ1, DQ3; REQ-VID--PLAY-005, 006, 021, 037, 046
DA-04	*Upload* em dois pedidos: `POST` de pré-verificação e `PUT` dos bytes em *streaming*	Alternativa: um único *upload multipart*, como nas imagens, com o ficheiro em memória e sem recusar antes de enviar.	Formato, tamanho e espaço (E2–E4) são recusados antes de enviar bytes; a barra de progresso é real; ficheiros até 1 GB sem os guardar em memória.	UC-VID-002/A5; REQ-VID-LIB-007–010, 015, 017, 050
DA-05	FFmpeg isolado num adaptador e contrato comum de ferramenta de vídeo	Alternativa: chamar o FFmpeg diretamente no código do recorte.	O motor pode ser trocado sem mexer nas regras; uma nova ferramenta segue o mesmo contrato.	UC-VID-001/DQ-004, DQ-005; REQ-VID--TRIM-060, 061
DA-06	Recortar recodificando (libx264 *veryfast*, CRF 20, áudio AAC)	Alternativa: copiar os fluxos sem recodificar, que é rápido mas só corta em *keyframes* (erro de vários segundos).	Corte com tolerância de ± 1 s, mesma resolução e fps do original. Gasta mais CPU.	UC-VID-001/RN5, DQ-001; REQ-VID--TRIM-051, 052
DA-07	Quota com reserva e devolução, nos *endpoints* que o `users` já tinha	Debitar só no fim permitiria ultrapassar o limite com pedidos em paralelo; debitar sem devolver penalizaria falhas técnicas.	Limite diário cumprido sem alterar o serviço `users`.	UC-VID-001/RN3; REQ-VID--TRIM-013, 022, 032, 046
DA-08	Sessões de reprodução com sinal a cada 15 s e caducidade de 45 s	Contar pedidos de URL não permite saber quando o leitor foi fechado.	Limite de 1/3 transmissões; um leitor fechado à força deixa de contar ao fim de 45 s e o mesmo navegador recupera a vaga de imediato.	UC-VID-003/RN6; REQ-VID--PLAY-039, 048, 055, 056
DA-09	Progresso e notificações por consulta periódica (3 s com pedidos ativos, 30 s sem)	Alternativa: WebSocket através do `ws_gateway`, o que obrigaria a alterá-lo.	Sem alterações ao `ws_gateway` o progresso aparece no ecrã em ≤ 5 s. Custa pedidos extra ao servidor.	UC-VID-001/RN8; REQ-VID--TRIM-017, 023, 053

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

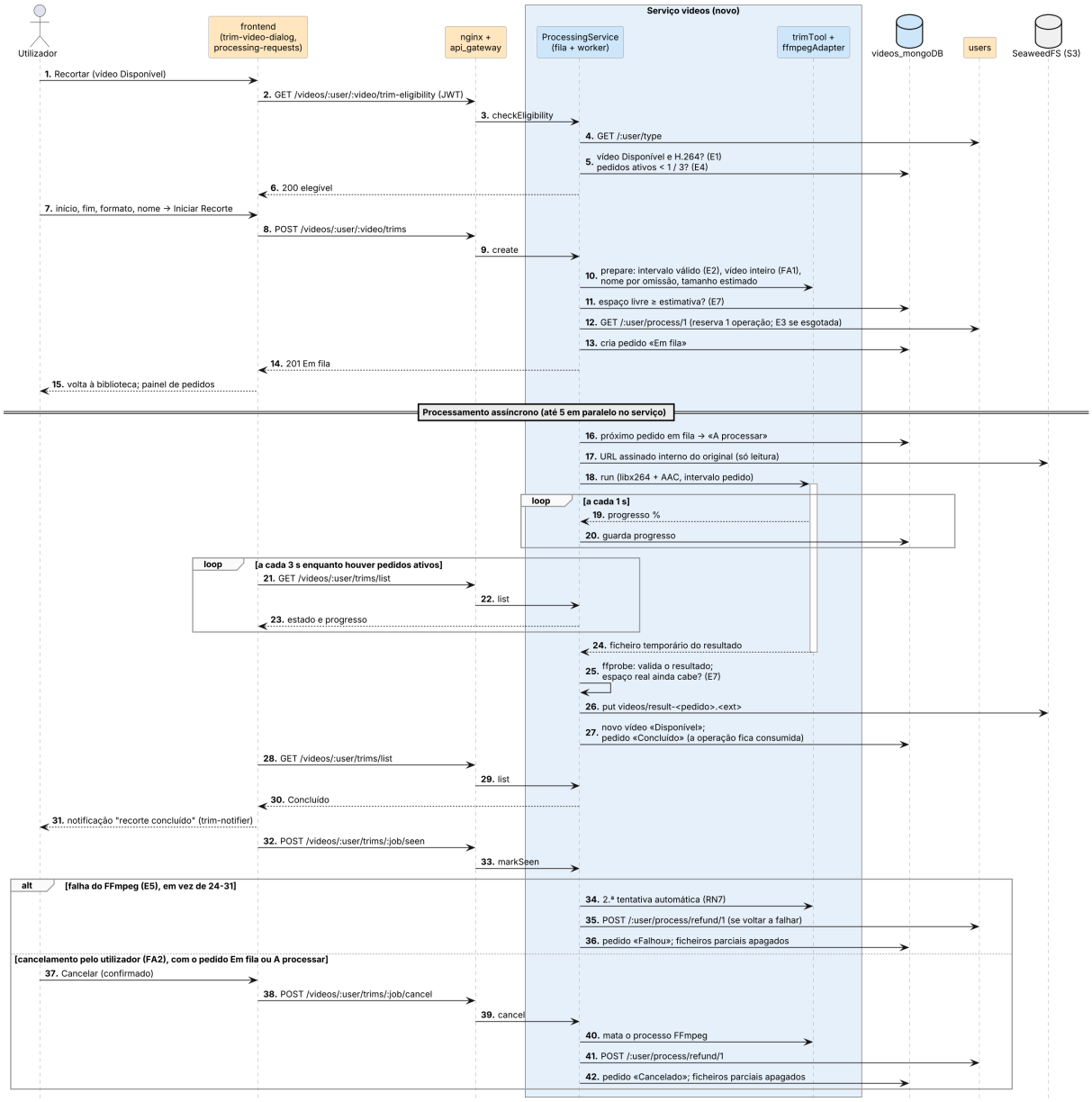


Figura 4: Sequência do processamento de um vídeo: recorte (UC-VID-001), com falha e cancelamento

A Figura 4 mostra o recorte de um vídeo, do clique do utilizador ao resultado:

1. **Elegibilidade (passos 1–6).** Ao escolher *Recortar*, o *frontend* pergunta ao serviço `videos` se o vídeo pode ser recortado: tem de estar Disponível e em H.264 (E1), e o utilizador não pode ter já o máximo de pedidos ativos (E4).
2. **Submissão (7–15).** O serviço valida o intervalo (E2, FA1), estima o tamanho do resultado e confirma que cabe na biblioteca (E7). Depois reserva uma operação no `users` (E3 se já não houver) e cria o pedido Em fila. O utilizador volta à biblioteca.
3. **Processamento (16–20).** O *worker* do serviço arranca o pedido quando há menos de 5 a correr. Passa-o a A processar, lê o original por URL assinado só de leitura e executa o FFmpeg, guardando o progresso a cada segundo.
4. **Acompanhamento (21–23).** O *frontend* consulta os pedidos de 3 em 3 s e mostra o estado e a percentagem.

5. **Conclusão (24–33).** O resultado é validado com as regras da biblioteca e o espaço é verificado de novo com o tamanho real. Depois é guardado no SeaweedFS como um vídeo novo e Disponível, e o pedido fica Concluído, com a operação consumida. O *frontend* notifica o utilizador.
6. **Falha e cancelamento (34–42).** Se o FFmpeg falhar, há uma segunda tentativa automática; se voltar a falhar, o pedido fica Falhou. No cancelamento, o processo FFmpeg é terminado e o pedido fica Cancelado. Em ambos os casos a operação é devolvida e os ficheiros parciais são apagados.

8.4. Impacto na instalação e execução

- **Contentores novos:** `videos` (imagem `node:20` com `ffmpeg` e `ffprobe` instalados por `apt`) e `videos_mongoDB` (`mongo:4.4`, porta 27020).
- **Volumes novos:** `video_data` (base de dados) e `video_tmp` (ficheiros temporários da validação e do recorte).
- **Variáveis do serviço `videos`:** `PORT`, `MONGO_URL`, `USERS_URL`, `S3_ENDPOINT`, `S3_ACCESS_KEY`, `S3_SECRET_KEY`, `VIDEO_TMP_DIR` e `FRONTEND_URL`. No serviço `users`, `VIDEOS_URL`.
- **Limites configuráveis sem alterar o código** (UC-VID-002/A4): `VIDEO_FREE_*` e `VIDEO_PREMIUM_*` (tamanho, duração, resolução, espaço), `PLAYBACK_*` (transmissões, validade do URL, sinal) e `PROCESSING_*` (paralelismo, tentativas, recortes ativos).
- **Configuração alterada:** a regra nova no `nginx.conf` e o `requestTimeout` do *gateway*. O serviço de *backup* passa a copiar também a base `videos`.
- **Sem alterações:** RabbitMQ, `ws_gateway`, ferramentas de imagem e SeaweedFS (os *buckets* por utilizador já existiam).

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Tabela 38: Ferramentas de IA utilizadas

Ferramenta / modelo	Configuração e utilização
ChatGPT (OpenAI)	Interface de conversa *web*, sem configuração própria. Usado na primeira versão do caso de uso da biblioteca (UC-VID-002).
Gemini (Google)	Interface de conversa *web*, sem configuração própria. Usado na primeira versão do caso de uso da reprodução (UC-VID-003).
Claude (Anthropic) — conversa	Interface de conversa em `claude.ai`, sem configuração própria. Usado no Exercício 1 do caso de uso do recorte (UC-VID-001).
Claude Opus 5.5 (Anthropic) — agente	Agente em `claude.ai` com acesso a uma cópia do repositório e à pasta local do projeto, usado a partir de 18/10/2026 na revisão dos três casos de uso, na implementação, nos testes e neste relatório. • **Contexto partilhado:** um projeto `claude.ai` ("picturas-27") com o documento `Documentacao/CONTEXTO_E_DECISOES_FASE1.md`, que regista as decisões transversais fechadas pela equipa (estados, formatos, limites por perfil, retenção, quota). O agente não as podia reabrir. • **Regras de trabalho** dadas pela equipa na conversa: perguntar antes de tomar qualquer decisão; não alterar o código da solução de base sem autorização; editar a documentação apenas em `Documentacao/` não fazer *commits* (feitos pela equipa). • ***Skills*:** não foram criadas nem configuradas *skills* próprias, nem ficheiros de instruções no repositório (por exemplo, `CLAUDE.md`).

9.2. Tarefas apoiadas e validação

As linhas relativas à especificação reproduzem a secção 3 de cada caso de uso em `Documentacao/`. As restantes referem-se à implementação. Os *commits* indicados são do repositório `quimsimao2k5/picturas-27`.

Tabela 39: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
Claude	UC-VID-001	Sugestão de exceções (Exercício 1).	Revisão manual pela equipa e adaptação ao domínio do PictuRAS.	`0f3f37b`, `97f027c`
Claude	UC-VID-001	Sugestão de regras de negócio e assunções (Exercício 1).	Revisão manual; a equipa selecionou e refinou as regras adequadas a esta ferramenta (RN3, RN5 e A6).	`97f027c`
Gemini	UC-VID-003	Estruturação inicial do fluxo principal e dos fluxos alternativos; revisão crítica da versão v2.1.	Revisão manual da sequência de passos, definição das metas MVP vs. produção e validação da rastreabilidade bidirecional.	`0f3f37b`, `cf52e55`
Gemini	UC-VID-003	Levantamento de exceções específicas de vídeo e definição de regras de negócio iniciais.	Validação das exceções de codecs/ rede e ajuste das regras de negócio quanto aos formatos, codecs (MP4, MOV) e limites por perfil (Registado vs. Premium).	`cf52e55`
Claude	UC-VID-003	Revisão do caso de uso para o âmbito exclusivo da reprodução e derivação inicial da secção 4 (requisitos, impacto no sistema existente e matriz de rastreabilidade).	Verificação cruzada dos 53 requisitos ativos face aos passos, exceções e regras de negócio; correção de critérios de aceitação ambíguos e eliminação de requisitos órfãos.	`8d62d34`

Ferramenta	Caso de uso	Tarefa apoiada	Validação realizada pela equipa	Evidência
ChatGPT	UC-VID-002	Estruturação inicial do caso de uso, levantamento preliminar de fluxos alternativos e exceções, e primeira versão da secção 4.	Revisão manual dos fluxos alternativos, exceções e requisitos propostos.	`a284984`
Claude Opus 5.5 (agente)	UC-VID-001	v1.3: assunção A9 sobre a gestão dos pedidos de recorte, alinhada com UC-VID-002 v1.3.	Decisões tomadas pela equipa em 18/10/2026 em resposta a perguntas do agente.	`c9bfb5c`
Claude Opus 5.5 (agente)	UC-VID-001	Revisão da v1.4 no início da implementação: requisitos duplicados (TRIM-001/048/049) passam a referências à biblioteca; Q1–Q4 e Q6 fechadas com referência a UC-VID-002; RN4 com limite Premium; nova exceção E7 e REQ-VID-TRIM-062/063 (espaço de armazenamento).	Correções e decisões aprovadas pela equipa em 18/10/2026.	`c9bfb5c`
Claude Opus 5.5 (agente)	UC-VID-003	Revisão da v2.3 no início da implementação: deteção de incoerências (reprodução a partir de projetos; conflito entre RN6 e REQ--VID-PLAY-048), retirada do REQ-VID--PLAY-014, novos REQ-VID--PLAY-055/056, nota de idioma e assunção A7.	Decisões tomadas pela equipa em 18/10/2026 em resposta a perguntas do agente.	`c9bfb5c`
Claude Opus 5.5 (agente)	UC-VID-002	Revisão para a v1.3 no início da implementação: incoerências entre os três casos de uso e o código; limite de resolução independente da orientação (RN10, E9, REQ-055); painel de carregamentos recentes e dispensa de avisos (RN14, FA7, REQ-061, REQ-062); assunção A8.	As quatro decisões foram tomadas pela equipa em resposta a perguntas colocadas pelo agente (18/10/2026).	`c9bfb5c`
Claude Opus 5.5 (agente)	Todos	Implementação: microsserviço `videos`, rotas no *gateway*, configuração do nginx e do Docker Compose, e componentes do *frontend* (biblioteca, leitor, recorte).	Todo o código foi revisto pela equipa, para perceber o que foi feito e como; testes manuais da interface; testes automáticos (Capítulo 10).	`c9bfb5c`, `a1dc1ad`
Claude Opus 5.5 (agente)	Todos	Geração dos testes automáticos (`videos/test/`) e do teste ponta a ponta (`smoke.sh`).	Revisão dos testes e execução pela equipa: 97 de 97 testes automáticos (22/10/2026) e 42 de 42 verificações ponta a ponta (23/10/2026).	`c9bfb5c` Capítulo 10
Claude Opus 5.5 (agente)	Solução de base	Deteção de problemas já existentes na solução de base (T-01 a T-05) e correção dos T-01, T-02 e T-03.	A equipa reproduziu o erro no *browser*, escolheu os problemas a corrigir e autorizou a alteração; as correções ficaram documentadas no `CONTEXTO_E_DECISOES_FASE1.md`.	`8cc53ee` Capítulo 11
Claude Opus 5.5 (agente)	Todos	Revisão da primeira versão do relatório, novos diagramas (casos de uso, modelo do domínio, componentes, sequência) e composição deste relatório a partir dos documentos em `Documentacao/`.	Revisão do relatório pela equipa; correção de afirmações erradas.	Este relatório; `ferramentas/`

9.3. Análise crítica

A utilização de agentes de IA foi muito benéfica para a produtividade e para a gestão do tempo da equipa. Foi usada num contexto de aprendizagem: o agente sugeria alternativas e esperava pela resposta da equipa antes de avançar. Algumas sugestões foram aceites e estão documentadas neste relatório (por exemplo, o limite de resolução independente da orientação e o painel de carregamentos recentes da biblioteca); outras foram recusadas pela equipa.

No código, a IA foi especialmente útil, porque nenhum elemento do grupo domina as linguagens e tecnologias usadas no PictuRAS. Todo o código gerado pela IA foi revisto pela equipa, com o objetivo de perceber o que foi feito e como. A IA ajudou também a encontrar problemas que já existiam na solução de base (T-01 a T-05, Capítulo 11), e a equipa decidiu corrigir os mais críticos (T-01, T-02 e T-03). Foi ainda usada para gerar os *scripts* dos testes automáticos (Capítulo 10).

10. Testes e Validação do MVP

10.1. Estratégia e ambiente de testes

A validação combina três tipos de teste:

- **Testes automáticos** (`node --test`, 97 testes em `videos/test/*.test.js`) sobre os *services* do serviço `videos`. Usam repositórios em memória no lugar do MongoDB e do SeaweedFS, mas o FFmpeg e o ffprobe são reais e os vídeos de teste são gerados na hora: MP4 H.264/AAC 320×240, MOV sem áudio, vídeo MPEG-4 Part 2, áudio MP3, conteúdo Matroska com extensão `.mp4`, 1080×1920 vertical, 3840×2160, ficheiros truncados (com o índice no início e no fim) e *bytes* que não são vídeo. Nos testes de concorrência e cancelamento usa-se um FFmpeg simulado que nunca termina, para que os pedidos fiquem no estado em que estão. O nome de cada teste começa pelos requisitos que verifica.
- **Teste ponta a ponta** (`videos/test/e2e/smoke.sh`, 42 verificações) com `curl` sobre a aplicação completa levantada com `docker compose`: nginx → *gateway* → serviços → SeaweedFS. Cobre os três casos de uso, o isolamento entre utilizadores, os pedidos parciais (206), a assinatura adulterada, o limite de transmissões e a eliminação de conta.
- **Testes manuais** da interface em Chrome, Firefox e Safari, para os requisitos de apresentação e interação (leitor, ecrã de recorte, painéis).

Execução registada: testes automáticos a 22/10/2026, *commit* `fec44f6`, Node.js 22 e FFmpeg 6.1 — 97 testes, 97 passam, 0 ignorados (`evidencias/testes-automaticos-2026-10-22.txt`). Para os correr com a aplicação levantada: `docker compose exec videos npm test`.

Teste ponta a ponta executado a 23/10/2026 dentro do contentor `videos` (que já tem `curl`, Node.js e FFmpeg), com a aplicação completa levantada: 42 verificações, 42 passam, 0 falham. O `smoke.sh` tem uma 43.ª verificação (não ficam vídeos na base de dados depois de apagar a conta), que só corre quando o comando `docker` está disponível; dentro do contentor não está, por isso não foi executada. Esse comportamento (RN13) é coberto pelo TST-LIB-07.

10.2. Testes realizados

Tabela 40: Testes e resultados

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-LIB-01	Automático	Dado um ficheiro .avi ou .mkv, com tipo MIME que não é de vídeo, ou maior do que o limite do perfil ou do espaço livre, quando se pede o *upload*, então é recusado antes de criar registo e de enviar *bytes*.	REQ-VID-LIB-015, 017, 018, 035, 037, 038, 041, 050	Passa
TST-LIB-02	Automático	Dado um MP4 H.264/AAC válido, quando o *upload* termina, então o vídeo fica Disponível, com duração, resolução e tamanho registados, e conta no espaço ocupado.	REQ-VID-LIB-008, 022–029, 059	Passa
TST-LIB-03	Automático	Dado um vídeo MPEG-4, com áudio MP3, truncado, que não é vídeo, ou acima da duração ou da resolução do perfil, quando é validado, então fica Rejeitado com o motivo, só aparece no painel de carregamentos recentes e não ocupa espaço.	REQ-VID-LIB-014, 016, 019–021, 030, 036, 046, 047, 051–054, 056, 061	Passa
TST-LIB-04	Automático	Dado um vídeo 1080×1920 vertical (ou 1920×1080 com rotação de 90°), quando é validado para um Registado, então é aceite; um 3840×2160 é recusado ao Registado e aceite ao Premium.	REQ-VID-LIB-055	Passa
TST-LIB-05	Automático	Dado um *upload* em curso, quando é cancelado, a ligação cai, chegam menos ou mais *bytes* do que o declarado, o armazenamento falha ou a sessão expira,	REQ-VID-LIB-012, 013, 039, 043, 044	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
		então não fica registo Disponível nem ficheiro temporário.		
TST-LIB-06	Automático	Dado um vídeo origem de um recorte em fila ou a processar, quando se tenta eliminar, então é recusado; sem recorte ativo, é eliminado e o espaço libertado. Um rejeitado pode ser dispensado do painel.	REQ-VID-LIB-057, 058, 062	Passa
TST-LIB-07	Automático	Dado um utilizador com vídeos, um *upload* a decorrer e recortes, quando a conta é apagada, então todos os seus vídeos, ficheiros, pedidos e sessões são removidos.	UC-VID-002/RN13	Passa
TST-LIB-08	Manual	Dado um Registado na biblioteca, quando escolhe um ficheiro, o substitui, cancela antes de enviar, acompanha o progresso, fecha a janela durante a validação e consulta os detalhes, então a interface mostra nome, formato, tamanho, progresso, resultado e metadados.	REQ-VID-LIB-001–007, 009, 011, 031, 042, 060	Passa
TST-SEC-01	Automático	Dado um utilizador B e um Anónimo, quando tentam ler, reproduzir, recortar, cancelar ou eliminar vídeos e pedidos de um utilizador A, então recebem 401 ou 403 e a tentativa fica registada.	REQ-VID-LIB-032, 033, 048, 049; REQ-VID--PLAY-029–031, 054; REQ-VID-TRIM-059	Passa
TST-PLAY-01	Automático	Dado o dono de um vídeo Disponível, quando inicia a reprodução, então recebe um URL assinado válido no máximo 30 min, sem parâmetros extra, e a reprodução não altera o vídeo nem a quota.	REQ-VID-PLAY-001, 003, 005, 024, 028, 032, 037	Passa
TST-PLAY-02	Automático	Dado um Registado com um leitor aberto, quando abre outro, então é recusado; ao fechar o leitor ou ao fim de 45 s sem sinal a vaga é libertada; no mesmo navegador a nova reprodução substitui a anterior de imediato. O Premium tem até 3.	REQ-VID-PLAY-039, 048, 055, 056	Passa
TST-PLAY-03	Automático	Dado um URL perto de expirar, quando o leitor renova, então recebe outro; se o vídeo foi apagado entretanto, a renovação informa que já não existe; uma sessão terminada responde 410.	REQ-VID-PLAY-021, 022, 053	Passa
TST-PLAY-04	Automático	Dado um vídeo apagado, não Disponível, sem ficheiro ou com tamanho diferente do registado, quando se pede a reprodução, então é recusada com o motivo.	REQ-VID-PLAY-004, 022, 023, 033	Passa
TST-PLAY-05	Manual	Dado um vídeo Disponível, quando se usa play/pausa, *seek* para fora do *buffer*, volume, velocidade de 0,5× a 2×, ecrã inteiro, repetição e se fecha o leitor, então cada ação é aplicada e o leitor liberta a transmissão (Chrome, Firefox e Safari).	REQ-VID-PLAY-006–013, 015–020, 042, 043	Passa
TST-TRIM-01	Automático	Dado um vídeo Disponível, quando se pede um recorte válido, então o pedido fica Em fila, é processado e guardado como vídeo novo, com a mesma resolução e fps, duração ± 1 s, áudio AAC, e o original fica intacto.	REQ-VID-TRIM-012–016, 020–022, 051, 052, 054, 055	Passa
TST-TRIM-02	Automático	Dado um intervalo com início depois do fim, fora da duração ou menor que 1 s, ou o vídeo inteiro sem confirmação, quando se submete, então é recusado com o motivo; um vídeo que não é H.264 não abre o ecrã de recorte.	REQ-VID-TRIM-026, 027, 036–041	Passa
TST-TRIM-03	Automático	Dado um Registado sem operações ou com 1 recorte ativo, ou um Premium com 3, quando pede outro, então é recusado sem gastar quota.	REQ-VID-TRIM-042, 043	Passa
TST-TRIM-04	Automático	Dado que o resultado estimado não cabe na biblioteca, quando se submete, então é recusado sem gastar quota; se o tamanho real não couber no fim, o pedido falha, a operação é devolvida e nada é guardado.	REQ-VID-TRIM-062, 063	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-TRIM-05	Automático	Dado um FFmpeg que falha, quando o pedido é processado, então há uma repetição automática; à segunda falha o pedido fica Falhou, sem ficheiros parciais e com a operação devolvida.	REQ-VID-TRIM-044–046, 056	Passa
TST-TRIM-06	Automático	Dado um pedido em fila ou a processar, quando o utilizador cancela, então o FFmpeg é terminado, a operação devolvida e o pedido fica Cancelado; um pedido terminado não pode ser cancelado; a origem não pode ser apagada com o pedido ativo.	REQ-VID-TRIM-028–033, 048, 049	Passa
TST-TRIM-07	Automático	Dados 6 pedidos de dois utilizadores Premium, quando entram na fila, então 5 processam e o 6.º espera; quando uma vaga se liberta, o 6.º arranca.	REQ-VID-TRIM-058; UC-VID-001/A6	Passa
TST-TRIM-08	Automático	Dado um reinício do serviço com pedidos A processar, quando o serviço arranca, então voltam à fila e terminam.	REQ-VID-TRIM-034	Passa
TST-TRIM-09	Automático	Dado um recorte sem nome, quando termina, então o resultado chama-se `{original}_recorte_{início}-{fim}` com nome ou formato MOV escolhidos, são respeitados.	REQ-VID-TRIM-007–010	Passa
TST-TRIM-10	Automático	Dado um pedido terminado, quando o utilizador é notificado, então o pedido fica marcado como visto e não volta a ser notificado.	REQ-VID-TRIM-023, 035	Passa
TST-TRIM-11	Manual	Dado um vídeo Disponível, quando o utilizador abre o ecrã de recorte, define o intervalo, vê o resumo, submete, acompanha o progresso, recebe a notificação, reproduz e descarrega o resultado, então a interface responde a cada passo.	REQ-VID-TRIM-003–006, 011, 017–019, 024, 025, 047	Passa
TST-E2E-01	Ponta a ponta	Dada a aplicação levantada, quando se corre `smoke.sh`, então as 42 verificações dos três casos de uso e da eliminação de conta passam.	Ver nomes das verificações no `smoke.sh`	Passa (42/42)

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

- **Metas de tempo não medidas formalmente:** progresso do *upload* e tempo de validação (REQ-VID--LIB-010, 040), início da reprodução, *seek*, deteção de falha e capacidade (REQ-VID-PLAY-034–036, 044, 045), resposta à submissão e tempo de processamento do recorte (REQ-VID-TRIM-057, 058). O comportamento foi observado nos testes manuais, mas não há valores medidos face ao alvo.
- **Prioridade Premium na fila de recortes:** não implementada; a fila é por ordem de chegada (UC-VID-001, Q1).
- **Escala do processamento:** a fila é interna a um só contentor (DA-02).
- **Defeitos da solução de base** encontrados durante a integração: Capítulo 11.

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

Durante a integração do vídeo foram encontrados cinco problemas na solução de base. Os três que afetavam fluxos funcionais (T-01, T-02 e T-03) foram corrigidos nesta fase, cada um com uma alteração mínima, documentada em `Documentacao/CONTEXTO_E_DECISOES_FASE1.md` (secções 9 e 10); os restantes ficam registados para a Fase 2.

Tabela 41: Tarefas de manutenção corretiva

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	O *login* falhava sempre: `getOneEmail` (`users/controllers/user.js`) devolvia `user.toJSON()`, que remove o `password_hash`, e o `bcrypt.compare` recebia `undefined`. Um email inexistente também dava erro em vez de credenciais incorretas.	Funcional	Alta	Autenticação (*login*)	Corrigido em 21/10/2026 (*commit* `8cc53ee`)
T-02	O *gateway* (`apiGateway/routes/users.js`) transformava qualquer erro do *login*, incluindo password errada ou email inexistente (401), em 500: o utilizador via "Error logging in" em vez de credenciais incorretas. Correção: o *gateway* passa o 401 do `users` os outros erros continuam a dar 500. O 201 de um *login* bem-sucedido mantém-se, porque o *frontend* (`frontend/lib/session.ts`) só aceita o *login* com 201.	Funcional / Usabilidade	Média	Autenticação (*login*)	Corrigido em 23/10/2026
T-03	Ao apagar uma conta, o `users` chamava o `projects` em `https://projects:10002/projects/<id>`, mas este escuta na porta 9001 e as rotas não têm o prefixo `/projects/`: os projetos do utilizador não eram apagados (o erro era registado e ignorado). Correção: endereço `https://projects:9001/` em `users/routes/users.js`, o mesmo que o *gateway* já usa; a rota `DELETE /:user` do `projects` já existia.	Funcional	Média	Eliminação de conta	Corrigido em 23/10/2026
T-04	O nginx resolve o endereço dos serviços só no arranque: reiniciar apenas um serviço dá 502 até reiniciar o nginx.	Operacional	Baixa	—	Pendente (contorno: `docker compose restart nginx`)
T-05	O *upload* de imagens guarda o ficheiro inteiro em memória (`multer.memoryStorage()` no *gateway* e no `projects`).	Desempenho	Baixa	Carregar imagens	Pendente (os vídeos usam outro caminho, DA-04)

12. Conclusão

O MVP mostra que o PictuRAS consegue receber, validar, guardar, reproduzir e processar vídeo sem alterar as funcionalidades de imagem. Valida, em particular, o carregamento de ficheiros grandes com progresso real, a validação de contentores e codecs no servidor, os limites por perfil, a entrega progressiva por URL assinado, o limite de transmissões simultâneas e o ciclo de vida completo de um processamento demorado, incluindo a reserva e a devolução de quota, a repetição após falha, o cancelamento e a retoma após um reinício.

O que ficou por fazer: a medição formal das metas de tempo, a prioridade do Premium na fila de recortes e a correção dos defeitos da solução de base T-04 e T-05. Ficaram de fora por terem menos impacto na validação do MVP do que o fluxo funcional completo, que foi a prioridade.

Lições do processo: fechar cedo as decisões transversais (formatos, limites, quota, retenção) evitou incoerências entre os três casos de uso. A implementação revelou lacunas nos casos de uso, como o espaço do resultado do recorte (E7) ou a contagem de transmissões quando o navegador é fechado à força, que foram decididas pela equipa e levadas de volta aos MD. Ter os identificadores dos requisitos nos nomes dos testes tornou a rastreabilidade até à verificação direta.

Ligação à Fase 2: os requisitos não funcionais prioritários para *refactoring* são a escalabilidade do processamento (REQ-VID-TRIM-058: de 5 recortes num contentor para processamento distribuído por um *broker*), o desempenho e a capacidade da reprodução (REQ-VID-PLAY-034, 044, 045) e a compatibilidade de formatos e codecs (UC-VID-002/DQ-006: WebM, MKV, H.265, VP9, Opus), que exigirá transcodificação.

A. Instruções de execução

Pré-requisitos: Docker com Docker Compose e um *browser* atual (Chrome, Firefox ou Safari).

1. Na pasta da solução, construir e arrancar todos os serviços: `docker compose up -d --build`. A primeira construção demora alguns minutos.
2. Abrir `https://localhost:8080` e aceitar o certificado autoassinado.
3. Criar uma conta em *Register*. Para testar os limites do Premium, fazer o *upgrade* em *Account* → *Upgrade*.
4. Abrir *Video Library* na barra lateral. Qualquer MP4 ou MOV com vídeo H.264 e áudio AAC (ou sem áudio) dentro dos limites do perfil serve de exemplo. Para gerar um vídeo de teste de 20 s em 720p: `ffmpeg -f lavfi -i testsrc=size=1280x720:rate=30 -f lavfi -i sine -t 20 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -c:a aac exemplo.mp4`.
5. Se aparecer *502 Bad Gateway* depois de reiniciar só alguns serviços: `docker compose restart nginx` (T-04).
6. Para parar sem perder dados: `docker compose stop` para voltar a arrancar: `docker compose up -d`. O comando `docker compose down -v` apaga todos os dados.

Testes:

- Automáticos: `docker compose exec videos npm test`. Para correr só alguns, filtrar pelo nome: `docker compose exec videos node --test --test-name-pattern="TRIM-043|TRIM-058" test/processingService.test.js`.
- Ponta a ponta, com a aplicação levantada, dentro do contentor `videos` (que já tem `curl`, Node.js e FFmpeg): `docker compose exec videos sh -c 'echo "connect-to = localhost:8080:nginx:443" > $HOME/.curlrc && bash test/e2e/smoke.sh'`. A primeira parte faz com que os endereços `https://localhost:8080` cheguem ao nginx dentro da rede do Docker. Em alternativa, com `curl`, `node` e `ffmpeg` instalados na máquina: `./videos/test/e2e/smoke.sh`.

B. Glossário

Termo	Definição
Biblioteca de vídeos	Conjunto dos vídeos de um utilizador Registado ou Premium, com o espaço ocupado e o limite do perfil.
Carregamentos recentes	Painel da biblioteca com os vídeos A carregar, A validar e Rejeitados; estes nunca aparecem na lista da biblioteca.
Estado do vídeo	A carregar, A validar, Disponível ou Rejeitado.
Pedido de recorte	Pedido de processamento que aplica a ferramenta de recorte a um vídeo; estados Em fila, A processar, Concluído, Falhou e Cancelado.
Quota diária de operações	Limite de 5 operações por dia do perfil Registado. Cada recorte consome uma; consultar, carregar, reproduzir e eliminar não consomem.
Transmissão (*stream*)	Reprodução ativa de um vídeo num leitor aberto; conta para o limite de 1 (Registado) ou 3 (Premium).
URL assinado (*presigned URL*)	Endereço temporário do armazenamento de objetos, válido no máximo 30 min, que dá acesso só de leitura a um ficheiro.
Pedido parcial (*Range request*, 206)	Pedido HTTP de apenas uma parte de um ficheiro; permite começar a reproduzir e saltar no vídeo sem o descarregar todo.
SeaweedFS	Armazenamento de objetos compatível com S3 usado pelo PictuRAS para imagens e vídeos.
ffprobe / FFmpeg	Ferramentas que inspecionam (ffprobe) e processam (FFmpeg) ficheiros de vídeo.
H.264 / AAC	Codecs de vídeo e de áudio aceites no MVP.
MVP	*Minimum Viable Product*: a versão mínima que valida as funcionalidades de vídeo nesta fase.